

OpenLogic

Édition française

Ensembles, fonctions et construction des nombres

Relations, dénombrabilité et arithmétisation :
des premiers ensembles aux nombres réels et à l’infini

Cinquième livraison : six chapitres complets

Cette livraison comprend quarante-cinq sections et leurs six chapitres d’organisation, soit 51 des 722 unités de contenu prévues pour l’édition intégrale. Elle conserve les démonstrations, exemples, figures et exercices des chapitres originaux. Les précisions éditoriales sont signalées dans le texte. Les présentations alternatives de la dénombrabilité sont réunies dans un même chapitre, avec leurs conventions explicites. Le cinquième chapitre construit les entiers, les rationnels et les réels, par les coupures de Dedekind et les classes de suites de Cauchy. Le sixième étudie les ensembles infinis, les algèbres de Dedekind, la récurrence et une autre preuve du théorème de Schröder–Bernstein.

Texte original : [Open Logic Project](#). Traduction française et révision éditoriale assistées par IA. Aucune validation humaine indépendante n’est revendiquée.

Texte original et traduction : licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Les notices de droits propres aux composants sont conservées avec les sources.

[Catalogue des traductions d’OpenLogic](#)

Table des matières

1	Ensembles	1
1.1	Extensionnalité	1
1.2	Sous-ensembles et ensembles des parties	2
1.3	Quelques ensembles importants	3
1.4	Réunions et intersections	4
1.5	Couples, n-uplets et produits cartésiens	7
1.6	Le paradoxe de Russell	8
	Exercices	9
2	Relations	10
2.1	Les relations comme ensembles	10
2.2	Réflexions philosophiques	11
2.3	Propriétés particulières des relations	12
2.4	Relations d'équivalence	13
2.5	Ordres	14
2.6	Graphes	16
2.7	Arbres	17
2.8	Opérations sur les relations	19
	Exercices	19
3	Fonctions	20
3.1	Notions de base	20
3.2	Types de fonctions	22
3.3	Les fonctions comme relations	23
3.4	Inverses des fonctions	24
3.5	Composition des fonctions	26
3.6	Fonctions partielles	27
	Exercices	28
4	La taille des ensembles	29
4.1	Introduction	29
4.2	Énumérations et ensembles au plus dénombrables	29
4.3	La méthode en zigzag de Cantor	33
4.4	Fonctions de couplage et codes	34
4.5	Une autre fonction de couplage	35
4.6	Ensembles non dénombrables	36
4.7	Réduction	39
4.8	Équipotence	40
4.9	Ensembles de tailles différentes et théorème de Cantor	41

4.10	La notion de taille et le théorème de Schröder-Bernstein	43
4.11	Énumérations bijectives et ensembles au plus dénombrables	44
4.12	Ensembles non dénombrables : variante bijective	45
4.13	Réduction : variante bijective	47
	Exercices	48
5	Arithmétisation	52
5.1	De $\mathbb{N}$ à $\mathbb{Z}$	52
5.2	De $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Q}$	54
5.3	La droite réelle	55
5.4	De $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$	56
5.5	Quelques réflexions philosophiques	58
5.6	Anneaux et corps ordonnés	59
5.7	Annexe : les réels construits à partir des suites de Cauchy	63
	Exercices	67
6	Ensembles infinis	68
6.1	L'hôtel de Hilbert	68
6.2	Algèbres de Dedekind	69
6.3	Réurrence arithmétique	70
6.4	La « preuve » de Dedekind	72
6.5	Annexe : une démonstration de Schröder-Bernstein	73
	Bibliographie	75

Chapitre 1

Ensembles

1.1 Extensionnalité

Un *ensemble* est une collection d'objets considérée comme un seul objet. Les objets qui le constituent sont appelés ses *éléments* ou ses *membres*. Si x est un élément d'un ensemble A , on écrit $x \in A$; sinon, on écrit $x \notin A$. L'ensemble qui n'a aucun élément est appelé l'ensemble *vide* et se note « $\emptyset$ ».

Peu importe la manière dont on *décrit* l'ensemble, l'*ordre* dans lequel on donne ses éléments, ou même le *nombre de fois* où on les énumère. Seule compte l'identité de ses éléments. Le principe suivant exprime cette idée.

Définition 1.1 (Extensionnalité). Si A et B sont des ensembles, alors $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement.

L'extensionnalité justifie certaines notations. En général, étant donnés des objets $a_1, \dots, a_n$, on note $\{a_1, \dots, a_n\}$ l'ensemble dont les éléments sont $a_1, \dots, a_n$. L'article défini est essentiel : l'extensionnalité nous dit qu'il ne peut y avoir qu'un *seul* ensemble de ce type. Elle justifie également l'égalité suivante :

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

On retrouve ainsi l'idée que, pour les ensembles, ni l'ordre dans lequel on indique les éléments ni le nombre de leurs occurrences n'importent.

Exemple 1.2. Lorsqu'on dispose d'objets, on peut les réunir en un ensemble. Par exemple, l'ensemble des frères et sœurs de Richard contient une personne et peut s'écrire $S = \{\text{Ruth}\}$. L'ensemble des entiers strictement positifs inférieurs à 4 est $\{1, 2, 3\}$; on peut aussi l'écrire $\{3, 2, 1\}$ ou même $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Il s'agit chaque fois du même ensemble, par extensionnalité : tout élément de $\{1, 2, 3\}$ est aussi un élément de $\{3, 2, 1\}$ (et de $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), et réciproquement.

Nous décrirons souvent un ensemble à l'aide d'une propriété commune à ses éléments. Nous utiliserons pour cela la notation abrégée $\{x : \varphi(x)\}$, où $\varphi(x)$ désigne la propriété que x doit vérifier pour figurer parmi les éléments de l'ensemble.

Exemple 1.3. Dans notre exemple, nous aurions aussi pu définir S par

$$S = \{x : x \text{ est un frère ou une sœur de Richard}\}.$$

Exemple 1.4. Un entier strictement positif est dit *parfait* si et seulement s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres positifs (c'est-à-dire des entiers positifs qui le divisent et lui sont strictement inférieurs).¹ Par exemple, 6 est parfait, car ses diviseurs propres positifs sont 1, 2 et 3, et $6 = 1 + 2 + 3$. En fait, 6 est le seul entier strictement positif inférieur à 10 qui soit parfait. L'extensionnalité nous permet donc d'écrire :

$$\{6\} = \{x : x \text{ est parfait et } 0 \leq x \leq 10\}$$

La notation de droite se lit « l'ensemble des x tels que x est parfait et $0 \leq x \leq 10$ ». Cette égalité confirme que la manière de décrire un ensemble n'importe pas. Plus généralement, l'extensionnalité garantit qu'il y a au plus un ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Elle justifie donc que l'on appelle $\{x : \varphi(x)\}$ l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$, s'il existe.²

L'extensionnalité fournit une méthode pour montrer que deux ensembles sont égaux : pour établir $A = B$, on montre que, si $x \in A$, alors $x \in B$, et que, si $y \in B$, alors $y \in A$.

1.2 Sous-ensembles et ensembles des parties

Nous voudrions souvent comparer des ensembles. Une comparaison naturelle consiste à vérifier si *tout ce qui appartient à l'un appartient aussi à l'autre*. Cette situation est assez importante pour justifier une nouvelle notation.

Définition 1.5 (Sous-ensemble). Si tout élément d'un ensemble A est aussi un élément de B , on dit que A est un *sous-ensemble*, ou une *partie*, de B , et on écrit $A \subseteq B$. Si A n'est pas un sous-ensemble de B , on écrit $A \not\subseteq B$. Si $A \subseteq B$ mais $A \neq B$, on écrit $A \subsetneq B$ et on dit que A est un *sous-ensemble strict* de B .

Exemple 1.6. Tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même, et $\emptyset$ est un sous-ensemble de tout ensemble. L'ensemble des entiers naturels pairs est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels. On a aussi $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. En revanche, si e est distinct de a , b et c , l'ensemble $\{a, b, e\}$ n'est pas un sous-ensemble de $\{a, b, c\}$.³

Exemple 1.7. Le nombre 2 est un élément de l'ensemble des entiers relatifs, tandis que l'ensemble des entiers pairs en est un sous-ensemble. Un ensemble peut toutefois être *à la fois* un élément et un sous-ensemble d'un autre ensemble : par exemple, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ et $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

L'extensionnalité donne un critère d'égalité des ensembles : $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement. La définition de « sous-ensemble » donne à $A \subseteq B$ exactement le sens de la première moitié de ce critère : tout élément de A est aussi un élément de B . Elle s'applique également en échangeant A et B : $B \subseteq A$ si et seulement si tout élément de B est aussi un élément de A . C'est précisément ce qu'exprime « et réciproquement » dans le principe d'extensionnalité. Autrement dit, ce principe entraîne que deux ensembles sont égaux si et seulement si chacun est un sous-ensemble de l'autre.

1. Précision de l'édition française : les diviseurs considérés sont positifs, et la notion de nombre parfait porte ici sur les entiers strictement positifs.

2. La condition d'existence est explicitée ici ; la section consacrée au paradoxe de Russell en explique la nécessité.

3. L'hypothèse sur e , implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

Proposition 1.8. $A = B$ si et seulement si $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Introduisons à présent quelques notations utiles. Pour définir l'inclusion de A dans B , nous avons utilisé l'expression « tout élément de A est ... », en remplaçant « ... » par « un élément de B ». Cette *forme* d'expression est si fréquente qu'une notation formelle nous sera utile.

Définition 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ abrège $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. De même, $(\exists x \in A)\varphi$ abrège $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

Avec cette notation, $A \subseteq B$ si et seulement si $(\forall x \in A)x \in B$.

Considérons maintenant un type particulier d'ensemble : l'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble donné.

Définition 1.10 (Ensemble des parties). L'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble A est appelé *l'ensemble des parties de A* et se note $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Exemple 1.11. Quels sont tous les sous-ensembles possibles de $\{a, b, c\}$? Ce sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ et $\{a, b, c\}$. L'ensemble de tous ces sous-ensembles est $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Quelques ensembles importants

Exemple 1.12. Nous étudierons surtout des ensembles dont les éléments sont des objets mathématiques. Quatre d'entre eux sont assez importants pour porter un nom particulier :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

l'ensemble des entiers naturels

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ et } n \neq 0\}$$

l'ensemble des nombres rationnels

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

l'ensemble des nombres réels (le continu)

Ce sont tous des ensembles *infinis* : chacun possède une infinité d'éléments.

En passant d'un ensemble au suivant, nous disposons de *nouveaux* nombres. On voit en effet que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: tout entier naturel est un entier relatif ; tout entier relatif est rationnel ; tout nombre rationnel est réel. On voit également que $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, puisque -1 est un entier relatif qui n'est pas naturel, et $1/2$ est rationnel sans être entier. Il est moins évident que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe des nombres réels non rationnels.

Nous utiliserons aussi parfois l'ensemble des entiers strictement positifs $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ et l'ensemble formé des deux premiers entiers naturels, $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

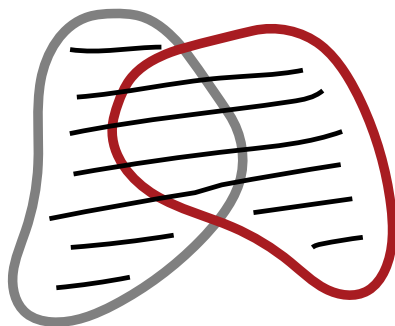


FIGURE 1.1 – La réunion $A \cup B$ de deux ensembles rassemble les éléments de A et ceux de B .

Exemple 1.13 (Mots). Un autre exemple intéressant est l'ensemble A^* des *mots finis* sur un alphabet A : toute suite finie d'éléments de A est un mot sur A . Pour tout alphabet A , le *mot vide* Λ fait partie des mots sur A . Par exemple,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

Si $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ est un mot formé de n « lettres » de A , sa *longueur* est n , et on écrit $\text{len}(x) = n$.

Exemple 1.14 (Suites infinies). Pour tout ensemble A , on peut aussi considérer l'ensemble A^ω des suites infinies d'éléments de A . Une suite infinie $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ est une liste d'objets qui se prolonge indéfiniment dans une seule direction, chacun de ces objets étant un élément de A .

1.4 Réunions et intersections

Dans la section 1.1, nous avons introduit les définitions d'ensembles en compréhension, c'est-à-dire de la forme $\{x : \varphi(x)\}$. On fait ici appel à une propriété φ , qui peut mentionner des ensembles déjà définis. Ainsi, si A et B sont des ensembles, $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ est formé de tous les objets qui sont des éléments de A ou de B : il rassemble les éléments de A et de B . La figure 1.1 représente cette situation : la zone colorée correspond aux éléments des deux ensembles A et B réunis.

Cette opération qui consiste à réunir des ensembles est très utile et fréquente ; donnons-lui un nom et un symbole.

Définition 1.15 (Réunion). La *réunion* de deux ensembles A et B , notée $A \cup B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments de A , de B , ou des deux.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Exemple 1.16. Puisque la répétition des éléments n'importe pas, la réunion de deux ensembles ayant un élément en commun ne contient cet élément qu'une seule fois. Par exemple, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus grand des deux : $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'ensemble vide est égale à cet ensemble : $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

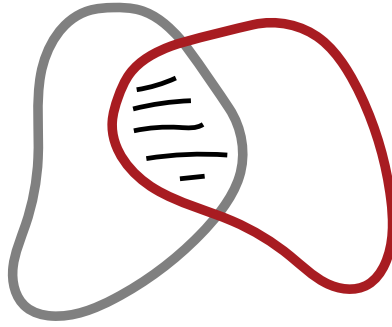


FIGURE 1.2 – L'intersection $A \cap B$ de deux ensembles est l'ensemble de leurs éléments communs.

On peut aussi considérer une opération « duale » de la réunion : former l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B . Cette opération s'appelle l'*intersection* ; elle est représentée dans la figure 1.2.

Définition 1.17 (Intersection). L'*intersection* de deux ensembles A et B , notée $A \cap B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments à la fois de A et de B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Deux ensembles sont dits *disjoints* si leur intersection est vide, c'est-à-dire s'ils n'ont aucun élément en commun.

Exemple 1.18. Si deux ensembles n'ont aucun élément en commun, leur intersection est vide. Dans l'exemple suivant, on suppose que a, b et c sont distincts de 0 et de 1 :⁴ $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

S'ils ont des éléments en commun, leur intersection est l'ensemble de ces éléments. En supposant ici $c \neq d$, on a $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.⁵

L'intersection d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus petit des deux : $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

L'intersection de tout ensemble avec l'ensemble vide est vide : $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

On peut aussi former la réunion ou l'intersection de plus de deux ensembles. Voici une manière commode de traiter le cas général : réunissons en un seul ensemble tous les ensembles dont nous voulons prendre la réunion (ou l'intersection). La réunion des ensembles de départ est alors l'ensemble des objets qui appartiennent à au moins un élément de cette famille ; leur intersection est l'ensemble des objets qui appartiennent à chacun de ses éléments. Pour l'intersection, nous supposons la famille non vide.

Définition 1.19. Si A est un ensemble d'ensembles, $\bigcup A$ est l'ensemble des éléments des éléments de A :

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ appartient à un élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{il existe } B \in A \text{ tel que } x \in B\} \end{aligned}$$

4. Cette hypothèse, implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

5. Précision de l'édition française : l'hypothèse $c \neq d$ suffit pour cet exemple. Sans elle, un élément commun supplémentaire pourrait apparaître.

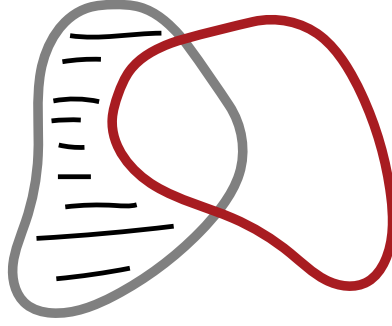


FIGURE 1.3 – La différence $A \setminus B$ de deux ensembles est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas des éléments de B .

Définition 1.20. Si A est un ensemble non vide d'ensembles, $\bigcap A$ est l'ensemble des objets communs à tous les éléments de A :

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ appartient à tout élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{pour tout } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Précision de l'édition française. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est nécessaire ici : sans elle, la condition universelle serait vérifiée par tout objet. Si l'on travaille dans un ensemble ambiant fixé U , on peut en revanche définir l'intersection de la famille vide comme étant U .

Exemple 1.21. Supposons que $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$, avec $b \neq d$.⁶ Alors $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ et $\bigcap A = \{a\}$.

On peut procéder de même pour une suite d'ensembles $A_1, A_2, \dots$

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à l'un des } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à chacun des } A_i\}.\end{aligned}$$

Si les ensembles sont *indexés* par un ensemble I , c'est-à-dire si l'on considère un ensemble A_i pour chaque $i \in I$, on peut aussi employer les abréviations suivantes, avec $I \neq \emptyset$ pour l'intersection sans ensemble ambiant fixé :

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Enfin, on peut considérer l'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B . La figure 1.3 en donne une représentation.

Définition 1.22 (Différence). La *différence ensembliste* $A \setminus B$ est l'ensemble de tous les éléments de A qui ne sont pas des éléments de B , c'est-à-dire

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

6. Précision de l'édition française : l'hypothèse $b \neq d$, implicite dans l'exemple original, garantit que les trois ensembles n'ont aucun élément commun autre que a .

1.5 Couples, n -uplets et produits cartésiens

L'extensionnalité implique que les éléments d'un ensemble ne sont pas ordonnés. Pour représenter un ordre, nous utilisons des *couples*, ou *paires ordonnées*, $\langle x, y \rangle$. Dans une paire non ordonnée $\{x, y\}$, l'ordre n'importe pas : $\{x, y\} = \{y, x\}$. Il importe dans un couple : si $x \neq y$, alors $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Comment représenter les couples en théorie des ensembles? Il est essentiel que deux couples soient égaux si et seulement s'ils ont la même première composante et la même seconde composante, c'est-à-dire :

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ si et seulement si } a = c \text{ et } b = d.$$

La définition de Wiener–Kuratowski permet de définir ainsi les couples en théorie des ensembles.

Définition 1.23 (Couple). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Une fois les couples définis, nous pouvons les utiliser pour définir d'autres ensembles. Nous avons parfois besoin de suites ordonnées de plus de deux objets : des *triplets* $\langle x, y, z \rangle$, des *quadruplets* $\langle x, y, z, u \rangle$, et ainsi de suite. Un triplet peut être représenté par un couple dont la première composante est elle-même un couple : $\langle x, y, z \rangle$ est $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. De même, le quadruplet $\langle x, y, z, u \rangle$ est $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, et ainsi de suite. On parle en général de n -uplets ordonnés $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Certains ensembles de couples, ou plus généralement de n -uplets ordonnés, nous seront utiles.

Définition 1.24 (Produit cartésien). Étant donnés deux ensembles A et B , leur *produit cartésien* $A \times B$ est défini par

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

Exemple 1.25. Si $A = \{0, 1\}$ et $B = \{1, a, b\}$, leur produit est

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Exemple 1.26. Si A est un ensemble, le produit de A avec lui-même, $A \times A$, se note aussi A^2 . C'est l'ensemble de tous les couples $\langle x, y \rangle$ tels que $x, y \in A$. L'ensemble de tous les triplets $\langle x, y, z \rangle$ est A^3 , et ainsi de suite. On peut en donner une définition par récurrence :

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Proposition 1.27. Si A a n éléments et B a m éléments, alors $A \times B$ a $n \cdot m$ éléments.

Démonstration. Pour chaque élément x de A , il y a m éléments de la forme $\langle x, y \rangle \in A \times B$. Posons $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. Puisque $x_1 \neq x_2$ entraîne $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$, on a $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Si $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, qui possède donc $n \cdot m$ éléments.

Pour le visualiser, disposons les éléments de $A \times B$ dans un tableau :

$$\begin{array}{llll} B_{x_1} &= & \{\langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} &= & \{\langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle\} \\ & & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} &= & \{\langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle\} \end{array}$$

Les x_i étant tous distincts, de même que les y_j , les couples de ce tableau sont deux à deux distincts, et il y en a $n \cdot m$. $\square$

Exemple 1.28. Si A est un ensemble, un *mot* sur A est une suite finie d'éléments de A . Une telle suite peut être considérée comme un n -uplet d'éléments de A . Par exemple, si $A = \{a, b, c\}$, la suite « *bac* » peut être considérée comme le triplet $\langle b, a, c \rangle$. Les mots, c'est-à-dire les suites de symboles, jouent un rôle essentiel en informatique. Par convention, on considère les éléments de A comme des suites de longueur 1, et $\emptyset$ comme la suite de longueur 0. Avec ce codage, l'ensemble des représentations de *tous* les mots sur A s'écrit alors⁷

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Le paradoxe de Russell

L'extensionnalité justifie la notation $\{x : \varphi(x)\}$ pour l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Mais ce qu'elle justifie *exactement*, c'est ceci : *s'il existe* un ensemble dont les membres sont tous les objets vérifiant φ , et eux seuls, *alors* il n'y en a qu'un. Autrement dit, une fois φ fixé, l'ensemble $\{x : \varphi(x)\}$ est unique, *s'il existe*.

Cette condition est essentielle ! Toutes les propriétés ne permettent pas de définir un ensemble par *compréhension* : certaines ne définissent *aucun* ensemble. Si toute propriété définissait un ensemble, nous aboutirions à des contradictions. Le paradoxe de Russell en est l'exemple le plus célèbre.

Les ensembles peuvent être des éléments d'autres ensembles : par exemple, l'ensemble des parties d'un ensemble A est constitué d'ensembles. Il est donc légitime de se demander si un ensemble est un élément d'un autre. Un ensemble peut-il être membre de lui-même ? Rien dans l'idée intuitive d'ensemble ne semble l'exclure. Si *tous* les ensembles forment une collection d'objets, on pourrait penser les rassembler en un seul ensemble : l'ensemble de tous les ensembles. Étant lui-même un ensemble, il serait un élément de l'ensemble de tous les ensembles.

Le paradoxe de Russell apparaît lorsqu'on considère la propriété de ne pas avoir soi-même pour élément, autrement dit de *ne pas s'appartenir à soi-même*. Supposons qu'il existe un ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. L'ensemble

$$R = \{x : x \notin x\}$$

existe-t-il ? On peut démontrer que non.

Théorème 1.29 (Paradoxe de Russell). *Il n'existe pas d'ensemble $R = \{x : x \notin x\}$.*

Démonstration. Si $R = \{x : x \notin x\}$ existe, alors $R \in R$ si et seulement si $R \notin R$, ce qui est contradictoire. $\square$

Reprenons cette démonstration plus en détail. Si R existe, on peut se demander si $R \in R$. Supposons que $R \in R$. Or R est défini comme l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas des éléments d'eux-mêmes. Si $R \in R$, alors R ne vérifie pas la propriété qui définit R .

7. Précision de l'édition française : pour un alphabet arbitraire, ce codage peut identifier des mots de longueurs différentes. Par exemple, si le symbole $\emptyset$ appartient à A , le mot vide et le mot d'une seule lettre $\emptyset$ ont la même représentation. Pour représenter les mots sans ambiguïté, on associe en général à chaque représentation la longueur du mot. La formule de l'original est conservée ci-dessous comme description des représentations non munies de leur longueur.

Mais seuls les ensembles qui vérifient cette propriété appartiennent à R . Donc R ne peut pas être un élément de R , c'est-à-dire $R \notin R$. Mais R ne peut pas à la fois être et ne pas être un élément de R : nous obtenons une contradiction.

Puisque l'hypothèse $R \in R$ conduit à une contradiction, on a $R \notin R$. Mais cela conduit aussi à une contradiction ! En effet, si $R \notin R$, alors R vérifie lui-même la propriété qui définit R . Ainsi, R serait un élément de R , comme tous les autres ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Là encore, il ne peut pas à la fois ne pas être et être un élément de R .

Comment construire une théorie des ensembles qui évite le paradoxe de Russell, c'est-à-dire qui n'affirme pas, de façon *contradictoire*, l'existence de $R = \{x : x \notin x\}$? Il faut poser des axiomes qui précisent exactement dans quelles conditions les ensembles existent, et dans quelles conditions ils n'existent pas.

La théorie des ensembles esquissée dans ce chapitre ne le fait pas : elle est *naïve*. Elle dit seulement que les ensembles satisfont le principe d'extensionnalité et qu'à partir d'ensembles donnés, on peut former leur réunion, leur intersection, etc. Il est possible de développer la théorie des ensembles avec davantage de rigueur.

Exercices

Exercice 1.1. Démontrer qu'il existe au plus un ensemble vide : si A et B sont des ensembles sans élément, montrer que $A = B$.

Exercice 1.2. Énumérer tous les sous-ensembles de $\{a, b, c, d\}$.

Exercice 1.3. Montrer que, si A a n éléments, alors $\wp(A)$ a 2^n éléments.

Exercice 1.4. Démontrer que, si $A \subseteq B$, alors $A \cup B = B$.

Exercice 1.5. Démontrer rigoureusement que, si $A \subseteq B$, alors $A \cap B = A$.

Exercice 1.6. Montrer que, si A est un ensemble et $A \in B$, alors $A \subseteq \bigcup B$.

Exercice 1.7. Démontrer que, si $A \subsetneq B$, alors $B \setminus A \neq \emptyset$.

Exercice 1.8. À l'aide de la définition 1.23, démontrer que $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

Exercice 1.9. Énumérer tous les éléments de $\{1, 2, 3\}^3$.

Exercice 1.10. Montrer par récurrence sur k que, pour tout $k \geq 1$, si A a n éléments, alors A^k a n^k éléments.

Chapitre 2

Relations

2.1 Les relations comme ensembles

Dans la section 1.3, nous avons présenté quelques ensembles importants : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Vous connaissez sans doute déjà certaines relations entre les éléments de ces ensembles. Chacun porte, par exemple, une *relation d'ordre* usuelle. Il y a aussi la relation *être identique à*, que tout objet entretient avec lui-même, et avec aucun autre objet. Nous rencontrerons bien d'autres relations intéressantes ; les relations possibles sont encore plus nombreuses. Avant de les examiner, remarquons que l'on peut considérer les relations comme des ensembles particuliers.

Rappelons pour cela deux notions de la section 1.5. Tout d'abord, celle de *couple* : étant donnés a et b , on peut former $\langle a, b \rangle$. Ici, l'ordre des composantes *importe*. Si $a \neq b$, alors $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. La situation diffère de celle des paires non ordonnées, c'est-à-dire des ensembles à 2 éléments dans ce cas : $\{a, b\} = \{b, a\}$. Ensuite, rappelons le *produit cartésien* : si A et B sont des ensembles, on peut former $A \times B$, l'ensemble de tous les couples $\langle x, y \rangle$ tels que $x \in A$ et $y \in B$. En particulier, $A^2 = A \times A$ est l'ensemble de tous les couples d'éléments de A .

Considérons maintenant une relation particulière : la relation $<$ sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Formons l'ensemble de tous les couples de nombres $\langle n, m \rangle$ tels que $n < m$, c'est-à-dire

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}.$$

Il y a un lien étroit entre le fait que n soit strictement inférieur à m et l'appartenance du couple $\langle n, m \rangle$ à R :

$$n < m \text{ si et seulement si } \langle n, m \rangle \in R.$$

On peut ainsi, sans perdre d'information, considérer que l'ensemble R est la relation $<$ sur $\mathbb{N}$.

De même, on peut construire un sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ pour toute relation entre entiers naturels. Réciproquement, à tout ensemble de couples d'entiers naturels $S \subseteq \mathbb{N}^2$ correspond une relation : celle que n entretient avec m si et seulement si $\langle n, m \rangle \in S$. Cela justifie la définition suivante.

Définition 2.1 (Relation binaire). Une *relation binaire* sur un ensemble A est un sous-ensemble de A^2 . Si $R \subseteq A^2$ est une relation binaire sur A et si $x, y \in A$, on écrit parfois Rxy (ou xRy) pour $\langle x, y \rangle \in R$.

Exemple 2.2. On peut disposer les couples d'entiers naturels qui constituent l'ensemble $\mathbb{N}^2$ dans un tableau à deux dimensions :

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

La diagonale est indiquée en gras, car le sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ formé des couples qui s'y trouvent, c'est-à-dire

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

est la *relation d'identité sur $\mathbb{N}$* . Cette relation étant fréquente, posons, pour tout ensemble A , $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$. Le sous-ensemble de tous les couples situés au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

est la *relation être strictement inférieur à* : Lnm si et seulement si $n < m$. Le sous-ensemble des couples situés au-dessous de la diagonale, c'est-à-dire

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

est la *relation être strictement supérieur à* : Gnm si et seulement si $n > m$. Notons ici $I = \text{Id}_{\mathbb{N}}$.¹ La réunion de L et de I , que l'on peut noter $K = L \cup I$, est la *relation être inférieur ou égal à* : $Kn m$ si et seulement si $n \leq m$. De même, $H = G \cup I$ est la *relation être supérieur ou égal à*. Ces relations L , G , K et H sont des relations particulières appelées des *ordres*. Les relations L et G ont la propriété qu'aucun entier naturel n'entretient L ou G avec lui-même : pour tout n , ni Lnn ni Gnn . Les relations qui possèdent cette propriété sont dites *irréflexives* ; lorsqu'elles sont aussi des ordres, on les appelle des *ordres stricts*.

Les ordres et l'identité sont des relations importantes et naturelles. Soulignons cependant que notre définition fait de *tout* sous-ensemble de A^2 une relation sur A , aussi artificielle ou peu naturelle qu'elle puisse paraître. En particulier, $\emptyset$ est une relation sur tout ensemble : la *relation vide*, qui ne relie aucun couple d'éléments. L'ensemble A^2 lui-même est aussi une relation sur A : elle relie tout couple d'éléments et s'appelle la *relation universelle*. Même un ensemble tel que $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ ou } m \times n \geq 34\}$ définit une relation, ici entre entiers naturels.

2.2 Réflexions philosophiques

Dans la section 2.1, nous avons défini les relations comme certains ensembles. Arrêtons-nous un instant sur une question philosophique : que *fait* une telle définition ? Il est fort douteux que nous voulions dire avoir *découvert* des identités métaphysiques : par exemple, que la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ *se serait révélée être* l'ensemble $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}$ défini dans la section 2.1. Voici trois raisons d'en douter.

1. Précision de l'édition française : la notation I , utilisée sans définition explicite dans la suite de l'exemple original, désigne la relation d'identité sur les entiers naturels.

Premièrement, dans la définition 1.23, nous avons défini $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Considérons plutôt la définition $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$. Lorsque $a \neq b$, on a $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. Pourtant, nous aurions tout aussi bien pu choisir $\|a, b\|$ comme définition d'un couple, au lieu de $\langle a, b \rangle$. Les deux définitions auraient aussi bien convenu. Nous avons donc deux candidats tout aussi satisfaisants pour « être » la relation d'ordre sur les entiers naturels :

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ et } n < m\}.$$

Puisque $R \neq S$, par extensionnalité, ils ne peuvent manifestement pas être *tous deux* identiques à la relation d'ordre sur $\mathbb{N}$. Mais il serait arbitraire, et donc quelque peu embarrassant, d'affirmer que c'est R , plutôt que S (ou l'inverse), qui *est*, dans les faits, cette relation d'ordre. Il s'agit d'un exemple très simple d'un argument contre le réductionnisme ensembliste, rendu célèbre par Benacerraf en 1965. Nous y reviendrons à plusieurs reprises.

Deuxièmement, si *toute* relation doit être identifiée à un ensemble, la relation d'appartenance elle-même, $\in$, devrait être un ensemble particulier : précisément, $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$. Mais cet ensemble existe-t-il ? Le paradoxe de Russell nous avertit que son existence ne va pas de soi. En fait, on peut développer rigoureusement la théorie des ensembles sous forme axiomatique, et cette théorie exclura effectivement l'existence de cet ensemble. Ainsi, même si certaines relations peuvent être traitées comme des ensembles, la relation d'appartenance devra constituer un cas particulier.

Troisièmement, en « identifiant » les relations à des ensembles, nous nous sommes autorisés à écrire Rxy pour $\langle x, y \rangle \in R$. Cela convient si la relation d'appartenance, « $\in$ », est traitée *comme* un prédicat. Mais si « $\in$ » désigne un certain type d'ensemble, l'expression « $\langle x, y \rangle \in R$ » ne consiste plus qu'en trois termes singuliers désignant des ensembles : « $\langle x, y \rangle$ », « $\in$ » et « R ». Or une telle liste de noms n'est pas plus capable d'exprimer une proposition que la suite de mots dépourvue de sens : « la tasse le pot à crayons la table ». Là encore, même si certaines relations peuvent être traitées comme des ensembles, la relation d'appartenance doit constituer un cas particulier. Cet argument réunit une version simple du paradoxe frégéen du concept *cheval* et une célèbre objection que Wittgenstein a adressée à Russell.

Que faut-il en conclure ? Il n'y a rien de *fautif* à dire que les relations sur les nombres sont des ensembles, à condition de comprendre dans quel esprit on le dit. Nous n'affirmons pas une identité métaphysique. Nous remarquons simplement que, dans certains contextes, on peut *traiter* certaines relations comme certains ensembles, et que c'est ce que nous ferons.

2.3 Propriétés particulières des relations

Certains types de relations sont si fréquents qu'on leur a donné des noms particuliers. Ainsi, $\leq$ et $\subseteq$ mettent les objets de leurs domaines respectifs (par exemple $\mathbb{N}$ pour $\leq$ et $\wp(A)$ pour $\subseteq$) en relation de façons semblables. Pour préciser ce qui rapproche ces relations et ce qui les distingue, nous les classons selon certaines propriétés qu'elles peuvent posséder. Certaines combinaisons de ces propriétés définissent des types de relations particulièrement importants : les relations d'ordre et les relations d'équivalence.

Définition 2.3 (Réflexivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *réflexive* si et seulement si, pour tout $x \in A$, on a Rxx .

Définition 2.4 (Transitivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *transitive* si et seulement si, chaque fois que Rxy et Ryz , on a aussi Rxz .

Définition 2.5 (Symétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est *symétrique* si et seulement si, chaque fois que Rxy , on a aussi Ryx .

Définition 2.6 (Antisymétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est *antisymétrique* si et seulement si, chaque fois que l'on a à la fois Rxy et Ryx , on a $x = y$ (autrement dit : si $x \neq y$, alors $\neg Rxy$ ou $\neg Ryx$).

Pour une relation symétrique, Rxy et Ryx sont toujours vraies toutes les deux ou fausses toutes les deux. Pour une relation antisymétrique, Rxy et Ryx ne peuvent être vraies toutes les deux que si $x = y$. Cela n'exige pas que Rxy et Ryx soient vraies lorsque $x = y$; cette possibilité n'est simplement pas exclue. Une relation antisymétrique peut donc être réflexive, mais toute relation antisymétrique n'est pas nécessairement réflexive. Remarquons aussi qu'être antisymétrique et ne pas être symétrique sont deux conditions différentes. Une relation peut même être à la fois symétrique et antisymétrique : c'est le cas, par exemple, de la relation d'identité.

Définition 2.7 (Connexité). Une relation $R \subseteq A^2$ est *connexe* si, pour tous $x, y \in A$, lorsque $x \neq y$, on a Rxy ou Ryx .

Définition 2.8 (Irréflexivité). Une relation $R \subseteq A^2$ est dite *irréflexive* si, pour tout $x \in A$, on n'a pas Rxx .

Définition 2.9 (Asymétrie). Une relation $R \subseteq A^2$ est dite *asymétrique* s'il n'existe aucun couple $x, y \in A$ pour lequel on ait à la fois Rxy et Ryx .

Si $A \neq \emptyset$, aucune relation irréflexive sur A n'est réflexive, et toute relation asymétrique sur A est aussi antisymétrique. Il existe cependant, dès que A contient au moins deux éléments, des relations $R \subseteq A^2$ qui ne sont ni réflexives ni irréflexives ; et, sur tout ensemble non vide, il existe des relations antisymétriques qui ne sont pas asymétriques.²

2.4 Relations d'équivalence

La relation d'identité sur un ensemble est réflexive, symétrique et transitive. Les relations R qui possèdent ces trois propriétés sont très courantes.

Définition 2.10 (Relation d'équivalence). Une relation $R \subseteq A^2$ réflexive, symétrique et transitive est appelée une *relation d'équivalence*. Deux éléments x et y de A sont dits *R-équivalents* si Rxy .

Les relations d'équivalence conduisent à la notion de *classe d'équivalence*. Une relation d'équivalence découpe son domaine en blocs qui forment une partition.³ Dans chaque bloc, tous les objets sont en relation les uns avec les autres ; aucun objet d'un bloc n'est en relation avec un objet d'un autre bloc. Il est parfois utile de parler *directement* de ces blocs. C'est pourquoi nous introduisons la définition suivante.

2. Précision éditoriale : la première affirmation d'existence de l'original demande au moins deux éléments. Sur un singleton, les seules relations sont la relation vide, irréflexive, et la relation d'identité, réflexive.

3. Précision terminologique : l'original emploie ici « partitions » pour désigner les blocs d'une même partition.

Définition 2.11. Soit $R \subseteq A^2$ une relation d'équivalence. Pour chaque $x \in A$, la classe d'équivalence de x dans A est l'ensemble $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. L'ensemble quotient de A par R est $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$, c'est-à-dire l'ensemble de ces classes d'équivalence.

Le résultat suivant justifie cette définition et explique pourquoi les classes d'équivalence forment bien les blocs d'une partition de A .

Proposition 2.12. Si $R \subseteq A^2$ est une relation d'équivalence, alors Rxy si et seulement si $[x]_R = [y]_R$.

Démonstration. Pour le sens direct, supposons Rxy et soit $z \in [x]_R$. Par définition, Rxz . Comme R est une relation d'équivalence, on a Ryz . Explicitons ce raisonnement : de Rxy et de la symétrie de R , on tire Ryx ; de Rxz et de la transitivité de R , on tire alors Ryz . Ainsi, $z \in [y]_R$. Puisque ce raisonnement vaut pour tout tel objet, $[x]_R \subseteq [y]_R$. De la même manière, $[y]_R \subseteq [x]_R$. Par extensionnalité, $[x]_R = [y]_R$.

Pour la réciproque, supposons $[x]_R = [y]_R$. Comme R est réflexive, Ryy , donc $y \in [y]_R$. L'hypothèse $[x]_R = [y]_R$ donne alors $y \in [x]_R$. On a donc Rxy . $\square$

Exemple 2.13. L'arithmétique modulaire fournit un exemple intéressant de relation d'équivalence. Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{Z}^+$,⁴ on pose $a \equiv_n b$ si et seulement si la division de a par n donne le même reste que celle de b par n . En symboles : $a \equiv_n b$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a - b = kn$. Pour tout n , $\equiv_n$ est une relation d'équivalence. Elle détermine exactement n classes d'équivalence distinctes ; autrement dit, $\mathbb{N}/\equiv_n$ possède n éléments. Ces classes sont : l'ensemble des nombres divisibles par n sans reste, soit $[0]_{\equiv_n}$; l'ensemble des nombres dont la division par n donne le reste 1, soit $[1]_{\equiv_n}$; ... ; et l'ensemble des nombres dont la division par n donne le reste $n - 1$, soit $[n - 1]_{\equiv_n}$.

2.5 Ordres

Dans bien des comparaisons, nous décrivons certains objets comme « inférieurs », « égaux » ou « supérieurs » à d'autres, sous un certain rapport. Ces comparaisons font intervenir des relations d'ordre. Il en existe cependant plusieurs types. Certaines exigent que deux objets quelconques soient comparables, d'autres non. Certaines comprennent l'identité (comme $\leq$), d'autres l'excluent (comme $<$). Il nous sera utile de les classer.

Définition 2.14 (Préordre). Une relation à la fois réflexive et transitive est appelée un *pré-ordre*.

Définition 2.15 (Ordre partiel). Un préordre qui est aussi antisymétrique est appelé un *ordre partiel*.

Définition 2.16 (Ordre linéaire). Un ordre partiel qui est aussi connexe est appelé un *ordre total* ou *ordre linéaire*.

Exemple 2.17. Tout ordre linéaire est aussi un ordre partiel, et tout ordre partiel est aussi un préordre, mais les réciproques sont fausses. La relation universelle sur A est un préordre, car elle est réflexive et transitive. Mais, si A possède plus d'un élément, cette relation n'est pas antisymétrique ; ce n'est donc pas un ordre partiel.

4. Précision éditoriale : on prend ici les deux nombres dans les entiers naturels, zéro compris, pour que la relation soit définie sur tout le domaine du quotient ci-dessous. L'original les rangeait avec le module parmi les entiers strictement positifs.

Exemple 2.18. Considérons sur $\mathbb{B}^*$ la relation $\preceq$, qui se lit *est de longueur inférieure ou égale à* : $x \preceq y$ si et seulement si $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$. C'est un préordre (réflexif et transitif), qui est même connexe, mais ce n'est pas un ordre partiel, car il n'est pas antisymétrique. Ainsi, $01 \preceq 10$ et $10 \preceq 01$, alors que $01 \neq 10$.

Exemple 2.19. La relation $\subseteq$ sur un ensemble d'ensembles est un ordre partiel important. Ce n'est pas en général un ordre linéaire : si $a \neq b$ et que l'on considère $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, on constate que $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, que $\{a\} \neq \{b\}$ et que $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

Exemple 2.20. La relation de *divisibilité* fournit un ordre partiel qui n'est pas linéaire. Pour des entiers n et m , on écrit $n \mid m$ pour dire que n divise m sans reste, c'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que $m = kn$. Sur $\mathbb{N}$, c'est un ordre partiel, mais pas un ordre linéaire : par exemple, $2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$. Sur $\mathbb{Z}$, la divisibilité n'est qu'un préordre, car elle n'est pas antisymétrique : $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, alors que $1 \neq -1$.

Exemple 2.21. La relation de *prolongement* sur l'ensemble de suites A^* se définit ainsi : $s \sqsubseteq s'$ si et seulement si $s = \Lambda$ (la suite vide), $s = s'$, ou bien $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ et $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$. Lorsque $s \sqsubseteq s'$, on dit aussi que s est un *segment initial* de s' . La relation de prolongement sur A^* est un ordre partiel. Elle n'est pas linéaire dès que l'alphabet contient deux symboles distincts : si $a \neq b$, alors $ab \not\sqsubseteq ba$ et $ba \not\sqsubseteq ab$.⁵

Définition 2.22 (Ordre strict). Un *ordre strict* est une relation irréflexive, asymétrique et transitive.

Définition 2.23 (Ordre linéaire strict). Un ordre strict qui est aussi connexe est appelé un *ordre total strict* ou *ordre linéaire strict*.

Exemple 2.24. $\leq$ est l'ordre linéaire correspondant à l'ordre linéaire strict $<$. $\subseteq$ est l'ordre partiel correspondant à l'ordre strict $\subsetneq$.

On peut transformer tout ordre strict R sur A en un ordre partiel en lui ajoutant la diagonale Id_A , c'est-à-dire tous les couples $\langle x, x \rangle$. On obtient ainsi la *clôture réflexive* de R . Réciproquement, on obtient un ordre strict à partir d'un ordre partiel en retirant Id_A . Les deux résultats suivants le précisent.

Proposition 2.25. Si R est un ordre strict sur A , alors $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ est un ordre partiel. De plus, si R est un ordre linéaire strict, R^+ est un ordre linéaire.

Démonstration. Supposons que R soit un ordre strict : $R \subseteq A^2$ et R est irréflexive, asymétrique et transitive. Posons $R^+ = R \cup \text{Id}_A$. Il faut montrer que R^+ est réflexive, antisymétrique et transitive.

R^+ est manifestement réflexive, puisque $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ pour tout $x \in A$.

Pour établir l'antisymétrie de R^+ , supposons, par l'absurde, que R^+xy et R^+yx , mais que $x \neq y$. Puisque $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ et $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$, on a nécessairement $\langle x, y \rangle \in R$, c'est-à-dire Rxy . De même, on a Ryx . Cela contredit l'hypothèse selon laquelle R est asymétrique.

Pour la transitivité, supposons R^+xy et R^+yz . Si l'on a à la fois $\langle x, y \rangle \in R$ et $\langle y, z \rangle \in R$, alors $\langle x, z \rangle \in R$, puisque R est transitive. Sinon, $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, c'est-à-dire $x = y$, ou bien

5. Précisions éditoriales : avec au plus un symbole, cet ordre est linéaire. On considère ici de véritables suites finies, dont la longueur fait partie de l'identité, conformément à la précision sur le codage des mots donnée au chapitre précédent.

$\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, c'est-à-dire $y = z$. Dans le premier cas, on a R^+yz par hypothèse et $x = y$, donc R^+xz . Le second cas se traite de la même manière. Dans tous les cas, $R^+xz : R^+$ est donc aussi transitive.

Pour la dernière affirmation, supposons que R soit en outre connexe. Pour tous $x \neq y$, on a donc Rxy ou Ryx , c'est-à-dire $\langle x, y \rangle \in R$ ou $\langle y, x \rangle \in R$. Puisque $R \subseteq R^+$, cela reste vrai pour R^+ , qui est donc connexe elle aussi. $\square$

Proposition 2.26. *Si R est un ordre partiel sur A , alors $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ est un ordre strict. De plus, si R est un ordre linéaire, R^- est un ordre linéaire strict.*

Démonstration. La démonstration est laissée en exercice. $\square$

Le résultat élémentaire suivant établit que les ordres linéaires stricts possèdent une propriété analogue à l'extensionnalité.

Proposition 2.27. *Si $<$ est un ordre linéaire strict sur A , alors :*

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

Démonstration. Supposons $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. Si $a < b$, alors $a < a$, ce qui contredit l'irréflexivité de $<$; donc $a \not< b$. De la même manière, $b \not< a$. Puisque $<$ est connexe, on a $a = b$. $\square$

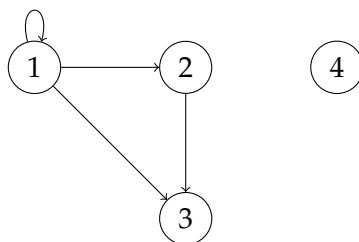
2.6 Graphes

Un *graphe* se représente par un diagramme dans lequel des points, appelés « nœuds » ou « sommets », sont reliés par des arêtes. Les graphes sont omniprésents en mathématiques discrètes et en informatique. Ils sont très utiles pour représenter et visualiser des relations et des structures, qu'il s'agisse d'objets concrets, comme divers réseaux, ou de structures abstraites, comme les issues possibles d'une décision. La littérature étudie de nombreux types de graphes : les arêtes peuvent être orientées ou non, porter ou non des étiquettes ; on peut autoriser ou interdire une arête reliant un nœud à lui-même, plusieurs arêtes entre les mêmes nœuds, etc. Les *graphes orientés* entretiennent un lien particulier avec les relations.

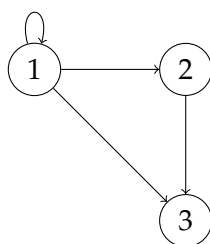
Définition 2.28 (Graphe orienté). Un *graphe orienté* $G = \langle V, E \rangle$ est constitué d'un ensemble de *sommets* V et d'un ensemble d'*arêtes* $E \subseteq V^2$.

Selon notre définition, un graphe est simplement un ensemble muni d'une relation sur cet ensemble. Il est bien sûr naturel d'en attendre une représentation graphique : on peut le dessiner en traçant une flèche du sommet v_1 vers le sommet v_2 si et seulement si $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$. La seule différence entre une relation considérée en elle-même et un graphe est que le graphe précise l'ensemble des sommets ; il peut donc comporter des sommets isolés. Le point essentiel est que toute relation R sur un ensemble X peut être considérée comme un graphe orienté $\langle X, R \rangle$ et que, réciproquement, un graphe orienté $\langle V, E \rangle$ peut être considéré comme une relation $E \subseteq V^2$ dont l'ensemble V est explicitement indiqué.

Exemple 2.29. Le graphe $\langle V, E \rangle$ défini par $V = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ se représente ainsi :



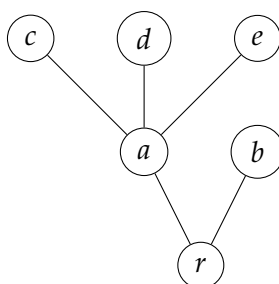
Il diffère du graphe $\langle V', E \rangle$ où $V' = \{1, 2, 3\}$, représenté ci-dessous :



2.7 Arbres

Un *arbre* est un type particulier d'ordre partiel qui joue un rôle important dans toutes les branches de la logique. Les arbres finis apparaissent dès la logique élémentaire : les formules peuvent ainsi être analysées au moyen de leur décomposition en arbres syntaxiques, et les dérivations, dans de nombreux systèmes de dérivation, prennent elles aussi la forme d'arbres finis. Les arbres infinis interviennent dès la démonstration des théorèmes de complétude de la logique propositionnelle et de la logique du premier ordre ; on les retrouve dans toute la logique mathématique.

La notion ensembliste d'arbre est étroitement liée à celle de la théorie des graphes. Voici la représentation d'un arbre fini :



Le nœud r , situé tout en bas, est la racine. Tout nœud autre que r possède exactement un nœud parent immédiatement au-dessous de lui. On peut interpréter la relation entre un nœud x et un nœud y que l'on atteint depuis x en suivant les arêtes vers le haut en disant que x est un *ancêtre* de y .

La relation d'ascendance dans un arbre est un ordre partiel strict. Cela motive la définition ensembliste. Pour l'énoncer, nous avons besoin de deux notions. Un *plus petit élément* d'un ensemble A partiellement ordonné par $\leq$ est un élément $x \in A$ tel que, pour tout $y \in A$, on ait $x \leq y$. Un ensemble est *bien ordonné* par $\leq$ si chacune de ses parties non vides possède un plus petit élément.

Définition 2.30 (Arbre). Un *arbre* est un couple $T = \langle A, \leq \rangle$ où A est un ensemble et $\leq$ un ordre partiel sur A possédant un unique plus petit élément $r \in A$, appelé la *racine*, et tel que, pour tout $x \in A$, l'ensemble $\{y : y \leq x\}$ soit bien ordonné par $\leq$.

Définition 2.31 (Successeurs). Soit $T = \langle A, \leq \rangle$ un arbre. Si $x, y \in A$, $x < y$ et qu'il n'existe aucun $z \in A$ tel que $x < z < y$, on dit que y est un *successeur* de x .

Les successeurs de $x \in A$ sont aussi appelés ses *enfants*. Si y est un successeur de x , on dit que x est le *prédécesseur* ou le *parent* de y .

Proposition 2.32. Si $\langle A, \leq \rangle$ est un arbre, tout $x \in A$ autre que la racine possède au plus un prédécesseur.

Démonstration. Supposons $y_1 < x$, $y_2 < x$ et $y_1 \neq y_2$. Alors $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. Puisque $\{z : z < x\}$ est bien ordonné par $\leq$, sa partie $\{y_1, y_2\}$ possède un plus petit élément, qui est nécessairement y_1 ou y_2 . Ainsi, $y_1 \leq y_2$ ou $y_2 \leq y_1$. Or $y_1 \neq y_2$ par hypothèse; on a donc $y_1 < y_2$ ou $y_2 < y_1$. Comme $y_1 < x$ et $y_2 < x$, on en déduit que $y_1 < y_2 < x$ ou $y_2 < y_1 < x$. Les deux objets y_1 et y_2 ne peuvent donc pas être tous deux des prédécesseurs de x . $\square$

Définition 2.33. Un arbre $T = \langle A, \leq \rangle$ est dit *infini* si A est infini, et *fini* sinon. Si chaque $x \in A$ possède un nombre fini de successeurs, on dit que T est à *branchement fini*.

Définition 2.34 (Branches). Soit $T = \langle A, \leq \rangle$ un arbre. Une *branche* de T est une chaîne maximale dans T , c'est-à-dire un ensemble $B \subseteq A$ tel que, pour tous $x, y \in B$, on ait $x \leq y$ ou $y \leq x$, et que, pour tout $z \in A \setminus B$, il existe $u \in B$ tel que l'on n'ait ni $z \leq u$ ni $u \leq z$.⁶ On note $[T]$ l'ensemble de toutes les branches de T .

Exemple 2.35. Un exemple classique d'arbre à branchement fini est l'*arbre binaire infini* des suites finies de 0 et de 1, parfois noté $\{0, 1\}^*$ ou $\mathbb{B}^*$, muni de la relation de prolongement $\sqsubseteq$ (par exemple $101 \sqsubseteq 101101$). Comme on peut toujours prolonger un mot binaire en lui ajoutant un 0 ou un 1 à la fin, cet arbre contient une infinité d'éléments : chaque élément s possède exactement deux successeurs, $s0$ et $s1$. Sa racine est la suite vide Λ .

Exemple 2.36. Plus généralement, l'ensemble des suites finies d'entiers naturels $\mathbb{N}^*$, muni de la relation de prolongement $\sqsubseteq$, est aussi un arbre. Il n'est manifestement pas à branchement fini : chaque $s \in \mathbb{N}^*$ possède une infinité de successeurs sn , un pour chaque $n \in \mathbb{N}$. Toute partie non vide $A \subseteq \mathbb{N}^*$ stable par passage aux segments initiaux est un *sous-arbre* de $\mathbb{N}^*$. (Autrement dit, si $s \in A$ et $s' \sqsubseteq s$, alors $s' \in A$.)⁷ Tout arbre fini peut être représenté par un sous-arbre fini de $\mathbb{N}^*$.

Proposition 2.37 (Lemme de Kőnig). Si $T = \langle A, \leq \rangle$ est un arbre infini à branchement fini, alors T possède une branche infinie.

Un cas particulier du lemme de Kőnig, couramment utilisé en théorie de la calculabilité, est appelé le *lemme faible de Kőnig* : tout sous-arbre infini de $\{0, 1\}^*$ possède une branche infinie.

6. Correction éditoriale : le domaine est bien celui de l'arbre. L'original écrivait ici la lettre X , qui n'avait pas été définie, à la place de A .

7. Précision éditoriale : la condition « non vide » assure la présence d'une racine, exigée par notre définition d'un arbre; l'original ne la précisait pas.

2.8 Opérations sur les relations

Il est souvent utile de modifier ou de combiner des relations. Dans la proposition 2.25, nous avons considéré leur *réunion*, qui est simplement la réunion de deux relations prises comme ensembles de couples. De même, dans la proposition 2.26, nous avons considéré leur différence ensembliste. Voici quelques autres opérations sur les relations.

Définition 2.38. Soient R et S des relations, et A un ensemble quelconque.

La relation *inverse* de R est $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$.

Le *produit relatif* de R et S est $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

La *restriction* de R à A est $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.

L'*image* de A par R est $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$.

Exemple 2.39. Soit $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ la relation de succession sur $\mathbb{Z}$: $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$. Ainsi, Sxy si et seulement si $x + 1 = y$.

S^{-1} est la relation qui associe à chaque entier son prédécesseur, soit $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ est $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ est la relation de succession sur $\mathbb{N}$.

$S[\{1, 2, 3\}]$ est $\{2, 3, 4\}$.

Définition 2.40 (Clôture transitive). Soit $R \subseteq A^2$ une relation binaire.⁸

La *clôture transitive* de R est $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$, où l'on définit par récurrence $R^1 = R$ et $R^{n+1} = R^n \mid R$.

La *clôture réflexive et transitive* de R est $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

Exemple 2.41. Reprenons la relation de succession $S \subseteq \mathbb{Z}^2$. On a S^2xy si et seulement si $x + 2 = y$, S^3xy si et seulement si $x + 3 = y$, etc. Ainsi, S^+xy si et seulement si $x + n = y$ pour un certain $n \geq 1$. Autrement dit, S^+xy si et seulement si $x < y$, et S^*xy si et seulement si $x \leq y$.

Exercices

Exercice 2.1. Énumérer les éléments de la relation $\subseteq$ sur l'ensemble $\wp(\{a, b, c\})$.

Exercice 2.2. Donnez des exemples de relations qui sont (a) réflexives et symétriques mais non transitives, (b) réflexives et antisymétriques, (c) antisymétriques et transitives mais non réflexives, et (d) réflexives, symétriques et transitives. N'utilisez pas de relations portant sur des nombres ou des ensembles.

Exercice 2.3. Montrez que $\equiv_n$ est une relation d'équivalence pour tout $n \in \mathbb{Z}^+$, et que $\mathbb{N}/\equiv_n$ possède exactement n éléments.

Exercice 2.4. Démontrez la proposition 2.26.

Exercice 2.5. Considérez la relation « inférieur ou égal à » $\leq$ sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ comme un graphe et dessinez le diagramme correspondant.

Exercice 2.6. Montrez que la clôture transitive de R est effectivement transitive.

8. Précision de notation : dans cette section, le signe plus en exposant désigne la clôture transitive. Il n'a donc pas le sens local de clôture réflexive employé dans la section sur les ordres. Les notations de l'original sont conservées.

Chapitre 3

Fonctions

3.1 Notions de base

Une *fonction* associe à chaque élément d'un ensemble donné un élément déterminé d'un autre ensemble donné, qui peut être le même. Par exemple, l'opération qui consiste à ajouter 1 définit une fonction : à chaque nombre n , elle associe l'unique nombre $n + 1$.

Plus généralement, une fonction peut recevoir en entrée des couples, des triplets, etc., et produire une sortie. L'arithmétique élémentaire nous fournit de nombreuses fonctions familières : l'addition et la multiplication, par exemple, reçoivent deux nombres et en renvoient un troisième.

Dans ce sens mathématique abstrait, une fonction est une *boîte noire* : seule compte la sortie associée à chaque entrée, et non la méthode qui permet de la calculer.

Définition 3.1 (Fonction). Une fonction $f : A \rightarrow B$ associe à chaque élément de A un unique élément de B .

On appelle A le *domaine* de f et B son *ensemble d'arrivée*. Les éléments de A sont les entrées ou *arguments* de f . L'élément de B que f associe à un argument x est appelé la *valeur de f en x* et se note $f(x)$.

L'*image* $\text{ran}(f)$ de f est la partie de son ensemble d'arrivée constituée des valeurs effectivement prises par f : $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

Le diagramme de la figure 3.1 aide à se représenter une fonction. L'ellipse de gauche représente son *domaine*, celle de droite son *ensemble d'arrivée*. Chaque flèche part d'un *argument* du domaine et aboutit à la *valeur* correspondante dans l'ensemble d'arrivée.

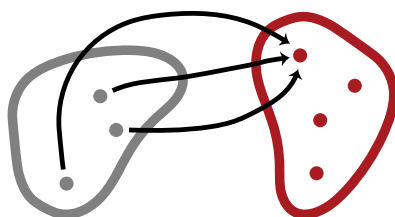


FIGURE 3.1 – Une fonction associe à chaque élément d'un ensemble un élément d'un autre ensemble. Une flèche part d'un argument du domaine et aboutit à la valeur correspondante dans l'ensemble d'arrivée.

Exemple 3.2. La multiplication reçoit en entrée des couples d'entiers naturels et renvoie des entiers naturels. Elle va donc de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (son domaine) dans $\mathbb{N}$ (son ensemble d'arrivée). Son image est elle aussi $\mathbb{N}$, puisque tout $n \in \mathbb{N}$ est égal à $n \times 1$.

Exemple 3.3. La multiplication est une fonction parce qu'elle associe à chaque entrée, c'est-à-dire à chaque couple d'entiers naturels, une unique sortie : $\times : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. En revanche, associer à un entier naturel n un réel x tel que $x^2 = n$ ne définit pas une fonction : chaque entier strictement positif n possède deux racines carrées, $\sqrt{n}$ et $-\sqrt{n}$. On obtient une fonction en ne retenant que la racine carrée positive ou nulle : $\sqrt{\cdot} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.¹

Exemple 3.4. La relation qui associe à chaque étudiant d'un cours sa note finale est une fonction : un étudiant ne peut pas recevoir deux notes finales différentes pour un même cours. La relation qui associe à chaque étudiant ses parents n'est pas une fonction : un étudiant peut avoir zéro, deux ou davantage de parents.

Pour définir une fonction, on peut préciser sa valeur pour chaque argument possible. On peut le faire par une formule, par une méthode de calcul ou par une liste des valeurs correspondant aux arguments. Quelle que soit la méthode choisie, il faut s'assurer qu'à chaque argument correspond une valeur et une seule.

Exemple 3.5. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x + 1$. Cette définition précise que f reçoit des entiers naturels et renvoie des entiers naturels : à tout entier naturel x , elle associe son successeur $x + 1$. Ici, l'ensemble d'arrivée $\mathbb{N}$ n'est pas l'image de f , car l'entier naturel 0 n'est le successeur d'aucun entier naturel. L'image de f est l'ensemble des entiers strictement positifs, $\mathbb{Z}^+$.

Exemple 3.6. Soit $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $g(x) = x + 2 - 1$. C'est une fonction qui reçoit des entiers naturels et renvoie des entiers naturels. À un entier naturel x , elle associe le prédécesseur du successeur du successeur de x , soit $x + 1$.²

Nous venons de considérer deux fonctions f et g données par des *définitions* différentes. Pourtant, il s'agit de la *même fonction*. Pour tout entier naturel n , on a en effet $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. Autrement dit, nos définitions de f et g décrivent la même correspondance au moyen d'équations différentes. Nous utilisons donc implicitement un principe d'extensionnalité pour les fonctions :

$$\text{si } \forall x \, f(x) = g(x), \text{ alors } f = g$$

à condition que f et g aient le même domaine et le même ensemble d'arrivée.

Exemple 3.7. On peut aussi définir une fonction par cas. Définissons par exemple $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ par

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x+1}{2} & \text{si } x \text{ est impair.} \end{cases}$$

1. Précision éditoriale : on inclut la racine nulle pour que la fonction soit aussi définie en zéro, qui appartient à son domaine.

2. Correction éditoriale : l'original appelait l'entrée n avant de la désigner par x ; on emploie ici la même lettre.

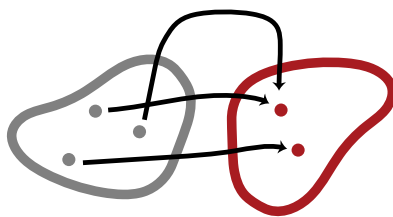


FIGURE 3.2 – Une fonction surjective prend pour valeur chaque élément de son ensemble d’arrivée.



FIGURE 3.3 – Une fonction injective n’associe jamais la même valeur à deux arguments différents.

Tout entier naturel étant pair ou impair, cette fonction renvoie toujours un entier naturel. Dans une telle définition par cas disjoints, toute entrée possible doit relever d’un cas et d’un seul. Il faut parfois démontrer que les cas sont exhaustifs et mutuellement exclusifs.³

3.2 Types de fonctions

Il sera utile de classer certains types de fonctions que nous rencontrerons fréquemment.

Commençons par les fonctions pour lesquelles chaque élément de l’ensemble d’arrivée est une valeur prise par la fonction. Elles sont dites *surjectives* et peuvent être représentées comme dans la figure 3.2.

Définition 3.8 (Fonction surjective). Une fonction $f: A \rightarrow B$ est *surjective* si et seulement si B est aussi l’image de f : pour tout $y \in B$, il existe au moins un $x \in A$ tel que $f(x) = y$. En symboles :

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

On appelle une telle fonction une *surjection* de A dans B .

Pour montrer que f est une surjection, il faut montrer que chaque objet de son ensemble d’arrivée est égal à $f(x)$ pour une certaine entrée x .

Toute fonction *induit* une surjection. Étant donnée $f: A \rightarrow B$, définissons $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ par $f'(x) = f(x)$. Puisque $\text{ran}(f)$ est *par définition* $\{f(x) \in B : x \in A\}$, la fonction f' est nécessairement une surjection.

Toute fonction associe à chaque entrée possible une unique sortie. Certaines fonctions ont en outre la propriété de ne jamais associer la même sortie à deux entrées différentes. Elles sont dites *injectives* et peuvent être représentées comme dans la figure 3.3.

3. Précision éditoriale : l’original présente cette condition comme une exigence générale. Des cas peuvent aussi se recouper, à condition qu’ils attribuent la même valeur aux entrées communes ; toutes les entrées doivent néanmoins être couvertes.

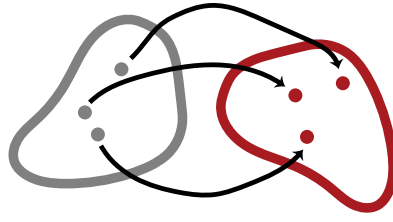


FIGURE 3.4 – Une fonction bijective fait correspondre de manière unique les éléments de l'ensemble d'arrivée à ceux du domaine.

Définition 3.9 (Fonction injective). Une fonction $f: A \rightarrow B$ est *injective* si et seulement si, pour chaque $y \in B$, il existe au plus un $x \in A$ tel que $f(x) = y$. On appelle une telle fonction une injection de A dans B .

Pour montrer que f est une injection, il faut montrer que, pour tous les éléments x et y de son domaine, si $f(x) = f(y)$, alors $x = y$.

Exemple 3.10. La fonction constante $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = 1$ n'est ni injective ni surjective.

La fonction identité $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x$ est à la fois injective et surjective.

La fonction successeur $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(x) = x + 1$ est injective, mais n'est pas surjective.

La fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ est pair} \\ \frac{x+1}{2} & \text{si } x \text{ est impair.} \end{cases}$$

est surjective, mais n'est pas injective.

Nous aurons souvent besoin de fonctions à la fois injectives et surjectives. On les dit bijectives; elles se représentent comme dans la figure 3.4. Les bijections sont aussi parfois appelées *correspondances biunivoques*, car elles font correspondre de manière unique les éléments de l'ensemble d'arrivée à ceux du domaine.

Définition 3.11 (Bijection). Une fonction $f: A \rightarrow B$ est *bijjective* si et seulement si elle est à la fois surjective et injective. On l'appelle une bijection de A dans B (ou entre A et B).

3.3 Les fonctions comme relations

Une fonction qui envoie les éléments de A sur des éléments de B définit une relation entre A et B : celle qui relie x à y si et seulement si $f(x) = y$. On pourrait même, par exemple si l'on souhaite réduire le nombre de notions fondamentales des mathématiques, *identifier* la fonction f à cette relation, c'est-à-dire à un ensemble de couples. Une question se pose alors: quelles relations définissent ainsi des fonctions?

Définition 3.12 (Graphe d'une fonction). Soit $f: A \rightarrow B$ une fonction. Le *graphe* de f est la relation $R_f \subseteq A \times B$ définie par

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Par extensionnalité, le graphe d'une fonction est déterminé de manière unique. De plus, l'extensionnalité des ensembles justifie immédiatement le principe implicite d'extensionnalité des fonctions : deux fonctions f et g de mêmes domaine et ensemble d'arrivée sont identiques si elles prennent les mêmes valeurs en chaque point de leur domaine.

De même, une relation « fonctionnelle » est le graphe d'une fonction.

Proposition 3.13. Soit $R \subseteq A \times B$ telle que :

1. si Rxy et Rxz , alors $y = z$; et
2. pour tout $x \in A$, il existe $y \in B$ tel que $\langle x, y \rangle \in R$.

Alors R est le graphe de la fonction $f: A \rightarrow B$ définie par $f(x) = y$ si et seulement si Rxy .

Démonstration. Supposons qu'il existe y tel que Rxy . S'il existait aussi $z \neq y$ tel que Rxz , la première condition sur R serait violée. Ainsi, un tel y , lorsqu'il existe, est unique. La seconde condition en assure l'existence pour chaque $x \in A$; la fonction f est donc bien définie. On a manifestement $R_f = R$. $\square$

Toute fonction $f: A \rightarrow B$ possède un graphe : une relation incluse dans $A \times B$, définie par $f(x) = y$. Réciproquement, toute relation $R \subseteq A \times B$ qui possède les propriétés de la proposition 3.13 est le graphe d'une fonction $f: A \rightarrow B$. Ce lien étroit permet de considérer une fonction simplement comme son graphe. Autrement dit, on peut identifier les fonctions à certaines relations, donc à certains ensembles de couples. Il faut toutefois comprendre cette « identification » dans l'esprit de la section 2.2 : il ne s'agit pas d'une affirmation sur la métaphysique des fonctions, mais du constat qu'il est commode de les *traiter* comme certains ensembles. Cela permet notamment d'envisager sur les fonctions des opérations analogues à celles que nous avons effectuées sur les relations (voir la section 2.8). En particulier :

Définition 3.14. Soit $f: A \rightarrow B$ une fonction et soit $C \subseteq A$.

La *restriction* de f à C est la fonction $f|_C: C \rightarrow B$ définie par $(f|_C)(x) = f(x)$ pour tout $x \in C$. Autrement dit, $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

L'*image* de C par f est $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. On parle aussi de l'*image directe* de C par f .

Ces définitions donnent $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ pour toute fonction f . La notion d'image concorde avec celle de la section 2.8 lorsqu'on identifie les fonctions à leurs graphes. Pour la restriction, il faut distinguer les deux conventions.⁴ Deux autres opérations, l'inversion et le produit relatif, demandent quelques précisions supplémentaires. Nous les donnerons dans la section 3.4 et dans la section 3.5.

3.4 Inverses des fonctions

Nous envisageons les fonctions comme des correspondances entre objets. Il est alors naturel de se demander si l'on peut « inverser » une telle correspondance. Par exemple, on peut inverser la fonction successeur $f(x) = x + 1$, au sens où la fonction $g(y) = y - 1$ « défait » ce que fait f .

Il faut cependant être prudent. La définition de g donne bien une fonction $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, mais elle ne définit pas une fonction $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, car $g(0) \notin \mathbb{N}$. Même dans un cas simple, la

4. Précision éditoriale : l'original annonce un accord des notions, mais la restriction d'une fonction à C ne restreint que la première coordonnée, tandis que la restriction d'une relation définie précédemment intersecte son graphe avec C^2 . Ainsi, pour $f(n) = n + 1$ sur $\mathbb{N}$ et $C = \{0\}$, la restriction fonctionnelle a pour graphe $\{\langle 0, 1 \rangle\}$, alors que la restriction relationnelle à C est vide. Les deux coïncident lorsque $f[C] \subseteq C$.

possibilité d'inverser une fonction ne va donc pas de soi : elle peut dépendre du domaine et de l'ensemble d'arrivée.

La notion d'inverse d'une fonction permet de préciser cette idée.

Définition 3.15. Une fonction $g: B \rightarrow A$ est un *inverse* d'une fonction $f: A \rightarrow B$ si $f(g(y)) = y$ et $g(f(x)) = x$ pour tous $x \in A$ et $y \in B$.

Si f admet un inverse g , on écrit souvent f^{-1} au lieu de g .

Déterminons maintenant quelles fonctions admettent un inverse. Pour inverser $f: A \rightarrow B$, on peut envisager la fonction $g: B \rightarrow A$ « définie par »

$$g(y) = \text{« le » } x \text{ tel que } f(x) = y.$$

Mais les guillemets autour de « définie par » et de « le » signalent qu'il ne s'agit pas encore d'une définition valable en toute généralité. Pour définir ainsi une fonction, il faut qu'il existe un et un seul x tel que $f(x) = y$: la valeur de g doit être déterminée de manière unique. Elle doit en outre être définie pour chaque $y \in B$. S'il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $x_1 \neq x_2$ mais $f(x_1) = f(x_2)$, la valeur $g(y)$ n'est pas déterminée de manière unique pour $y = f(x_1) = f(x_2)$. Et s'il n'existe aucun x tel que $f(x) = y$, la valeur $g(y)$ n'est pas définie du tout. Autrement dit, pour que g soit ainsi définie, il faut que f soit à la fois injective et surjective.

Procédons par étapes. Séparons la question en deux : étant donnée une fonction $f: A \rightarrow B$, quand existe-t-il une fonction $g: B \rightarrow A$ telle que $g(f(x)) = x$? Une telle fonction g « défait » ce que fait f ; on l'appelle un *inverse à gauche* de f . D'autre part, quand existe-t-il une fonction $h: B \rightarrow A$ telle que $f(h(y)) = y$? Une telle fonction h est un *inverse à droite* de f : cette fois, f « défait » ce que fait h .

Proposition 3.16. Si $f: A \rightarrow B$ est injective et si A est non vide, alors f possède un inverse à gauche $g: B \rightarrow A$ tel que $g(f(x)) = x$ pour tout $x \in A$.⁵

Démonstration. Supposons $f: A \rightarrow B$ injective, avec A non vide. Considérons $y \in B$. Si $y \in \text{ran}(f)$, il existe $x \in A$ tel que $f(x) = y$. L'injectivité de f assure l'unicité d'un tel $x \in A$. On peut donc poser $g(y) = x$: $g(y)$ est « le » $x \in A$ tel que $f(x) = y$. Si $y \notin \text{ran}(f)$, on peut l'envoyer sur n'importe quel $a \in A$. Fixons donc $a \in A$ et définissons $g: B \rightarrow A$ par

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{si } f(x) = y \\ a & \text{si } y \notin \text{ran}(f). \end{cases}$$

La fonction est définie pour tout $y \in B$: dans le premier cas, il existe exactement un $x \in A$ tel que $f(x) = y$, et dans le second cas la valeur est a . Par définition, si $y = f(x)$, alors $g(y) = x$, c'est-à-dire $g(f(x)) = x$. $\square$

Proposition 3.17. Si $f: A \rightarrow B$ est surjective, alors f possède un inverse à droite $h: B \rightarrow A$ tel que $f(h(y)) = y$ pour tout $y \in B$.

Démonstration. Supposons que $f: A \rightarrow B$ soit surjective. Considérons $y \in B$. La surjectivité de f assure l'existence de $x_y \in A$ tel que $f(x_y) = y$. On peut alors poser $h(y) = x_y$: pour chaque $y \in B$, on choisit un $x \in A$ tel que $f(x) = y$. Puisque f est surjective, il existe toujours

5. Précision éditoriale : l'hypothèse que le domaine est non vide manque dans l'original. L'unique fonction de $\emptyset$ vers un ensemble non vide est injective, mais aucune fonction en sens inverse n'existe. Si les deux ensembles sont vides, leur unique fonction est son propre inverse.

au moins un tel objet.⁶ Par définition, si $x = h(y)$, alors $f(x) = y$; ainsi, pour tout $y \in B$, on a $f(h(y)) = y$. $\square$

En combinant les idées de la démonstration précédente, on obtient que toute bijection possède un inverse : une même fonction est à la fois un inverse à gauche et un inverse à droite de f .

Proposition 3.18. *Si $f: A \rightarrow B$ est bijective, il existe une fonction $f^{-1}: B \rightarrow A$ telle que, pour tout $x \in A$, $f^{-1}(f(x)) = x$ et, pour tout $y \in B$, $f(f^{-1}(y)) = y$.*

Démonstration. La démonstration est laissée en exercice. $\square$

On peut obtenir des inverses d'une manière légèrement plus générale. Nous avons vu dans la section 3.2 que toute fonction f induit une surjection $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$, en posant $f'(x) = f(x)$ pour tout $x \in A$. Si f est injective, f' est manifestement bijective et possède donc un inverse, d'après la proposition 3.18. Cet inverse est unique, comme le montrera la proposition 3.20.⁷ Par un très léger abus de notation, on appelle parfois simplement l'inverse de f' « l'inverse de f ».

Proposition 3.19. *Montrez que, si $f: A \rightarrow B$ possède un inverse à gauche g et un inverse à droite h , alors $h = g$.*

Démonstration. La démonstration est laissée en exercice. $\square$

Proposition 3.20. *Toute fonction f possède au plus un inverse.*

Démonstration. Supposons que g et h soient deux inverses de f . En particulier, g est un inverse à gauche de f et h un inverse à droite. Par la proposition 3.19, on a $g = h$. $\square$

3.5 Composition des fonctions

Nous avons vu dans la section 3.4 que l'inverse f^{-1} d'une bijection f est lui-même une fonction. Une autre opération sur les fonctions est la composition : on peut définir une nouvelle fonction en composant deux fonctions f et g , c'est-à-dire en appliquant d'abord f , puis g . Cela exige que les images et les domaines soient compatibles : l'image de f doit être incluse dans le domaine de g . Cette opération est l'analogue, pour les fonctions, du produit relatif des relations défini dans la section 2.8.

Un diagramme peut aider à comprendre la composition. La figure 3.5 représente deux fonctions $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$, ainsi que leur composée $(g \circ f)$. La fonction $(g \circ f): A \rightarrow C$ associe à chaque élément de A un élément de C . Voici comment déterminer lequel : étant donnée une entrée $x \in A$, on applique d'abord f à x , ce qui donne $f(x) = y \in B$, puis on applique g à y , ce qui donne $g(f(x)) = g(y) = z \in C$.

6. La surjectivité de f assure que, pour chaque $y \in B$, l'ensemble $\{x : f(x) = y\}$ est non vide. Définir h exige de choisir un seul x dans chacun de ces ensembles. Il ne va pas de soi que cela soit toujours possible : la possibilité d'effectuer ces choix est posée comme un axiome. Autrement dit, cette proposition suppose l'axiome du choix, une question que nous laisserons ici de côté. Dans de nombreux cas particuliers, par exemple lorsque $A = \mathbb{N}$, lorsque A est fini ou lorsque f est bijective, l'axiome du choix n'est toutefois pas nécessaire. Dans ce dernier cas, pour chaque $y \in B$, l'ensemble $\{x : f(x) = y\}$ possède exactement un élément : il n'y a donc aucun choix à faire.

7. Note de traduction : l'original attribue aussi l'unicité à la proposition d'existence. Le renvoi à la proposition d'unicité, démontrée plus bas, est précisé ici.

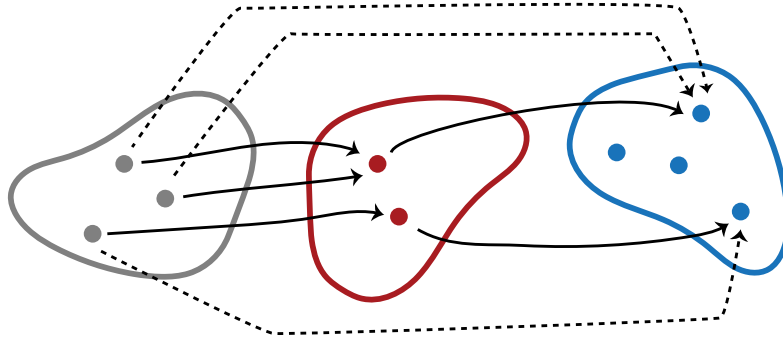


FIGURE 3.5 – La composée $g \circ f$ de deux fonctions f et g .

Définition 3.21 (Composition). Soient $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$ deux fonctions. La *composée* de f suivie de g est $g \circ f: A \rightarrow C$, définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Exemple 3.22. Considérons les fonctions $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 2x$. Puisque $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, il faut, pour chaque entrée x , prendre d’abord son successeur, puis multiplier le résultat par deux. La composée est donc donnée par $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$.

3.6 Fonctions partielles

Il est parfois utile d’assouplir la définition d’une fonction en n’exigeant plus que sa valeur soit définie pour toute entrée possible. On parle alors de *fonctions partielles*.

Définition 3.23. Une *fonction partielle* $f: A \rightarrowtail B$ est une correspondance qui associe à chaque élément de A au plus un élément de B . Si f associe un élément de B à $x \in A$, on dit que $f(x)$ est *définie*; sinon, on dit qu’elle est *non définie*. Si $f(x)$ est définie, on écrit $f(x) \downarrow$; sinon, on écrit $f(x) \uparrow$. Le *domaine* d’une fonction partielle f est la partie de A où elle est définie : $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

Exemple 3.24. Toute fonction $f: A \rightarrow B$ est aussi une fonction partielle. Les fonctions partielles définies partout sur A , c’est-à-dire celles que nous avons jusqu’ici simplement appelées des fonctions, sont aussi appelées des fonctions *totales*.

Exemple 3.25. La fonction partielle $f: \mathbb{R} \rightarrowtail \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = 1/x$ n’est pas définie pour $x = 0$, et elle est définie partout ailleurs.

Définition 3.26 (Graphe d’une fonction partielle). Soit $f: A \rightarrowtail B$ une fonction partielle. Le *graphe* de f est la relation $R_f \subseteq A \times B$ définie par

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

Proposition 3.27. Supposons que $R \subseteq A \times B$ vérifie la propriété suivante : chaque fois que Rxy et Rxy' , on a $y = y'$. Alors R est le graphe de la fonction partielle $f: A \rightarrowtail B$ définie ainsi : s’il existe y tel que Rxy , on pose $f(x) = y$; sinon, $f(x) \uparrow$. Si R est de plus sérielle, c’est-à-dire si, pour chaque $x \in A$, il existe $y \in B$ tel que Rxy , alors f est totale.

Démonstration. Supposons qu’il existe y tel que Rxy . S’il existait aussi $y' \neq y$ tel que Rxy' , la condition sur R serait violée. Ainsi, un tel y , lorsqu’il existe, est unique; f est donc bien définie. On a manifestement $R_f = R$, et f est totale si R est sérielle. $\square$

Exercices

Exercice 3.1. Montrez que, si $f: A \rightarrow B$ possède un inverse à gauche g , alors f est injective.

Exercice 3.2. Montrez que, si $f: A \rightarrow B$ possède un inverse à droite h , alors f est surjective.

Exercice 3.3. Démontrez la proposition 3.18. Il faut définir f^{-1} , montrer qu'il s'agit d'une fonction, puis qu'elle est un inverse de f , c'est-à-dire que $f^{-1}(f(x)) = x$ et $f(f^{-1}(y)) = y$ pour tous $x \in A$ et $y \in B$.

Exercice 3.4. Démontrez la proposition 3.19.

Exercice 3.5. Montrez que, si $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$ sont toutes deux injectives, alors $g \circ f: A \rightarrow C$ est injective.

Exercice 3.6. Montrez que, si $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$ sont toutes deux surjectives, alors $g \circ f: A \rightarrow C$ est surjective.

Exercice 3.7. Soient $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$. Montrez que le graphe de $g \circ f$ est $R_f \mid R_g$.

Exercice 3.8. Étant donnée $f: A \rightarrow B$, définissons la fonction partielle $g: B \rightarrow A$ de la manière suivante : pour tout $y \in B$, s'il existe un unique $x \in A$ tel que $f(x) = y$, on pose $g(y) = x$; sinon, $g(y) \uparrow$. Montrez que, si f est injective, alors $g(f(x)) = x$ pour tout $x \in \text{dom}(f)$, et $f(g(y)) = y$ pour tout $y \in \text{ran}(f)$.

Chapitre 4

La taille des ensembles

Ce chapitre traite des énumérations, de la dénombrabilité et de la non-dénombrabilité. Plusieurs sections existent en deux versions : une présentation plus élémentaire, où les énumérations sont des listes, ou des surjections depuis $\mathbb{Z}^+$, et une présentation plus abstraite, où les énumérations sont des bijections avec $\mathbb{N}$ ou un segment initial.¹

4.1 Introduction

Lorsque Georg Cantor développa la théorie des ensembles dans les années 1870, il cherchait notamment à faire admettre l'idée d'une collection infinie : un infini en acte, comme l'auraient dit les penseurs médiévaux. Son étude de la *taille* des ensembles joua un rôle essentiel dans cette démarche. Si a , b et c sont tous distincts, l'ensemble $\{a, b, c\}$ est intuitivement *plus grand* que $\{a, b\}$. Mais qu'en est-il des ensembles infinis ? Ont-ils tous la même taille ? Il se trouve que non.

La première idée importante est celle d'énumération. On peut dresser la liste des éléments de tout ensemble fini. Pour certains ensembles infinis, on peut aussi dresser une telle liste, à condition de permettre qu'elle soit elle-même infinie. Ces ensembles sont dits au plus dénombrables. Le résultat surprenant de Cantor, que nous comprendrons pleinement à la fin de ce chapitre, est que certains ensembles infinis ne sont pas au plus dénombrables.

4.2 Énumérations et ensembles au plus dénombrables

Cette section définit les énumérations d'ensembles comme des surjections de $\mathbb{Z}^+$ sur ces ensembles. Elle procède progressivement, pour les lecteurs ayant peu de connaissances mathématiques préalables. La section 4.11 propose une présentation plus concise, fondée sur une autre définition : une bijection avec $\mathbb{N}$ ou avec un segment initial. Dans cette édition, *au plus dénombrable* inclut les ensembles finis et l'ensemble vide.²

1. Précision éditoriale : l'original abrège ici la seconde définition en ne mentionnant que $\mathbb{N}$; les segments initiaux sont nécessaires pour les ensembles finis et figurent dans la définition détaillée.

2. Convention éditoriale : le mot anglais *enumerable* est employé ici sans condition de calculabilité. Une énumération n'est pas nécessairement donnée par un algorithme ; il ne s'agit pas d'énumérabilité calculable.

Nous avons déjà donné des exemples d'ensembles en dressant la liste de leurs éléments. Examinons plus généralement comment et dans quels cas on peut dresser la liste des éléments d'un ensemble, même infini.

Définition 4.1 (Énumération : définition informelle). Informellement, une *énumération* d'un ensemble A est une liste, éventuellement infinie, d'éléments de A , dans laquelle chaque élément de A apparaît à une position finie. Si A possède une énumération, on dit qu'il est *au plus dénombrable*.

Précisons quelques points sur les énumérations :

1. Sauf pour la liste vide, admise ci-dessous, les listes considérées ont un premier élément, et chaque élément autre que le premier possède un unique élément immédiatement avant lui. Nous exigeons en outre qu'il n'y ait qu'un nombre fini d'éléments entre le premier élément et tout autre élément de la liste. Ainsi, chaque élément de l'énumération occupe une position finie : le premier est en position 1, le deuxième en position 2, etc.³
2. Un même ensemble A peut avoir plusieurs énumérations, où les éléments apparaissent dans des ordres différents : 4, 1, 25, 16, 9 énumère les cinq premiers carrés strictement positifs aussi bien que 1, 4, 9, 16, 25.
3. Une liste avec répétitions reste une énumération : 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... énumère le même ensemble que 1, 2, 3, ...
4. L'ordre et les répétitions *comptent*, en revanche, lorsqu'on précise une énumération particulière. On peut énumérer les entiers strictement positifs en commençant par 1, 2, 3, 1, ..., mais la règle est plus facile à reconnaître dans l'énumération habituelle 1, 2, 3, 4, ...
5. Une énumération non vide doit avoir un début : ..., 3, 2, 1 n'est pas une énumération des entiers strictement positifs, car cette liste n'a pas de premier élément. Pour comprendre le lien avec la définition informelle, demandez-vous à quelle position de cette liste se trouverait le nombre 76.
6. La liste suivante n'énumère pas non plus les entiers strictement positifs : 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... Les nombres pairs y seraient placés aux positions $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$, et non à des positions finies.
7. L'ensemble vide est au plus dénombrable : la liste vide l'énumère !

Proposition 4.2. Si A possède une énumération, il en possède une sans répétitions.

Démonstration. Si A est vide, sa liste vide ne comporte aucune répétition. Sinon, supposons que A possède une énumération $x_1, x_2, \dots$, dont chaque terme x_i est un élément de A . On peut supprimer les répétitions en retirant les termes déjà rencontrés : on conserve x_i s'il ne figure pas parmi $x_1, \dots, x_{i-1}$, et on le retire s'il apparaît déjà parmi $x_1, \dots, x_{i-1}$. $\square$

Ce dernier raisonnement montre que, pour mieux comprendre les énumérations et les ensembles au plus dénombrables, puis démontrer des résultats à leur sujet, il nous faut une définition plus précise. La voici.

3. Précision éditoriale : l'original présente ces deux conditions comme équivalentes. L'existence d'un prédécesseur immédiat ne suffit pas, à elle seule, à assurer que chaque terme occupe une position finie.

Définition 4.3 (Énumération : définition formelle). Une énumération d'un ensemble $A \neq \emptyset$ est une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Vérifions que cette définition formelle correspond à la définition informelle par une liste éventuellement infinie. Toute fonction surjective de $\mathbb{Z}^+$ dans un ensemble A énumère A : elle détermine la liste $f(1), f(2), f(3), \dots$. La surjectivité de f assure que chaque élément de A est la valeur de $f(n)$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}^+$. Chaque élément apparaît donc à une position finie. La fonction n'étant pas nécessairement injective, la liste peut comporter des répétitions ; nous avons vu que cela est permis.

Réciproquement, à partir d'une liste qui énumère tous les éléments de A , on peut définir une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ en prenant pour $f(n)$ le n -ième élément de la liste, ou son dernier élément si elle n'a pas de n -ième élément. Cette construction échoue seulement lorsque A est vide, et que la liste est donc vide. Ainsi, toute liste non vide qui énumère A détermine une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Définition 4.4. Un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement s'il est vide ou possède une énumération.

Exemple 4.5. Pour énumérer les entiers strictement positifs ($\mathbb{Z}^+$), il suffit de la fonction identité $f(n) = n$. La fonction $g(n) = n - 1$ énumère les entiers naturels $\mathbb{N}$.

Exemple 4.6. Les fonctions $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ et $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ définies par

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ et} \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

énumèrent respectivement les entiers pairs strictement positifs et les entiers impairs strictement positifs. Cependant, aucune des deux n'énumère $\mathbb{Z}^+$, car aucune n'est surjective sur cet ensemble.

Exemple 4.7. La fonction $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ énumère l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$. Ici, $\lceil x \rceil$ désigne le *plafond* de x , c'est-à-dire le plus petit entier supérieur ou égal à x . Les valeurs de f passent alternativement des entiers positifs aux entiers négatifs :

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

⁴ On peut également définir f par cas :

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 1 \\ n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -(n-1)/2 & \text{si } n \text{ est impair et } > 1 \end{cases}$$

4. Correction éditoriale : on rétablit la valeur -3 sous $f(7)$ dans la dernière ligne du tableau ; elle manquait dans l'original.

Lorsqu'on dresse la liste des éléments d'un ensemble, il paraît peut-être plus naturel de commencer par le premier. Les mathématiciens utilisent pourtant volontiers les entiers naturels $\mathbb{N}$ pour numéroter les objets : ils parlent du terme d'indice 0, puis des termes d'indices 1, 2, etc. On peut donc aussi définir une énumération comme une fonction surjective de $\mathbb{N}$ dans A . Les deux définitions sont équivalentes.

Proposition 4.8. *Il existe une surjection $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ si et seulement s'il existe une surjection $g: \mathbb{N} \rightarrow A$.*

Démonstration. Étant donnée une surjection $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$, posons $g(n) = f(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On vérifie aisément que $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ est surjective. Réciproquement, étant donnée une surjection $g: \mathbb{N} \rightarrow A$, posons $f(n) = g(n-1)$. $\square$

On obtient ainsi le résultat suivant :

Corollaire 4.9. *Un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement s'il est vide ou s'il existe une fonction surjective $f: \mathbb{N} \rightarrow A$.*

Nous avons vu qu'on peut transformer une liste d'éléments d'un ensemble A en une liste sans répétitions. Cela vaut aussi pour les énumérations au sens formel, mais l'énoncé et la démonstration demandent davantage de soin. Toute fonction $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ doit être définie pour chaque $n \in \mathbb{Z}^+$. Si A ne possède qu'un nombre fini d'éléments, une fonction définie sur tous les éléments de $\mathbb{Z}^+$ ne peut prendre pour valeurs tous les éléments de A sans jamais se répéter. Lorsque la liste sans répétitions est finie, il faut donc choisir pour f un autre domaine, qui ne possède qu'un nombre fini d'éléments. L'absence de répétitions signifie que f est injective. Puisqu'elle est aussi surjective, nous cherchons une bijection entre $\{1, \dots, n\}$ ou $\mathbb{Z}^+$ et A .

Proposition 4.10. *Si $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ est surjective, c'est-à-dire si elle énumère A , il existe une bijection $g: Z \rightarrow A$, où Z est soit $\mathbb{Z}^+$, soit $\{1, \dots, n\}$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}^+$.*

Démonstration. Définissons g par récurrence. Posons $g(1) = f(1)$. Une fois la valeur $g(i)$ définie, prenons pour $g(i+1)$ la première valeur de la liste $f(1), f(2), \dots$ qui ne figure pas déjà parmi $g(1), \dots, g(i)$, s'il en existe une. Si A possède exactement n éléments, toutes les valeurs $g(1), \dots, g(n)$ sont définies, ce qui donne une fonction $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$. Si A possède une infinité d'éléments, alors, pour tout i , l'énumération $f(1), f(2), \dots$ contient un élément de A qui ne figure pas encore parmi $g(1), \dots, g(i)$. On obtient alors une fonction $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

La fonction g est surjective : tout élément de A apparaît parmi $f(1), f(2), \dots$, puisque f est surjective, et finit donc par être une valeur $g(i)$. Elle est aussi injective : s'il existait $j < i$ tel que $g(j) = g(i)$, la valeur $g(i)$ figurerait déjà parmi $g(1), \dots, g(i-1)$, contrairement à la définition de g . $\square$

Corollaire 4.11. *Un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement s'il est vide ou s'il existe une bijection $f: N \rightarrow A$, où $N = \mathbb{N}$ ou $N = \{0, \dots, n\}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.*

Démonstration. L'ensemble A est au plus dénombrable si et seulement s'il est vide ou s'il existe une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. D'après la proposition 4.10, cette dernière condition équivaut à l'existence d'une fonction bijective $f: Z \rightarrow A$, où $Z = \mathbb{Z}^+$ ou $Z = \{1, \dots, n\}$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}^+$. Le même décalage d'indice que dans la preuve de la proposition 4.8 montre que cette condition équivaut à l'existence d'une bijection $g: N \rightarrow A$, où $N = \mathbb{N}$ ou $N = \{0, \dots, n-1\}$. $\square$

4.3 La méthode en zigzag de Cantor

Nous avons déjà rencontré quelques énumérations simples. Passons à un exemple un peu plus difficile. Considérons l'ensemble des couples d'entiers naturels, défini dans la section 1.5 par :

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

On peut disposer ces couples dans un *tableau* :

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Chaque couple de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ apparaît exactement une fois dans ce tableau : $\langle n, m \rangle$ se trouve à la ligne d'indice n et à la colonne d'indice m , les indices commençant à 0. Mais comment ranger les éléments d'un tel tableau dans une liste « à une seule dimension » ? Le tableau suivant indique une manière de les numéroter, parmi bien d'autres possibles :

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

Ce procédé est appelé *méthode en zigzag de Cantor*. Il énumère $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans l'ordre suivant :

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

On obtient ainsi le résultat suivant.

Proposition 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la fonction qui associe à chaque $k \in \mathbb{N}$ le couple $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dont la case, à la ligne d'indice n et à la colonne d'indice m , porte le numéro k dans le tableau en zigzag de Cantor. Chaque couple est atteint : il se trouve sur la diagonale finie où la somme des deux coordonnées vaut $n + m$, après un nombre fini de diagonales finies. La fonction f est donc surjective. $\square$

Cette méthode se généralise aisément. On peut, par exemple, l'utiliser pour énumérer l'ensemble des triplets d'entiers naturels :

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

On considère $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ comme le produit cartésien de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ par $\mathbb{N}$, conformément au codage des triplets par des couples emboîtés :

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

Pour énumérer $\mathbb{N}^3$, on peut donc employer un tableau dont un axe suit l'énumération de $\mathbb{N}$ et l'autre celle de $\mathbb{N}^2$:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

En parcourant ce tableau par la méthode en zigzag de Cantor, on obtient donc une énumération de $\mathbb{N}^3$. On peut poursuivre de même et construire une énumération de $\mathbb{N}^n$ pour tout entier naturel n . Pour $n = 0$, on adopte la convention selon laquelle $\mathbb{N}^0$ ne contient que le 0-uplet, c'est-à-dire la suite vide.⁵ On a ainsi :

Proposition 4.13. $\mathbb{N}^n$ est au plus dénombrable pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4.4 Fonctions de couplage et codes

La méthode en zigzag de Cantor permet de voir que $\mathbb{N}^n$ est au plus dénombrable. Revenons au tableau représentant $\mathbb{N}^2$. En suivant le parcours en zigzag et en comptant les positions, on vérifie que le couple $\langle 1, 2 \rangle$ est associé au numéro 7. Il serait toutefois utile de calculer ce numéro directement. Autrement dit, on voudrait disposer de l'inverse de l'énumération en zigzag, $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, tel que

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \dots, g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \dots$$

Cette fonction donnerait la position exacte du couple $\langle n, m \rangle$ dans l'énumération.

Deux observations permettent de définir directement g . Premièrement, si la case de la ligne d'indice n et de la colonne d'indice m contient la valeur v , alors, pour $m \geq 1$, la case de la ligne d'indice $n + 1$ et de la colonne d'indice $m - 1$ contient la valeur $v + 1$. Deuxièmement, la première ligne contient les nombres triangulaires, qui commencent par 0, 1, 3, 6, etc. Le nombre triangulaire d'indice k est la somme des entiers naturels de 0 à k inclus, soit $k(k + 1)/2$.⁶ Ces deux observations conduisent à la fonction

$$g(n, m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} + n$$

On écrit souvent $g(n, m)$ plutôt que $g(\langle n, m \rangle)$ pour alléger la notation. Pour calculer cette valeur, on prend le nombre triangulaire d'indice $n + m$, puis on lui ajoute n . On retrouve exactement les numéros du tableau. En particulier, le couple $\langle 1, 2 \rangle$ a pour image $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$.

Cette fonction g est l'inverse d'une énumération d'un ensemble de couples. De telles fonctions sont appelées *fonctions de couplage*.

Définition 4.14 (Fonction de couplage). Une fonction $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ est une *fonction de couplage arithmétique* si elle est injective. On dit aussi que f *code* $A \times B$ et que $f(x, y)$ est le *code* du couple $\langle x, y \rangle$.

5. Convention explicitée par l'édition française : la définition antérieure des puissances cartésiennes commençait à l'exposant 1 ; l'énoncé suivant inclut aussi l'exposant 0.

6. Corrections éditoriales : pour passer à la colonne d'indice $m - 1$, il faut $m \geq 1$. L'original décrit en outre la somme des entiers strictement inférieurs à k , qui vaut $k(k - 1)/2$; on corrige cette borne pour l'accorder avec la formule et les valeurs affichées.

Les fonctions de couplage servent notamment à coder des couples d'entiers naturels : chaque *couple* d'éléments est représenté par un *seul* nombre. L'inverse de la fonction de couplage, défini sur son image, permet de *décoder* un tel nombre, c'est-à-dire de retrouver le couple qu'il représente.

4.5 Une autre fonction de couplage

Il existe d'autres énumérations de $\mathbb{N}^2$ dont l'inverse est plus facile à déterminer. En voici une. Au lieu de disposer l'énumération dans un tableau, partons d'une liste de places numérotées par les entiers strictement positifs, toutes vides au départ. Remplissons-les progressivement avec des couples $\langle n, m \rangle$ de la manière suivante. Commençons par les couples dont la première coordonnée vaut 0, c'est-à-dire les couples $\langle 0, m \rangle$. Plaçons le premier, $\langle 0, 0 \rangle$, à la première place vide ; laissons la suivante vide ; plaçons le deuxième, $\langle 0, 1 \rangle$, à la place vide suivante ; sautons encore une place, et ainsi de suite.⁷ Le début, encore incomplet, de l'énumération est alors :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$		$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$		$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$		...

Recommençons avec les couples $\langle 1, m \rangle$ aux places encore vides, en laissant de nouveau une place vide sur deux :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Insérons de même les couples $\langle 2, m \rangle$, puis $\langle 3, m \rangle$, etc.⁸ L'énumération complète commence ainsi :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

Si l'on reporte les positions de cette énumération dans le tableau des couples, on n'obtient plus un parcours en zigzag, mais la disposition suivante :

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Les couples de la ligne d'indice 0 occupent les positions impaires : le couple $\langle 0, m \rangle$ est en position $2m + 1$. Les couples $\langle 1, m \rangle$ de la deuxième ligne occupent les positions dont le numéro est le double d'un nombre impair, à savoir $2 \cdot (2m + 1)$. Ceux de la troisième ligne, $\langle 2, m \rangle$, occupent les positions dont le numéro est le quadruple d'un nombre impair, $4 \cdot (2m + 1)$, et ainsi de suite. Les facteurs de $(2m + 1)$ associés aux lignes, 1, 2, 4, 8, ..., sont exactement les

7. Correction éditoriale : l'original donne ici $\langle 0, 2 \rangle$ comme deuxième couple, alors que le tableau et l'ordre annoncé donnent $\langle 0, 1 \rangle$.

8. Correction éditoriale : l'original répète $\langle 2, m \rangle$ au lieu de passer à $\langle 3, m \rangle$.

puissances de 2 : $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... L'exposant est toujours la première coordonnée du couple. Pour $\langle n, m \rangle$, le facteur est donc 2^n , d'où la formule générale $2^n \cdot (2m + 1)$. Cette formule associe toutefois aux couples des entiers *strictement positifs* : le couple $\langle 0, 0 \rangle$ occupe la position 1. Pour commencer la numérotation à 0, il suffit de soustraire 1. On obtient alors :

Exemple 4.15. La fonction $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

est une fonction de couplage de l'ensemble $\mathbb{N}^2$ des couples d'entiers naturels.

Dans cette deuxième énumération de $\mathbb{N}^2$, le couple $\langle 0, 0 \rangle$ a donc pour code $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; le couple $\langle 1, 2 \rangle$ a pour code $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; et le couple $\langle 2, 6 \rangle$ a pour code $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$.

Il suffit parfois de coder les couples d'entiers naturels $\mathbb{N}^2$ sans exiger que le codage soit surjectif. L'inverse d'un tel codage, considéré sur l'ensemble d'arrivée entier, est alors une fonction partielle, définie seulement sur les codes effectivement utilisés.

Exemple 4.16. La fonction $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ définie par

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

est injective. En considérant ses valeurs comme des éléments de $\mathbb{N}$, on obtient donc aussi une fonction injective $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$.

4.6 Ensembles non dénombrables

Cette section démontre que $\mathbb{B}^\omega$ et $\wp(\mathbb{Z}^+)$ sont non dénombrables, à partir de la définition de la section 4.2. Elle propose une présentation un peu plus élémentaire et détaillée que la variante de la section 4.12.⁹

Certains ensembles, comme l'ensemble $\mathbb{Z}^+$ des entiers strictement positifs, sont infinis. Jusqu'ici, tous les exemples d'ensembles infinis rencontrés étaient au plus dénombrables. Il existe pourtant des ensembles infinis qui ne possèdent pas cette propriété. On les appelle des ensembles *non dénombrables*.

L'existence même d'ensembles non dénombrables peut surprendre. Pour tout ensemble non vide A qui est au plus dénombrable, il existe une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.¹⁰ Si A est non dénombrable, aucune telle fonction n'existe. Autrement dit, aucune fonction qui associe aux éléments, en nombre infini, de $\mathbb{Z}^+$ des éléments de A ne peut atteindre tous les éléments de A . Il y a donc, en ce sens, « plus » d'éléments dans A que d'entiers strictement positifs.

Comment démontrer qu'un ensemble est non dénombrable ? Il faut montrer qu'aucune fonction surjective de ce type ne peut exister. Pour un ensemble non vide, cela revient à montrer que ses éléments ne peuvent pas être énumérés dans une liste infinie ayant un premier

9. Correction éditoriale : l'original renvoie ici à la section sur les énumérations ; le renvoi vise la présentation parallèle de la non-dénombrabilité.

10. Précision éditoriale : l'original omet ici la condition non vide. L'ensemble vide est au plus dénombrable, mais aucune fonction d'un ensemble non vide vers l'ensemble vide n'existe.

terme. On peut y parvenir en prouvant que toute liste d'éléments de A en omet au moins un : aucune fonction $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ne peut alors être surjective. La *méthode diagonale* de Cantor fournit un tel procédé. Étant donnée une liste $x_1, x_2, \dots$ d'éléments de A , on construit un autre élément de A qui, par sa construction même, ne figure pas dans cette liste.

Notre premier exemple est l'ensemble $\mathbb{B}^\omega$ de toutes les suites infinies de 0 et de 1, dont les termes sont ici indexés par les entiers strictement positifs, sans position manquante.

Théorème 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable.

Démonstration. Supposons, par l'absurde, que $\mathbb{B}^\omega$ soit au plus dénombrable. Il existe alors une liste $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ de tous les éléments de $\mathbb{B}^\omega$. Chaque s_i est elle-même une suite infinie de 0 et de 1. Notons $s_i(j)$ le j -ième terme de la i -ième suite de cette liste. La suite s_i s'écrit donc

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

Disposons la liste des suites et les termes de chaque suite s_i dans un tableau :

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Les numéros à gauche repèrent les suites dans la liste $s_1, s_2, \dots$; ceux du haut repèrent les termes de chacune de ces suites. Ainsi, $s_1(1)$ désigne le nombre, 0 ou 1, qui est le premier terme de la suite s_1 , et ainsi de suite.

Construisons maintenant une suite infinie $\bar{s}$ de 0 et de 1 qui ne peut pas figurer dans cette liste. Sa définition dépendra de la liste $s_1, s_2, \dots$. Toute liste infinie de suites infinies de 0 et de 1 permet ainsi de construire une suite infinie $\bar{s}$ absente de cette liste.

Pour définir $\bar{s}$, il faut préciser tous ses termes, c'est-à-dire $\bar{s}(n)$ pour chaque $n \in \mathbb{Z}^+$. Parcourons la diagonale du tableau, d'où le nom de « méthode diagonale », en remplaçant chaque 1 par un 0 et chaque 0 par un 1. Plus précisément, $\bar{s}(n)$ vaut 0 ou 1 selon que le n -ième terme de la diagonale, $s_n(n)$, vaut 1 ou 0 :

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{si } s_n(n) = 1. \end{cases}$$

Si l'on préfère une formule à cette définition par cas, on peut aussi poser $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

La suite $\bar{s}$ est bien une suite infinie de 0 et de 1 : on l'obtient en échangeant les deux valeurs dans la suite lue sur la diagonale du tableau. Ainsi, $\bar{s}$ appartient à $\mathbb{B}^\omega$. Pourtant, elle ne figure pas dans la liste $s_1, s_2, \dots$. Voyons pourquoi.

Elle ne peut pas être la première suite s_1 , car son premier terme est différent de celui de s_1 : quelle que soit la valeur de $s_1(1)$, on a défini $\bar{s}(1)$ en échangeant 0 et 1. Elle ne peut pas non plus être la deuxième suite, puisqu'elle diffère de s_2 au deuxième terme : si $s_2(2)$ vaut 0, $\bar{s}(2)$ vaut 1, et inversement. On poursuit de même.

Plus précisément, si $\bar{s}$ figurait dans la liste, il existerait un indice k tel que $\bar{s} = s_k$. Deux suites sont égales si et seulement si tous leurs termes de même indice sont égaux : pour tout n , on aurait $\bar{s}(n) = s_k(n)$. En particulier, pour $n = k$, on aurait $\bar{s}(k) = s_k(k)$. Or $s_k(k)$

vaut 0 ou 1. Dans le premier cas, $\bar{s}(k)$ vaut 1 par définition ; si $s_k(k) = 1$, on a au contraire $\bar{s}(k) = 0$. Dans les deux cas, $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

Nous étions partis d'une liste $s_1, s_2, \dots$ d'éléments de $\mathbb{B}^\omega$. Nous avons construit à partir de cette liste une suite $\bar{s}$ qui n'y figure pas. Pourtant, dès lors que toutes les suites s_i sont constituées de 0 et de 1, la suite construite l'est aussi : $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. Il ne peut donc exister de liste de *tous* les éléments de $\mathbb{B}^\omega$, puisque chaque liste permet de construire un élément qui lui échappe. L'hypothèse d'une liste contenant toutes ces suites conduit à une contradiction. $\square$

Cette méthode de démonstration s'appelle la « diagonalisation » : elle utilise la diagonale du tableau pour définir $\bar{s}$. Une diagonalisation n'exige toutefois pas de tableau. Une idée semblable permet de prouver la non-dénombrabilité d'ensembles sans faire apparaître de tableau ni de diagonale au sens géométrique.

Théorème 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ n'est pas au plus dénombrable.

Démonstration. Procédons de même : montrons que toute liste de parties de $\mathbb{Z}^+$ omet au moins une partie de $\mathbb{Z}^+$. Soit une liste de parties de $\mathbb{Z}^+$:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

Définissons un ensemble $\bar{Z}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{Z}^+$, on ait $n \in \bar{Z}$ si et seulement si $n \notin Z_n$:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

Par définition, $\bar{Z}$ est un ensemble d'entiers strictement positifs ; on a donc $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. Mais il ne peut pas figurer dans la liste. Pour le montrer, établissons que $\bar{Z} \neq Z_k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}^+$.

Soit donc $k \in \mathbb{Z}^+$ quelconque. Par définition, pour tout $n \in \mathbb{Z}^+$, on a $n \in \bar{Z}$ si et seulement si $n \notin Z_n$. En particulier, pour $n = k$, $k \in \bar{Z}$ si et seulement si $k \notin Z_k$. On a donc $\bar{Z} \neq Z_k$: k appartient à l'un et pas à l'autre. Comme k était quelconque, $\bar{Z}$ ne figure pas dans la liste $Z_1, Z_2, \dots$ $\square$

La démonstration précédente ne mentionne aucune diagonale, mais on peut en faire apparaître une de la manière suivante. Disposons les ensembles $Z_1, Z_2, \dots$ dans un tableau, en plaçant chaque élément $j \in Z_i$ dans la colonne d'indice j . Si les quatre premiers ensembles de la liste sont $\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$ et $\{3, 4, 5, \dots\}$, le tableau commence ainsi :

$$\begin{array}{cccccc} Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots \} \\ Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots \} \\ Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\ Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots \} \\ & \vdots & & & & \ddots & & \end{array}$$

Pour obtenir $\bar{Z}$, on parcourt la diagonale : on exclut les nombres qui y figurent et on inclut les indices j pour lesquels la case à la ligne j et à la colonne j est vide. Dans cet exemple, on exclut 1 et 2, on inclut 3, on exclut 4, etc.

4.7 Réduction

Cette section établit la non-dénombrabilité par réduction, en reprenant les résultats de la section 4.6. Une autre version, un peu plus condensée et correspondant aux résultats de la section 4.12, figure à la section 4.13.

Nous avons montré par diagonalisation que $\wp(\mathbb{Z}^+)$ est non dénombrable. Nous disposons déjà d'une démonstration de la non-dénombrabilité de $\mathbb{B}^\omega$, l'ensemble de toutes les suites infinies de 0 et de 1. Voici une autre manière de montrer que $\wp(\mathbb{Z}^+)$ est non dénombrable : établir que *si $\wp(\mathbb{Z}^+)$ est au plus dénombrable, alors $\mathbb{B}^\omega$ l'est aussi*. Puisque nous savons que $\mathbb{B}^\omega$ n'est pas au plus dénombrable, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ne peut pas l'être non plus. C'est ce qu'on appelle *réduire* un problème à un autre : ici, nous réduisons le problème de l'énumération de $\mathbb{B}^\omega$ à celui de l'énumération de $\wp(\mathbb{Z}^+)$. Une solution du second problème, à savoir une énumération de $\wp(\mathbb{Z}^+)$, fournirait une solution du premier, c'est-à-dire une énumération de $\mathbb{B}^\omega$.

Comment réduire le problème de l'énumération d'un ensemble B à celui de l'énumération d'un ensemble A ? Il faut donner un moyen de transformer une énumération de A en une énumération de B . Le plus simple est de définir une fonction surjective $f: A \rightarrow B$. Si $x_1, x_2, \dots$ énumèrent A , alors $f(x_1), f(x_2), \dots$ énumèrent B . Dans notre cas, nous cherchons donc une fonction surjective $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

Démonstration du théorème 4.18 par réduction. Supposons que $\wp(\mathbb{Z}^+)$ soit au plus dénombrable. Il en existe alors une énumération $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$

Définissons $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ en associant à chaque Z la suite s telle que $s(n) = 1$ si et seulement si $n \in Z$, et $s(n) = 0$ sinon.¹¹ Cela définit bien une fonction : pour tout $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$, chaque $n \in \mathbb{Z}^+$ appartient ou n'appartient pas à Z . Par exemple, l'ensemble $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ des entiers pairs strictement positifs a pour image la suite 010101... ; l'ensemble vide a pour image 0000..., et l'ensemble $\mathbb{Z}^+$ lui-même a pour image 1111....

Cette fonction est aussi surjective : à toute suite de 0 et de 1 correspond un ensemble d'entiers strictement positifs, celui des indices auxquels la suite vaut 1. Plus précisément, soit $s \in \mathbb{B}^\omega$. Définissons $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ par :

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

On a alors $f(Z) = s$, comme on le vérifie à partir de la définition de f .

Considérons maintenant la liste

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

Puisque f est surjective, chaque élément de $\mathbb{B}^\omega$ est la valeur de f en un certain argument et doit donc figurer dans cette liste. Celle-ci énumère ainsi tout $\mathbb{B}^\omega$.

Si $\wp(\mathbb{Z}^+)$ était au plus dénombrable, $\mathbb{B}^\omega$ le serait donc aussi. Or $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable (théorème 4.17). Par conséquent, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ est non dénombrable. $\square$

Il est facile de se tromper sur le sens de la réduction. Par exemple, une fonction surjective $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ ne permet *pas* d'établir que B est non dénombrable. Considérons $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow$

11. Note de traduction : l'original nomme ici la suite s_k sans définir l'indice k . Nous écrivons s pour la suite associée au seul ensemble Z .

$\mathbb{B}$, définie par $g(s) = s(1)$: elle associe à une suite de 0 et de 1 son premier terme. Elle est surjective, car certaines suites commencent par 0 et d'autres par 1. Pourtant, $\mathbb{B}$ est fini. Remarquons aussi que la fonction f doit être surjective : sans cette hypothèse, l'argument ne fonctionne plus, car rien ne garantit que $f(x_1), f(x_2), \dots$ contiennent tous les éléments de B . Par exemple,

$$h(n) = \underbrace{000 \dots 0}_{n \text{ zéros}} 111 \dots$$

définit une fonction $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$, alors que $\mathbb{Z}^+$ est au plus dénombrable.¹²

4.8 Équipotence

Notre notion intuitive de « taille » d'un ensemble convient bien aux ensembles finis. Mais qu'en est-il des ensembles infinis ? Pour comparer de manière formelle les tailles de deux ensembles *quelconques*, commençons par définir ce que signifie avoir la même taille. Voici comment Frege présente cette idée :

Si un serveur veut s'assurer qu'il dispose sur la table autant de couteaux que d'assiettes, il n'a besoin de compter ni les uns ni les autres : il lui suffit de placer un couteau à droite de chaque assiette, de sorte que chaque couteau sur la table se trouve à droite d'une assiette. Les assiettes et les couteaux sont ainsi mis en correspondance de manière univoque dans les deux sens, et ce par la même relation de position. (Frege, 1884, §70)¹³

Une définition formelle permet de préciser l'idée de ce passage :

Définition 4.19. On dit que A est *équipotent* à B , et on écrit $A \approx B$, si et seulement s'il existe une bijection $f: A \rightarrow B$.

Proposition 4.20. *L'équipotence est une relation d'équivalence.*¹⁴

Démonstration. Il faut montrer que l'équipotence est réflexive, symétrique et transitive. Soient A, B et C des ensembles.

Réflexivité. L'application identité $\text{Id}_A: A \rightarrow A$, définie par $\text{Id}_A(x) = x$ pour tout $x \in A$, est une bijection. On a donc $A \approx A$.

Symétrie. Supposons que $A \approx B$: il existe une bijection $f: A \rightarrow B$. Puisque f est bijective, sa réciproque f^{-1} existe et est elle aussi bijective. Ainsi, $f^{-1}: B \rightarrow A$ est une bijection, d'où $B \approx A$.

Transitivité. Supposons que $A \approx B$ et $B \approx C$: il existe des bijections $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$. La composée $g \circ f: A \rightarrow C$ est alors bijective, d'où $A \approx C$. $\square$

Proposition 4.21. *Si $A \approx B$, alors A est au plus dénombrable si et seulement si B l'est.*

12. Note de traduction : l'original affiche seulement un mot fini de n zéros, qui n'appartient pas à $\mathbb{B}^\omega$. Nous le complétons ici par une infinité de 1. Cette fonction n'est pas surjective : la suite constante égale à 0, par exemple, n'est l'image d'aucun entier.

13. Traduction établie pour cette édition après consultation du texte allemand de 1884 ; elle ne reproduit pas une traduction française publiée.

14. Précision éditoriale : cela signifie ici qu'elle est réflexive, symétrique et transitive pour les ensembles. Sur toute famille d'ensembles qui est elle-même un ensemble, elle définit donc une relation d'équivalence au sens du chapitre précédent ; on ne suppose pas l'existence d'un ensemble de tous les ensembles.

La démonstration suivante utilise la définition 4.4 si la section 4.2 est incluse, et la définition 4.27 dans le cas contraire. Dans le lecteur complet, les deux versions sont présentées ci-dessous, avec leurs définitions respectives de l'énumération.

Démonstration. Supposons que $A \approx B$, donc qu'il existe une bijection $f: A \rightarrow B$, et que A soit au plus dénombrable.

Avec une énumération par surjection.

Ou bien $A = \emptyset$, ou bien il existe une fonction surjective $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Si $A = \emptyset$, alors $B = \emptyset$ aussi : sinon il existerait un élément $y \in B$ mais aucun $x \in A$ tel que $f(x) = y$, contrairement à la surjectivité de f .¹⁵ Si, en revanche, $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ est surjective, alors $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ est surjective. En effet, soit $y \in B$. La surjectivité de f fournit un $x \in A$ tel que $f(x) = y$; celle de g fournit un $n \in \mathbb{Z}^+$ tel que $g(n) = x$. Par conséquent,

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

et $f \circ g$ est bien surjective. Ainsi, $f \circ g$ est une énumération de B , donc B est au plus dénombrable.

Avec une énumération bijective.

Ou bien $A = \emptyset$, ou bien il existe une bijection g dont l'image est A et dont le domaine est $\mathbb{N}$ ou un segment initial des entiers naturels. Si $A = \emptyset$, alors $B = \emptyset$ aussi : sinon il existerait un $y \in B$ sans aucun $x \in A$ tel que $f(x) = y$, contrairement à la surjectivité de f .¹⁶ Supposons donc donnée la bijection g . Alors $f \circ g$ est une bijection d'image B et de même domaine que g (c'est-à-dire $\mathbb{N}$ ou l'un de ses segments initiaux). Ainsi, B est au plus dénombrable.

Si B est au plus dénombrable, on montre que A l'est aussi en reprenant l'argument avec la bijection $f^{-1}: B \rightarrow A$ à la place de f . □

4.9 Ensembles de tailles différentes et théorème de Cantor

Nous avons précisé ce que signifie, pour deux ensembles, avoir la même taille. Nous pouvons aussi préciser ce que signifie être plus petit qu'un autre ensemble. Pour définir « être plus petit ou équipotent », nous demanderons une injection du premier ensemble dans le second, au lieu d'une bijection entre les deux. S'il existe une telle fonction, la taille du premier ensemble est inférieure ou égale à celle du second. Intuitivement, une injection garantit que l'image contient au moins autant d'éléments que le domaine, puisque deux éléments distincts du domaine ne peuvent pas avoir la même image.

Définition 4.22. On dit que A est de *taille inférieure ou égale* à celle de B , et on écrit $A \preceq B$, si et seulement s'il existe une injection $f: A \rightarrow B$.

Cette relation est réflexive et transitive, mais elle n'est pas symétrique ; on laisse la vérification en exercice. On peut aussi définir une relation exprimant qu'un ensemble est strictement plus petit qu'un autre.

¹⁵. Note de traduction : dans les deux versions de cette démonstration, l'original écrit $g(x) = y$ dans l'argument relatif au cas vide. C'est la fonction $f: A \rightarrow B$ qui doit intervenir ici.

¹⁶. Note de traduction : l'original écrit $g(x) = y$ dans le cas vide ; c'est $f: A \rightarrow B$ qui doit intervenir. La même correction figure dans l'autre version de la démonstration.

Définition 4.23. On dit que A est *strictement plus petit que* B , et on écrit $A \prec B$, si et seulement s'il existe une injection $f: A \rightarrow B$ mais aucune bijection $g: A \rightarrow B$, c'est-à-dire si $A \preceq B$ et $A \not\approx B$.

Cette relation est irreflexive et transitive; on laisse également la vérification en exercice. Avec cette notation, A est au plus dénombrable si et seulement si $A \preceq \mathbb{N}$, et A est non dénombrable si et seulement si $\mathbb{N} \prec A$.¹⁷ On peut ainsi reformuler le résultat du théorème 4.32 par $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. En fait, Cantor (1892) a montré que ce dernier phénomène est *tout à fait général* :

Théorème 4.24 (Cantor). Pour tout ensemble A , on a $A \prec \wp(A)$.

Démonstration. L'application $f(x) = \{x\}$ est une injection $f: A \rightarrow \wp(A)$: si $x \neq y$, alors $\{x\} \neq \{y\}$ par extensionnalité, donc $f(x) \neq f(y)$. Ainsi, $A \preceq \wp(A)$.

Si la section 4.6 est présente, nous donnons la démonstration détaillée; sinon, nous donnons une démonstration plus brève, correspondant à la section 4.12. Le lecteur complet conserve les deux démonstrations, dans cet ordre.

Démonstration détaillée.

Montrons maintenant qu'il ne peut exister de fonction surjective $g: A \rightarrow \wp(A)$, et donc a fortiori aucune fonction bijective. Nous aurons ainsi $A \not\approx \wp(A)$. Soit $g: A \rightarrow \wp(A)$. Puisque g est totale, chaque $x \in A$ a pour image une partie $g(x) \subseteq A$. Pour montrer que g n'est pas surjective, définissons une partie $\bar{A} \subseteq A$ qui, par sa construction, ne peut pas appartenir à l'image de g . Posons

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

Comme $g(x)$ est défini pour tout $x \in A$, cette définition donne bien une partie de A . Pourtant, $\bar{A}$ ne peut pas appartenir à l'image de g . Soit $x \in A$ quelconque; montrons que $\bar{A} \neq g(x)$. Si $x \in g(x)$, il ne satisfait pas la condition $x \notin g(x)$, donc $x \notin \bar{A}$. Inversement, si $x \notin g(x)$, alors $x \in A$ et $x \notin g(x)$, donc $x \in \bar{A}$; tout $x \in \bar{A}$ satisfait lui-même cette condition. Ainsi, pour chaque $x \in A$, on a $x \in g(x)$ si et seulement si $x \notin \bar{A}$, et donc $g(x) \neq \bar{A}$.¹⁸ Autrement dit, $\bar{A}$ n'appartient pas à l'image de g , ce qui contredirait la surjectivité de g .

Démonstration condensée.

Il reste à montrer que $A \not\approx \wp(A)$. Raisonnons par l'absurde : supposons que $A \approx \wp(A)$, donc qu'il existe une bijection $g: A \rightarrow \wp(A)$. Considérons

$$D = \{x \in A : x \notin g(x)\}$$

On a $D \subseteq A$, donc $D \in \wp(A)$. Puisque g est une bijection, il existe un $y \in A$ tel que $g(y) = D$. Mais alors :

$$y \in g(y) \text{ si et seulement si } y \in D \text{ si et seulement si } y \notin g(y).$$

C'est une contradiction; on a donc $A \not\approx \wp(A)$. □

¹⁷. Précision éditoriale : la seconde caractérisation utilise une hypothèse de choix laissée implicite dans l'original. Sous l'axiome du choix, tout ensemble infini contient une partie équipotente à $\mathbb{N}$, ce qui justifie l'injection de $\mathbb{N}$ dans A . Sans hypothèse de choix, la définition générale de la non-dénombrabilité reste la négation de $A \preceq \mathbb{N}$; on ne peut pas en déduire en général $\mathbb{N} \prec A$.

¹⁸. Note de traduction : l'original écrit ici « pour chaque $x \in \bar{A}$ ». Il faut considérer chaque $x \in A$ pour exclure $\bar{A}$ de toute l'image de g ; les deux cas de l'argument sont explicités en conséquence.

Comparons la démonstration du théorème 4.24 à celle du théorème 4.18. Nous y avons montré que, pour toute liste $Z_1, Z_2, \dots$ de parties de $\mathbb{Z}^+$, on peut construire un ensemble d'entiers $\bar{Z}$ qui ne figure pas dans la liste. En effet, pour chaque $n \in \mathbb{Z}^+$, on a $n \in Z_n$ si et seulement si $n \notin \bar{Z}$. Il existe donc toujours un entier qui appartient à l'un des ensembles Z_n et $\bar{Z}$, mais pas à l'autre. Nous reprenons ici la même idée : les indices n sont désormais des éléments de A , au lieu d'être des éléments de $\mathbb{Z}^+$. L'ensemble $\bar{A}$ est défini de manière à différer de $g(x)$ pour chaque $x \in A$, car $x \in g(x)$ si et seulement si $x \notin \bar{A}$. Là encore, pour chaque $x \in A$, cet élément appartient à l'un des ensembles $g(x)$ et $\bar{A}$, mais pas à l'autre. De même que $\bar{Z}$ ne peut pas figurer dans la liste $Z_1, Z_2, \dots$, $\bar{A}$ ne peut pas appartenir à l'image de g .

Comparons la démonstration du théorème 4.24 à celle du théorème 4.32. Nous y avons montré que, pour toute liste $N_0, N_1, N_2, \dots$ de parties de $\mathbb{N}$, on peut construire un ensemble d'entiers D qui ne figure pas dans la liste. En effet, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on a $n \in N_n$ si et seulement si $n \notin D$. Nous reprenons ici la même idée : les indices n sont désormais des éléments de A au lieu d'être des éléments de $\mathbb{N}$. L'ensemble D est défini de manière à différer de $g(x)$ pour chaque $x \in A$, car $x \in g(x)$ si et seulement si $x \notin D$.

On peut aussi rapprocher cette démonstration de celle du paradoxe de Russell, théorème 1.29. Le théorème de Cantor a en effet inspiré à Russell son propre paradoxe.

4.10 La notion de taille et le théorème de Schröder-Bernstein

Voici une idée intuitive : si A n'est pas plus grand que B et si B n'est pas plus grand que A , alors A et B sont équipotents. À vrai dire, si cette idée était *fausse*, nous aurions bien du mal à justifier que notre définition de l'équipotence exprime une comparaison des « tailles » des ensembles ! Heureusement, cette intuition est correcte, comme l'établit le théorème de Schröder-Bernstein.

Théorème 4.25 (Schröder-Bernstein). *Si $A \preceq B$ et $B \preceq A$, alors $A \approx B$.*

Autrement dit, s'il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A , alors il existe une bijection de A dans B .

Ce résultat est toutefois assez *difficile* à démontrer. Cantor l'avait énoncé, mais ce sont d'autres mathématiciens qui l'ont démontré.¹⁹ Pour le moment, vous pouvez, et devez, l'admettre.

Le théorème de Schröder-Bernstein est heureusement *vrai* : il justifie que nous considérons les relations $A \approx B$ et $A \preceq B$ comme des comparaisons de « taille ». Il est aussi très *utile*. Construire une bijection entre deux ensembles équipotents peut être difficile. Le théorème de Schröder-Bernstein permet de scinder ce travail en deux : il suffit de construire une injection du premier ensemble dans le second, puis une autre dans le sens inverse.

La section 4.11, la section 4.12 et la section 4.13 qui suivent sont des variantes de la section 4.2, de la section 4.6 et de la section 4.7, rédigées par Tim Button pour son ouvrage *Open Set Theory*. Un peu plus avancées, elles utilisent une autre définition des énumérations, plus adaptée au contexte de la théorie des ensembles : une bijection avec $\mathbb{N}$ ou avec un segment initial, au lieu d'une présentation par liste ou par image d'une surjection depuis $\mathbb{Z}^+$.

19. Pour plus de détails historiques, voir par exemple Potter (2004, pp. 165–6).

4.11 Énumérations bijectives et ensembles au plus dénombrables

Cette section définit les énumérations comme des bijections avec $\mathbb{N}$ ou avec un segment initial de $\mathbb{N}$, selon l'usage de la théorie des ensembles. Cette définition diffère donc légèrement de celle de la section 4.2, dont tous les exemples sont repris ici. La présentation est aussi un peu plus concise.

On peut décrire un ensemble fini en énumérant simplement ses éléments, comme lorsqu'on écrit :

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Si les éléments $a_1, \dots, a_n$ sont tous distincts, cette écriture donne une bijection entre A et les n premiers entiers naturels $0, \dots, n-1$. Réciproquement, tout ensemble fini ne possède qu'un nombre fini d'éléments et peut donc être mis en une telle correspondance. Autrement dit, si A est fini, il existe une bijection entre A et $\{0, \dots, n-1\}$, où n est le nombre d'éléments de A .²⁰

Si l'on admet certains ensembles infinis, on peut aussi admettre des énumérations infinies. Précisons cette idée : un ensemble infini est énuméré par une bijection entre cet ensemble et tout $\mathbb{N}$.

Définition 4.26 (Énumération au sens ensembliste). Une *énumération* d'un ensemble A est une bijection dont l'image est A et dont le domaine est soit un segment initial $\{0, 1, \dots, n\}$ des entiers naturels, soit l'ensemble $\mathbb{N}$ tout entier.

L'emploi du mot *énumération* repose sur une idée intuitive : énumérer un ensemble A , c'est disposer d'une bijection f qui permet d'en compter les éléments un à un. L'élément d'indice 0 est $f(0)$, celui d'indice 1 est $f(1)$, ..., celui d'indice n est $f(n)$,²¹ La définition suivante précise encore cette idée.

Définition 4.27. Un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement si $A = \emptyset$ ou s'il existe une énumération de A . On dit que A est non dénombrable si et seulement s'il n'est pas au plus dénombrable.

Ainsi, un ensemble est au plus dénombrable si et seulement s'il est vide ou si une énumération permet d'en compter les éléments un à un.

Exemple 4.28. L'identité $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, définie par $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$, énumère les entiers naturels. La fonction $g(n) = n + 1$, c'est-à-dire la fonction successeur, énumère les entiers naturels *strictement positifs* $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Exemple 4.29. Les fonctions $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \text{ et} \\ g(n) &= 2n + 1 \end{aligned}$$

20. Précision éditoriale : pour $n = 0$, le segment formé des n premiers entiers est vide. La définition d'énumération ci-dessous utilise quant à elle des segments non vides ; elle traite l'ensemble vide séparément dans la définition de la dénombrabilité.

21. Nous commençons bien à compter à partir de 0. On pourrait aussi commencer à 1 : cela ne changerait rien d'essentiel. Il suffirait de remplacer $\mathbb{N}$ par $\mathbb{Z}^+$.

énumèrent respectivement les entiers naturels pairs et les entiers naturels impairs, lorsque l'on prend leur image respective comme ensemble d'arrivée.²² Mais aucune des deux fonctions à valeurs dans $\mathbb{N}$ n'est surjective ; aucune n'est donc une énumération de $\mathbb{N}$.

Exemple 4.30. Notons $\lceil x \rceil$ le *plafond* de x , c'est-à-dire le plus petit entier supérieur ou égal à x . La fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par

$$f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$$

énumère l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ de la manière suivante :

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

La fonction f produit les valeurs de $\mathbb{Z}$ en « sautant » d'un côté à l'autre de zéro, entre entiers positifs et négatifs. On peut aussi la définir par cas :

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

4.12 Ensembles non dénombrables : variante bijective

Cette section démontre la non-dénombrabilité de $\mathbb{B}^\omega$ et de $\wp(\mathbb{N})$ à partir des définitions de la section 4.11. Pour énumérer un ensemble infini, on demande donc une bijection avec $\mathbb{N}$, au lieu d'une surjection de $\mathbb{Z}^+$ sur cet ensemble.

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels est infini et manifestement au plus dénombrable. Fait remarquable, il existe pourtant des ensembles *non dénombrables*, c'est-à-dire qui ne sont pas au plus dénombrables (voir la définition 4.27).

Cela peut surprendre. Pour un ensemble A *infini*, dire qu'il est non dénombrable signifie qu'il n'existe *aucune* bijection $f: \mathbb{N} \rightarrow A$; autrement dit, aucune fonction des entiers naturels dans A ne peut atteindre tous les éléments de A . Il y a donc, en ce sens, « davantage » d'éléments de A que d'entiers naturels.²³

Pour prouver qu'un ensemble infini est non dénombrable, il faut montrer qu'aucune bijection appropriée ne peut exister. Une bonne méthode consiste à montrer que toute tentative d'énumération omet nécessairement au moins un élément : aucune fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ne peut alors être surjective. Une stratégie générale est la *méthode diagonale* de Cantor. Étant donnée une liste d'éléments de A , par exemple $x_1, x_2, \dots$, on construit un autre élément de A qui, par sa construction même, ne peut pas figurer dans cette liste.

22. Précision éditoriale : ces applications deviennent des bijections par coréstriction à leur image. L'original les appelle directement énumérations tout en les écrivant à valeurs dans $\mathbb{N}$; cette distinction est nécessaire avec la définition bijective adoptée ici.

23. Note de traduction : l'original omet ici l'hypothèse que A est infini. Un ensemble fini non vide n'est pas en bijection avec $\mathbb{N}$, mais peut être l'image d'une surjection depuis $\mathbb{N}$; l'ensemble vide est lui aussi au plus dénombrable par définition. La comparaison générale des tailles relève du cadre de choix précisé plus haut.

Un exemple permettra de mieux comprendre l'argument. Prenons l'ensemble $\mathbb{B}^\omega$ de toutes les suites infinies de 0 et de 1. Le symbole $\mathbb{B}$ évoque le mot « binaire » ; on peut simplement y voir l'ensemble à deux éléments $\{0, 1\}$. Cette formulation encore un peu informelle ne devrait pas prêter à confusion pour le moment.

Théorème 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable.

Démonstration. Considérons une liste quelconque $s_0, s_1, s_2, \dots$ de suites infinies de 0 et de 1, donc d'éléments d'une partie de $\mathbb{B}^\omega$.²⁴ Notons $s_n(m)$ le terme d'indice m de la suite d'indice n . On peut représenter cette liste par un tableau : $s_n(m)$ occupe la ligne d'indice n et la colonne d'indice m .²⁵

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Construisons une suite infinie d de 0 et de 1 qui ne figure pas dans cette liste. Pour cela, précisons chacun de ses termes, c'est-à-dire $d(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Intuitivement, on parcourt la diagonale du tableau, d'où le nom de « méthode diagonale », puis on remplace chaque 1 par 0 et chaque 0 par 1.²⁶ Plus formellement, $d(n)$ vaut 0 ou 1 selon que le terme diagonal $s_n(n)$ vaut 1 ou 0 :

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } s_n(n) = 0 \\ 0 & \text{si } s_n(n) = 1 \end{cases}$$

On a bien $d \in \mathbb{B}^\omega$, puisque d est une suite infinie de 0 et de 1. Mais, par construction, $d(n) \neq s_n(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: d diffère de s_n au terme d'indice n . Ainsi, $d \neq s_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et d ne peut pas figurer dans la liste $s_0, s_1, s_2, \dots$

Nous avons montré que toute liste d'éléments d'une partie de $\mathbb{B}^\omega$ omet au moins un élément de $\mathbb{B}^\omega$. Il n'existe donc aucune énumération de $\mathbb{B}^\omega$: cet ensemble est non dénombrable. $\square$

Cette méthode de preuve s'appelle « diagonalisation », car elle utilise la diagonale du tableau pour définir d . Une diagonalisation ne nécessite toutefois pas toujours un tableau. On peut montrer qu'un ensemble est non dénombrable par une idée semblable, même sans tableau ni diagonale représentée. Le résultat suivant en donne un exemple.

Théorème 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ n'est pas au plus dénombrable.

Démonstration. Procédons de la même manière : montrons que toute liste de parties de $\mathbb{N}$ omet une partie de $\mathbb{N}$. Soit donc une liste $N_0, N_1, N_2, \dots$ de parties de $\mathbb{N}$. Définissons un ensemble D par la condition $n \in D$ si et seulement si $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

24. Précision éditoriale : $\mathbb{B}^\omega$ est infini, puisque les suites comportant un unique 1 à des indices différents sont toutes distinctes. Pour exclure une énumération au sens bijectif, il suffit donc de traiter les listes indexées par $\mathbb{N}$.

25. Note de traduction : la première explication de $s_n(m)$ dans l'original inverse les rôles de n et de m . Nous suivons le tableau et l'usage de cette notation dans la suite de la démonstration.

26. Note de traduction : l'original répète deux fois le remplacement de 1 par 0. Le second remplacement est corrigé conformément à la définition par cas qui suit.

On a bien $D \subseteq \mathbb{N}$. Pourtant, D ne peut pas figurer dans la liste : par construction, $n \in D$ si et seulement si $n \notin N_n$, donc $D \neq N_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

La preuve précédente ne mentionne pas de diagonale. On peut néanmoins en faire apparaître une en représentant les ensembles $N_0, N_1, \dots$ dans un tableau : sur la ligne d'indice n , on inscrit m dans la colonne d'indice m si et seulement si $m \in N_n$. Par exemple, si les quatre premiers ensembles sont $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$ et $\{2, 3, 4, \dots\}$, le tableau commence ainsi :

$$\begin{array}{cccccccc} N_0 = \{ & 0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & \dots \} \\ N_1 = \{ & & 1, & & 3, & & 5, & \dots \} \\ N_2 = \{ & 0, & 1, & & & 4 & & \} \\ N_3 = \{ & & & 2, & 3, & 4, & 5, & \dots \} \\ & & & \vdots & & & \ddots & \end{array}$$

²⁷ On obtient alors D en parcourant la diagonale : on met n dans D si et seulement si n ne figure pas à sa place sur la diagonale. Dans cet exemple, on exclut donc 0 et 1, on inclut 2, on exclut 3, et ainsi de suite.

4.13 Réduction : variante bijective

Cette section établit la non-dénombrabilité par réduction, en reprenant les résultats de la section 4.12. Une autre version, un peu plus détaillée et correspondant aux résultats de la section 4.6, figure à la section 4.7.

Nous avons prouvé par diagonalisation que $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable, puis utilisé un argument semblable pour $\wp(\mathbb{N})$. Voici une autre manière de montrer que $\wp(\mathbb{N})$ est non dénombrable : établir que si $\wp(\mathbb{N})$ est au plus dénombrable, alors $\mathbb{B}^\omega$ l'est aussi. Puisque $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable, il en résultera que $\wp(\mathbb{N})$ l'est également.

C'est ce qu'on appelle *réduire* un problème à un autre. Ici, nous réduisons le problème de l'énumération de $\mathbb{B}^\omega$ à celui de l'énumération de $\wp(\mathbb{N})$. Une solution du second, c'est-à-dire une énumération de $\wp(\mathbb{N})$, fournirait une solution du premier, c'est-à-dire une énumération de $\mathbb{B}^\omega$.

Pour réduire le problème de l'énumération d'un ensemble B à celui de l'énumération d'un ensemble A , il faut donner un moyen de transformer une énumération de A en une énumération de B . Le plus simple est de définir une surjection $f: A \rightarrow B$. Si $x_1, x_2, \dots$ énumèrent A , la liste $f(x_1), f(x_2), \dots$ parcourt tout B ; en retirant les répétitions, on obtient une énumération de B .²⁸ Dans notre cas, nous cherchons une surjection $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$.

Démonstration du théorème 4.32 par réduction. Supposons que $\wp(\mathbb{N})$ soit au plus dénombrable, et soit $N_1, N_2, N_3, \dots$ une énumération de ses éléments.²⁹

27. Note de traduction : l'original laisse vides les colonnes 3, 4 et 5 de la ligne $N_0 = \mathbb{N}$, ainsi que la colonne 5 de la ligne $N_3 = \{2, 3, 4, \dots\}$. Nous rétablissons ces quatre valeurs pour respecter la représentation par appartenance annoncée dans le texte.

28. Précision éditoriale : la définition bijective de cette variante exige que chaque élément apparaisse une seule fois. Une surjection seule ne garantit pas cette condition, laissée implicite dans l'original. On conserve chaque valeur à sa première apparition, puis on réindexe la liste obtenue par $\mathbb{N}$ ou par un segment initial si elle est finie.

29. L'ensemble $\wp(\mathbb{N})$ est infini, puisqu'il contient tous les singletons d'entiers naturels. Cette liste est donc infinie ; ses indices commencent à 1 comme dans l'original, ce qui revient à décaler d'une unité les indices de $\mathbb{N}$.

Définissons $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ en associant à N la suite s telle que $s(n) = 1$ si et seulement si $n \in N$, et $s(n) = 0$ sinon.³⁰

Cela définit bien une fonction : pour tout $N \subseteq \mathbb{N}$, chaque $n \in \mathbb{N}$ appartient ou n'appartient pas à N . Par exemple, l'ensemble $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ des entiers naturels pairs a pour image la suite $1010101\dots$; $\emptyset$ a pour image $0000\dots$; $\mathbb{N}$ a pour image $1111\dots$.

Cette fonction est aussi surjective : toute suite de 0 et de 1 correspond à l'ensemble des indices naturels auxquels elle vaut 1. Plus précisément, pour $s \in \mathbb{B}^\omega$, définissons $N \subseteq \mathbb{N}$ par

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

Alors $f(N) = s$, comme on le vérifie à partir de la définition de f . De plus, f est injective : deux parties distinctes de $\mathbb{N}$ diffèrent par l'appartenance d'au moins un entier, et leurs suites diffèrent donc au terme de cet indice.³¹

Considérons maintenant la liste

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

Puisque f est surjective, chaque élément de $\mathbb{B}^\omega$ est une valeur de f et figure donc dans cette liste. Puisque f est aussi injective et que les N_i sont distincts, la liste ne contient aucune répétition. Elle énumère donc tout $\mathbb{B}^\omega$ au sens bijectif.

Si $\wp(\mathbb{N})$ était au plus dénombrable, $\mathbb{B}^\omega$ le serait donc aussi. Or $\mathbb{B}^\omega$ est non dénombrable (théorème 4.31). Par conséquent, $\wp(\mathbb{N})$ est non dénombrable. $\square$

Passage conservé en commentaire dans l'original. Il est facile de se tromper sur le sens de la réduction. Une fonction surjective $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow X$ ne permet *pas* d'établir que X est non dénombrable. Considérons, par exemple, $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ définie par $g(s) = s(1)$: elle associe à chaque suite binaire son terme d'indice 1, le deuxième avec l'indexation adoptée ici. Elle est surjective, car ce terme peut valoir 0 ou 1, alors que $\mathbb{B}$ est fini. De même, la fonction $f: A \rightarrow B$ du transfert doit être surjective : sinon, rien ne garantit que $f(x_1), f(x_2), \dots$ atteignent tous les éléments de B . Par exemple, la fonction $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ définie par

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{n \text{ zéros}} 111\dots$$

est bien une fonction, alors que $\mathbb{N}$ est au plus dénombrable.³²

Exercices

Exercice 4.1. Définissez une énumération des carrés strictement positifs 1, 4, 9, 16, ...

30. Note de traduction : l'original écrit s_k sans définir l'indice k ; nous écrivons s pour la suite associée à N .

31. Précision éditoriale : cette vérification d'injectivité est ajoutée pour établir directement une énumération bijective dans la démonstration qui suit.

32. Note de traduction : la source appelle $s(1)$ le premier terme ; nous précisons son indice sans changer la formule. Son Y final n'est pas défini : nous reprenons B du transfert de A vers B . Son mot fini de n zéros est complété par une infinité de 1 pour avoir le type annoncé ; cette application n'atteint pas la suite constante égale à 0.

Exercice 4.2. Montrez que, si A et B sont au plus dénombrables, $A \cup B$ l'est aussi. Pour cela, supposez données des fonctions surjectives $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ et $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$. Définissez une fonction $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ et montrez qu'elle est surjective. Traitez aussi les cas où A ou $B = \emptyset$.

Exercice 4.3. Montrez que, si $B \subseteq A$ et A est au plus dénombrable, B l'est aussi. Supposez pour cela donnée une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. Définissez une fonction $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ et montrez qu'elle est surjective. Que se passe-t-il si $B = \emptyset$?

Exercice 4.4. Montrez par récurrence sur n que, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont tous au plus dénombrables, $A_1 \cup \dots \cup A_n$ l'est aussi. Vous pouvez admettre que la réunion de deux ensembles A et B au plus dénombrables, $A \cup B$, est au plus dénombrable.

Exercice 4.5. D'après la définition 4.4, un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement si $A = \emptyset$ ou s'il existe une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$. On peut aussi définir les ensembles au plus dénombrables par l'existence d'une fonction injective $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$. Montrez que les deux définitions sont équivalentes : il existe une fonction injective $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ si et seulement si $A = \emptyset$ ou s'il existe une fonction surjective $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$.

Exercice 4.6. Montrez que $(\mathbb{Z}^+)^n$ est au plus dénombrable pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4.7. Montrez que $(\mathbb{Z}^+)^*$ est au plus dénombrable. Vous pouvez admettre le résultat de l'EXERCICE 4.6.

Exercice 4.8. Donnez une énumération de l'ensemble des nombres rationnels positifs ou nuls.

Exercice 4.9. Montrez que $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable. Rappelez-vous que tout nombre rationnel s'écrit sous la forme d'une fraction z/m , avec $z \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}^+$.

Exercice 4.10. Définissez une énumération de $\mathbb{B}^*$.

Exercice 4.11. Rappelez-vous, d'après votre cours d'introduction à la logique, que toute table de vérité représente une fonction de vérité, ou fonction booléenne. Autrement dit, ces fonctions sont toutes les fonctions $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$, pour un certain entier naturel k . Montrez que l'ensemble de toutes ces fonctions est au plus dénombrable.

Exercice 4.12. Montrez que l'ensemble des parties finies d'un ensemble infini au plus dénombrable quelconque est au plus dénombrable.

Exercice 4.13. Une partie de $\mathbb{N}$ est dite *cofinie* si et seulement si elle est le complémentaire, dans $\mathbb{N}$, d'une partie finie de $\mathbb{N}$. Autrement dit, $A \subseteq \mathbb{N}$ est cofinie si et seulement si $\mathbb{N} \setminus A$ est fini. Soit I l'ensemble dont les éléments sont exactement les parties finies et les parties cofinies de $\mathbb{N}$. Montrez que I est au plus dénombrable.

Exercice 4.14. Montrez que la réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Autrement dit, si $A_1, A_2, \dots$ sont des ensembles dont chacun est au plus dénombrable, alors leur réunion $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ est au plus dénombrable. [Attention : cet exercice est difficile!]³³

33. Précision éditoriale : pour choisir une énumération de chaque ensemble non vide A_i lorsque ces énumérations ne sont pas déjà données, on peut utiliser l'axiome du choix dénombrable. La preuve par parcours en zigzag porte ensuite sur les énumérations ainsi choisies.

Exercice 4.15. Soit $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction de couplage quelconque. Montrez que son inverse, défini sur $\text{ran}(f)$, permet d'obtenir une énumération de $A \times B$. Traitez aussi le cas où $A \times B$ est vide.³⁴

Exercice 4.16. Donnez une fonction qui code $\mathbb{N}^3$.

Exercice 4.17. Montrez, par un argument diagonal, que $\wp(\mathbb{N})$ est non dénombrable.

Exercice 4.18. Montrez, par un argument diagonal explicite, que l'ensemble des fonctions $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ est non dénombrable. Autrement dit, si $f_1, f_2, \dots$ est une liste de fonctions dont chacune vérifie $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, construisez une fonction $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ qui ne figure pas dans cette liste.

Exercice 4.19. Montrer que, s'il existe une fonction injective $g: B \rightarrow A$ et si B est non dénombrable, alors A l'est aussi. Pour cela, expliquer comment utiliser g pour transformer une énumération de A en une énumération de B .

Exercice 4.20. Montrer par réduction que l'ensemble de tous les *ensembles* de couples d'entiers strictement positifs est non dénombrable.

Exercice 4.21. Montrer par réduction que l'ensemble X de toutes les fonctions $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est non dénombrable. Indication : donner une fonction surjective de X dans $\mathbb{B}^\omega$.

Exercice 4.22. Montrer par réduction que $\mathbb{N}^\omega$, l'ensemble des suites infinies d'entiers naturels, est non dénombrable.

Exercice 4.23. Soit P l'ensemble des fonctions de l'ensemble des entiers strictement positifs dans $\{0\}$, et soit Q l'ensemble des fonctions *partielles* entre ces mêmes ensembles. Montrer que P est au plus dénombrable et que Q ne l'est pas. Indication : réduire le problème de l'énumération de $\mathbb{B}^\omega$ à celui de l'énumération de Q .

Exercice 4.24. Soit S l'ensemble de toutes les fonctions surjectives de l'ensemble des entiers strictement positifs dans l'ensemble $\{0, 1\}$: autrement dit, S contient exactement les fonctions surjectives $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$. Montrer que S est non dénombrable.

Exercice 4.25. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est non dénombrable.

Exercice 4.26. Montrer que, si $A \approx C$ et $B \approx D$, et si $A \cap B = C \cap D = \emptyset$, alors $A \cup B \approx C \cup D$.

Exercice 4.27. Montrer que, si A est infini et au plus dénombrable, alors $A \approx \mathbb{N}$.

Exercice 4.28. Montrer que, pour tout ensemble A , il ne peut exister d'injection $g: \wp(A) \rightarrow A$. Indication : supposons $g: \wp(A) \rightarrow A$ injective. Considérer $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ et } g(B) \notin B\}$, puis poser $x = g(D)$. Utiliser l'injectivité de g pour obtenir une contradiction.

Exercice 4.29. Montrer qu'un ensemble A est au plus dénombrable si et seulement si $A = \emptyset$ ou s'il existe une surjection $f: \mathbb{N} \rightarrow A$. Montrer aussi que A est au plus dénombrable si et seulement s'il existe une injection $g: A \rightarrow \mathbb{N}$.

34. Correction éditoriale : l'original affirme que l'inverse est lui-même une énumération. Or une fonction de couplage est seulement injective : son inverse a pour domaine son image, qui peut être une partie propre de $\mathbb{N}$. Il faut donc construire l'énumération à partir de cet inverse, en tenant compte du cas vide.

Exercice 4.30. Définir une énumération des nombres carrés 1, 4, 9, 16, ...

Exercice 4.31. Montrer que, si A et B sont au plus dénombrables, alors $A \cup B$ l'est aussi.

Exercice 4.32. Montrer par récurrence sur n que, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont tous au plus dénombrables, alors $A_1 \cup \dots \cup A_n$ l'est aussi.

Exercice 4.33. Montrer par une diagonalisation explicite que l'ensemble de toutes les fonctions $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est non dénombrable. Autrement dit, si $f_1, f_2, \dots$ est une liste de fonctions avec $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ pour chaque i , montrer qu'il existe une fonction $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui ne figure pas dans cette liste.

Exercice 4.34. Montrer que, s'il existe une fonction injective $g: B \rightarrow A$ et si B est non dénombrable, alors A l'est aussi. Pour cela, expliquer comment utiliser g pour transformer une énumération de A en une énumération de B .

Exercice 4.35. Montrer par réduction que l'ensemble X de toutes les fonctions $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est non dénombrable. Indication : donner une fonction surjective de X dans $\mathbb{B}^\omega$.

Exercice 4.36. Montrer par réduction que l'ensemble de tous les *ensembles* de couples d'entiers naturels, c'est-à-dire $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, est non dénombrable.

Exercice 4.37. Montrer par réduction que $\mathbb{N}^\omega$, l'ensemble des suites infinies d'entiers naturels, est non dénombrable.

Exercice 4.38. *Exercice conservé en commentaire dans l'original.* Soit P l'ensemble des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\{0\}$, et soit Q l'ensemble des fonctions partielles des entiers strictement positifs dans $\{0\}$. Montrer que P est au plus dénombrable et que Q ne l'est pas. Indication : réduire le problème de l'énumération de $\mathbb{B}^\omega$ à celui de l'énumération de Q .

Exercice 4.39. Soit S l'ensemble de toutes les surjections de $\mathbb{N}$ dans $\{0, 1\}$; autrement dit, S contient exactement les surjections $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$. Montrer que S est non dénombrable.

Exercice 4.40. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est non dénombrable.

Chapitre 5

Arithmétisation

Ce chapitre présente la construction des systèmes de nombres dans une théorie naïve des ensembles. Son contenu est tiré du texte *Open Set Theory* de Tim Button.

5.1 De $\mathbb{N}$ à $\mathbb{Z}$

Partons de deux observations simples :

1. Tout entier relatif s'écrit sous la forme $n - m$, avec $n, m \in \mathbb{N}$.
2. L'information contenue dans l'expression $n - m$ peut tout aussi bien être représentée par le couple $\langle n, m \rangle$.

Nous savons déjà que les couples de nombres naturels sont les éléments de $\mathbb{N}^2$, et nous supposons connue la structure de $\mathbb{N}$. Ces deux observations suggèrent donc une première idée, un peu naïve : *prendre les entiers relatifs pour des couples de nombres naturels*.

Cette idée est en fait trop naïve. Nous voulons bien entendu que $0 - 2 = 4 - 6$. Or $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. Nous ne pouvons donc pas simplement déclarer que $\mathbb{N}^2$ est l'ensemble des entiers relatifs.

En généralisant le problème précédent, voici la propriété recherchée :

$$a - b = c - d \leftrightarrow a + d = c + b$$

(C'est bien ainsi que les entiers relatifs sont *censés* se comporter : il suffit d'ajouter b et d aux deux membres.) Pour garantir cette propriété, définissons sur les couples une relation d'équivalence $\sim$ par :

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \leftrightarrow a + d = c + b$$

Il faut maintenant vérifier qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence.

Proposition 5.1. *$\sim$ est une relation d'équivalence.*

Démonstration. Nous devons montrer que $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive.

Réflexivité : Nous avons $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$; en effet, $a + b = b + a$.

Symétrie : Supposons que $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, c'est-à-dire que $a + d = c + b$. Alors $c + b = a + d$, donc $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

Transitivité : Supposons que $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. Nous avons donc $a + d = c + b$ et $c + n = m + d$. Par addition, $a + d + c + n = c + b + m + d$, d'où $a + n = m + b$ par simplification dans $\mathbb{N}$. Ainsi, $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

Nous pouvons à présent former les classes d'équivalence pour cette relation :

Définition 5.2. Les entiers relatifs sont les classes d'équivalence, pour $\sim$, de couples de nombres naturels ; autrement dit, $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

Cette définition, posée par convention, peut susciter des réactions *philosophiques* très diverses. Avant de les examiner, poursuivons toutefois l'étude de quelques points techniques.

Après avoir défini les entiers relatifs, nous devons définir les fonctions et les relations usuelles sur cet ensemble. Notons $[m, n]_\sim$ la classe d'équivalence pour $\sim$ qui contient le couple $\langle m, n \rangle$ comme élément.¹ Ainsi :

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

Posons maintenant :

$$\begin{aligned} [a, b]_\sim + [c, d]_\sim &= [a + c, b + d]_\sim \\ [a, b]_\sim \times [c, d]_\sim &= [ac + bd, ad + bc]_\sim \\ [a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim &\leftrightarrow a + d \leq b + c \end{aligned}$$

(Comme il est d'usage, nous écrivons ab pour $(a \times b)$ afin d'alléger les axiomes.) Il reste à nous assurer que ces définitions ont bien les propriétés *attendues*. Préciser ces propriétés et les vérifier demande un travail assez long ; les détails sont reportés à la section 5.6. Retenons pour l'instant que tout fonctionne !

Il reste un dernier point. Nous avons construit les entiers relatifs à partir des nombres naturels. Dans cette construction, les nombres naturels *ne sont pas eux-mêmes des entiers relatifs*.² Nous reviendrons sur la portée philosophique de cette distinction dans la section 5.5. Du point de vue technique, il nous faut cependant un moyen de traiter les nombres naturels *comme* des entiers relatifs. L'idée est simple : pour chaque $n \in \mathbb{N}$, posons $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_\sim$. Il faut vérifier que cette définition respecte les opérations et l'ordre, c'est-à-dire que, pour tous $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} (m + n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}} \\ (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \\ m \leq n &\leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

Ces vérifications sont immédiates. Pour établir la deuxième identité, par exemple, il suffit d'utiliser les propriétés des nombres naturels :

$$\begin{aligned} (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_\sim \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\ &= [m, 0]_\sim \times [n, 0]_\sim \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

La vérification des deux autres conditions est laissée en exercice.

1. Avec la notation introduite dans la définition 2.11, nous écririons $[\langle m, n \rangle]_\sim$ pour désigner le même objet. La notation abrégée est simplement plus lisible.

2. Précision éditoriale : il s'agit de distinguer les objets de départ des classes que l'on vient de construire, avant l'identification naturelle décrite ci-dessous ; cette phrase ne pose pas une impossibilité d'inclusion pour toute représentation ensembliste des nombres.

5.2 De $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Q}$

Nous venons de construire les entiers relatifs à partir des nombres naturels à l'aide de quelques notions de théorie naïve des ensembles. Nous allons maintenant construire les nombres rationnels à partir des entiers relatifs par une méthode très semblable. Partons des observations suivantes :

1. Tout nombre rationnel s'écrit sous la forme i/j , où i et j sont des entiers relatifs et où j est non nul.
2. L'information contenue dans l'expression i/j peut tout aussi bien être représentée par le couple $\langle i, j \rangle$.

L'idée la plus directe serait de prendre les nombres rationnels *pour* des couples appartenant à $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$. Comme précédemment, ce serait un peu trop naïf : nous voulons que $3/2 = 6/4$, alors que $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. Plus généralement, la propriété recherchée est :

$$a/b = c/d \leftrightarrow a \times d = b \times c$$

À cette fin, définissons une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ par :

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \leftrightarrow a \times d = b \times c$$

Il faut vérifier qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. La vérification est très semblable à celle effectuée pour $\sim$; nous la laissons en exercice. Nous pouvons alors poser :

Définition 5.3. Les nombres rationnels sont les classes d'équivalence, pour $\sim$, de couples d'entiers relatifs dont la seconde composante est non nulle. Autrement dit, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})) / \sim$.

Comme pour les entiers relatifs, nous voulons définir les opérations usuelles. Si $[i, j]_{\sim}$ désigne la classe d'équivalence pour $\sim$ qui contient le couple $\langle i, j \rangle$ comme élément, posons :

$$\begin{aligned} [a, b]_{\sim} + [c, d]_{\sim} &= [ad + bc, bd]_{\sim} \\ [a, b]_{\sim} \times [c, d]_{\sim} &= [ac, bd]_{\sim}. \end{aligned}$$

Pour définir $r \leq s$ sur les rationnels, utilisons le fait que $r \leq s$ si et seulement si $s - r$ est positif ou nul, c'est-à-dire si $s - r$ s'écrit sous la forme i/j avec i positif ou nul et j strictement positif :

$$[a, b]_{\sim} \leq [c, d]_{\sim} \leftrightarrow [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

pour certains $i \in \mathbb{N}$ et $0 \neq j \in \mathbb{N}$.³

Il faut ensuite vérifier que ces définitions ont bien les propriétés *attendues* ; nous reportons ces vérifications à la section 5.6. Elles les ont effectivement ! Enfin, nous voulons pouvoir traiter les entiers relatifs *comme* des rationnels. Pour chaque $i \in \mathbb{Z}$, posons donc $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$. Nous vérifierons également dans la section 5.6 que cette identification respecte les opérations et l'ordre.

3. Correction éditoriale : le texte anglais écrit ici une fois $r - s$ au lieu de $s - r$. Nous rétablissons $s - r$, conformément au critère de positivité et à la formule qui suit dans l'original. Les dénominateurs des couples représentant un rationnel restent des entiers relatifs non nuls ; seuls les témoins i et j de cette condition d'ordre sont des naturels, avec $j > 0$.

5.3 La droite réelle

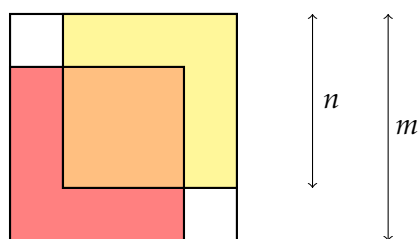
L'étape suivante consiste à construire les nombres réels à partir des rationnels. Auparavant, il nous faut comprendre ce qui *distingue* les réels des rationnels.

Les réels possèdent de nombreuses propriétés communes avec les rationnels. (Techniquement, ces deux ensembles sont des *corps ordonnés*; voir la définition 5.9.) Si vous avez résolu les exercices du chapitre 4, vous savez qu'il y a strictement plus de réels que de rationnels, c'est-à-dire que $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. Cantor fut le premier à le démontrer. Mais l'existence de nombres irrationnels, c'est-à-dire de réels qui ne sont pas rationnels, est connue depuis environ deux millénaires et demi. En effet :

Théorème 5.4. $\sqrt{2}$ est irrationnel, c'est-à-dire que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.⁴

Démonstration. Supposons, pour raisonner par l'absurde, que $\sqrt{2}$ soit rationnel. Alors $\sqrt{2} = m/n$ pour des naturels m et n strictement positifs. Choisissons-les de sorte que la fraction soit irréductible. En réarrangeant, nous obtenons $m^2 = 2n^2$. Nous pouvons terminer la démonstration de deux manières :

Premièrement, par un raisonnement géométrique (dû à Tennenbaum).⁵ Considérons les carrés suivants :



Puisque $m^2 = 2n^2$, la région où les deux carrés de côté n se recouvrent a la même aire que la région qu'aucun des deux ne couvre : l'aire du carré orange est donc égale à la somme des aires des deux carrés non colorés. Si le carré orange a pour côté p et chacun des carrés non colorés pour côté q , alors $p^2 = 2q^2$. Ainsi, $\sqrt{2} = p/q$, avec $p < m$, $q < n$ et $p, q \in \mathbb{N}$.⁶ Cela contredit la minimalité de m et de n , assurée par le choix d'une fraction irréductible.

Deuxièmement, par un raisonnement algébrique. Comme $m^2 = 2n^2$, m est pair. (On montre aisément que, si x est impair, alors x^2 est impair.) Il existe donc $r \in \mathbb{N}$ tel que $m = 2r$. En réarrangeant, nous obtenons $2r^2 = n^2$, et n est donc lui aussi pair. Les deux nombres m et n étant pairs, la fraction m/n peut encore être simplifiée. C'est une contradiction! $\square$

Cette preuve par le dessin nous permet au passage de revenir à la section « [More Myth than History?](#) » (dans l'original anglais, hors de cette livraison). Tennenbaum (1927–2006) était un mathématicien tout à fait moderne; pourtant, sa démonstration est incontestablement élégante, parfaitement rigoureuse et fondée sur l'intuition géométrique!

Quoi qu'il en soit, les réels forment un ensemble « plus riche » que les rationnels. En un certain sens, les rationnels présentent des « lacunes » que les réels comblent. Weierstrass a reconnu que cette idée s'exprime par une propriété qui distingue les réels des rationnels : la

4. Précision éditoriale : $\sqrt{2}$ désigne la racine carrée positive de 2; les deux racines de l'équation $x^2 = 2$ sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$. Cette précision corrige une note laissée en commentaire dans la source, qui attribuait les deux sens au même symbole.

5. Cette démonstration est rapportée par Conway (2006).

6. Précision éditoriale : $p = 2n - m$ et $q = m - n$. L'égalité $m^2 = 2n^2$, avec $m, n > 0$, donne $n < m < 2n$; ainsi $p, q > 0$, $p < m$ et $q < n$. Les longueurs sont donc bien des naturels strictement positifs. Ces expressions des côtés sont explicites dans la présentation de Conway.

propriété de la borne supérieure. Elle affirme que tout ensemble non vide de nombres réels qui admet un majorant admet un plus petit majorant.

Il est facile de voir que les rationnels ne possèdent pas cette propriété. Considérons par exemple l'ensemble des rationnels strictement inférieurs à $\sqrt{2}$, c'est-à-dire :

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ ou } p < 0\}$$

Cet ensemble admet un majorant rationnel : tous ses éléments sont, par exemple, strictement inférieurs à 3. Mais quel serait son plus petit majorant ? Nous voudrions répondre « $\sqrt{2}$ » ; or nous venons de voir que $\sqrt{2}$ n'est *pas* rationnel. Et il n'existe pas de *plus petit* rationnel strictement supérieur à $\sqrt{2}$. Cet ensemble admet donc un majorant rationnel, mais pas de plus petit majorant rationnel. Les rationnels ne possèdent ainsi pas la propriété de la borne supérieure.⁷

En revanche, la propriété de la borne supérieure répond à ce que nous attendons intuitivement du continu. Nous ne voulons pas seulement que $\sqrt{2}$ soit un nombre réel : nous voulons combler toutes les « lacunes » de la droite rationnelle, et que le continu lui-même n'en présente aucune. C'est précisément ce qu'assure cette propriété.

5.4 De $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$

La propriété de la borne supérieure exprime, pour l'essentiel, la manière dont un point α partage la droite réelle sans laisser de lacune : il est la borne supérieure des points situés à sa gauche et la borne inférieure de ceux situés à sa droite. Pour *construire* les nombres réels à partir des rationnels, Dedekind a proposé de prendre pour réels les *coupures* qui partagent les rationnels. Nous identifions ainsi $\sqrt{2}$ à la *coupure* qui sépare les rationnels $< \sqrt{2}$ des rationnels $> \sqrt{2}$.

Précisons cette idée. Lorsque nous partageons les rationnels en deux parties, la partie *inférieure* suffit à déterminer la partition. Nous adoptons donc la définition suivante :

Définition 5.5 (Coupure). Une *coupure* α est un segment initial non vide et propre de l'ensemble des rationnels, sans plus grand élément. Autrement dit, α est une coupure si et seulement si :

1. *non vide et propre* : $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$;
2. *segment initial* : pour tous $p, q \in \mathbb{Q}$, si $p < q \in \alpha$, alors $p \in \alpha$;
3. *sans plus grand élément* : pour tout $p \in \alpha$, il existe $q \in \alpha$ tel que $p < q$.

Nous définissons alors $\mathbb{R}$ comme l'ensemble des coupures.

Nous pouvons maintenant poser $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ ou } p < 0\}$. Bien entendu, il faut vérifier qu'il s'agit *bien* d'une coupure ; nous reportons cette vérification à la section 5.6.

Comme précédemment, après avoir défini les objets, nous devons définir les fonctions et relations usuelles sur leur ensemble. Commençons par une relation simple :

$$\alpha \leq \beta \leftrightarrow \alpha \subseteq \beta.$$

Cette définition de l'ordre permet d'énoncer le résultat central : l'ensemble des coupures possède la propriété de la borne supérieure. Explicitons l'énoncé. Si S est un ensemble non vide

⁷. Correction typographique : un signe $<$ parasite suivait le marqueur désignant les éléments dans la source. Il est retiré ; la comparaison avec 3 reste inchangée.

de coupures qui admet un majorant, alors il admet un plus petit majorant. Plus précisément, il existe une coupure λ qui majore S , c'est-à-dire que $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$, et λ est la plus petite de ces coupures, c'est-à-dire que $(\forall \beta \in \mathbb{R}) ((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. Voici la démonstration :

Théorème 5.6. *L'ensemble des coupures possède la propriété de la borne supérieure.*

Démonstration. Soit S un ensemble non vide de coupures admettant un majorant. Posons $\lambda = \bigcup S$. Montrons d'abord que λ est une coupure :

1. Puisque S est non vide, il contient au moins une coupure, elle-même non vide; ainsi $\emptyset \neq \lambda$.⁸ Puisque S est un ensemble de coupures, $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. Comme S admet une coupure majorante, un rationnel $p \in \mathbb{Q}$ extérieur à cette coupure n'appartient à aucune coupure $\alpha \in S$. Ainsi $p \notin \lambda$, donc $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. Supposons que $p < q \in \lambda$. Il existe alors $\alpha \in S$ tel que $q \in \alpha$. Comme α est une coupure, $p \in \alpha$, donc $p \in \lambda$.
3. Supposons que $p \in \lambda$. Il existe alors $\alpha \in S$ tel que $p \in \alpha$. Comme α est une coupure, il existe $q \in \alpha$ tel que $p < q$. Nous avons donc aussi $q \in \lambda$.

L'affirmation est démontrée. De plus, $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$: λ est donc un majorant de S . Supposons maintenant que $\beta \in \mathbb{R}$ soit un autre majorant, c'est-à-dire que $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. Pour tout $p \in \mathbb{Q}$, si $p \in \lambda$, il existe $\alpha \in S$ tel que $p \in \alpha$, et donc $p \in \beta$. Nous en déduisons $\lambda \subseteq \beta$. Ainsi, λ est le *plus petit* majorant de S . $\square$

Nous avons donc construit des objets qui satisfont la propriété de la borne supérieure. Nous pouvons exprimer ce résultat en disant que nos coupures ne présentent aucune « lacune » : former de nouvelles « coupures » de réels, plutôt que de rationnels, ne fournirait pas de nouveaux objets mathématiquement intéressants.

Définissons maintenant les opérations sur les réels. Commençons par plonger les rationnels dans les réels en posant $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ pour chaque $p \in \mathbb{Q}$. Définissons ensuite :

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \\ \alpha \times \beta &= \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{si } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Pour traiter les autres cas du produit, posons d'abord $0_{\mathbb{R}} \times \alpha = 0_{\mathbb{R}} = \alpha \times 0_{\mathbb{R}}$ pour toute coupure α , puis définissons l'opposé :

$$-\alpha = \{p - q : p, q \in \mathbb{Q} \wedge p < 0 \wedge q \notin \alpha\}.$$

Posons enfin :

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{si } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ et } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{si } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ et } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{si } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ et } \beta < 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Il faut vérifier que chacune de ces définitions produit toujours une coupure. Il restera enfin à établir, par une démonstration élémentaire mais longue, que les coupures ainsi munies

⁸. Correction éditoriale : la source déduit à tort l'existence d'une coupure dans S du fait que S admet un majorant. C'est l'hypothèse $S \neq \emptyset$ qui intervient ici. La majoration est utilisée ensuite pour montrer que la réunion est propre.

de ces opérations ont toutes les propriétés attendues. Nous reportons ces vérifications à la section 5.6.⁹

5.5 Quelques réflexions philosophiques

Voilà pour les aspects techniques. Mais qu'avons-nous obtenu ?

D'abord, et cela ne prête guère à contestation, de très belles mathématiques pures. Nous avons aussi obtenu des résultats conceptuels profonds. Comprendre que la propriété de la borne supérieure exprime la différence cruciale entre réels et rationnels constitue une avancée majeure. De plus, la construction explicite des réels comme coupures de Dedekind donne à l'analyse un fondement solide. Nous savons que la notion de *corps ordonné complet* est cohérente, puisque les coupures forment précisément un tel corps.

Cette dernière affirmation est relative au cadre ensembliste dans lequel la construction est menée : celle-ci réalise les propriétés d'un corps ordonné complet. Elle ne démontre pas, à elle seule, la cohérence absolue de la théorie des ensembles employée.

Ces résultats appellent néanmoins quelques réserves.

Premièrement, il n'est pas clair qu'envisager les réels comme des coupures soit *plus* rigoureux que de les envisager à partir de leurs développements décimaux familiers, éventuellement infinis. Cette dernière « construction » ressemble quelque peu à celle par les suites de Cauchy ; pour l'essentiel, elle était en fait connue des mathématiciens dès le début du dix-septième siècle (voir la section 5.7). Le véritable gain de rigueur est venu de la reconnaissance de la propriété de la borne supérieure. La possibilité de construire les réels comme des ensembles particuliers n'est peut-être pas, à elle seule, si intéressante.

Il est encore moins clair que l'arithmétisation, beaucoup plus facile, des entiers relatifs ou des rationnels accroisse la rigueur dans ces domaines. Une observation simple mérite ici d'être faite. Après avoir *construit* les entiers relatifs comme classes d'équivalence de couples ordonnés de naturels, puis les rationnels comme classes d'équivalence de couples ordonnés d'entiers relatifs, puis les réels comme ensembles de rationnels, nous *oublions* immédiatement ces constructions. En particulier, personne ne voudrait les *invoquer* dans une démonstration mathématique, sauf, bien sûr, pour démontrer qu'elles ont les propriétés attendues. Il est bien plus facile de parler directement d'un réel que d'un ensemble d'ensembles d'ensembles d'ensembles de naturels.

Plus douteux encore est que ces définitions nous disent ce que *sont* les entiers relatifs, les rationnels ou les réels, *sur le plan métaphysique*. Autrement dit, il est douteux que les réels, par exemple, *soient* certains ensembles (d'ensembles d'ensembles...). Le principal obstacle est que la construction aurait pu être menée de bien des façons. Dans le cas des réels, il existe des constructions différentes qui présentent un réel intérêt (voir la section 5.7). Mais voici un moyen tout à fait élémentaire d'obtenir d'autres constructions : comme dans la section 2.2, nous aurions pu définir les couples ordonnés un peu autrement. Avec cette autre définition, nos constructions auraient tout aussi bien fonctionné, mais nous aurions obtenu d'autres objets. Il existe donc de nombreuses constructions ensemblistes concurrentes des

9. Corrections et précisions éditoriales : la notation $0^{\mathbb{R}}$ du produit positif est remplacée par $0_{\mathbb{R}}$, la coupure nulle déjà définie. Les cas où un facteur est nul et l'autre strictement négatif manquaient dans les définitions actives ; la règle d'annulation, suggérée par un commentaire source, les complète. Dans la définition de l'opposé, les domaines rationnels de p et q , implicites dans le contexte original, sont écrits explicitement.

entiers relatifs, des rationnels et des réels. Affirmer que les entiers relatifs, par exemple, sont *ces* ensembles plutôt que *ceux-là* serait alors arbitraire, et embarrassant. Comme dans la section 2.2, il s'agit d'un cas de l'argument rendu célèbre par Benacerraf 1965.

Un autre point mérite d'être soulevé : nos constructions ont quelque chose d'assez *étrange*. Nous sommes partis des nombres naturels. Nous construisons ensuite les entiers relatifs et le « 0 des entiers relatifs », c'est-à-dire $[0,0]_{\sim}$. Or, dans la réalisation ensembliste usuelle, $0 \neq [0,0]_{\sim}$; avec ces constructions, *aucun* naturel n'est un entier relatif ainsi construit. Cela paraît pourtant très contraire à l'intuition. Dans la section 1.3, nous avons même affirmé, sans véritable justification, que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. Si ces constructions nous disent exactement *ce que sont* les nombres, cette affirmation, prise littéralement dans cette réalisation, est manifestement fausse.

Les inégalités et la séparation littérale invoquées ici dépendent du codage des objets. Elles valent, par exemple, si les naturels sont les ordinaux finis de von Neumann : les classes de couples qui représentent les entiers relatifs et les rationnels sont infinies, tandis que chaque naturel est un ensemble fini. La source laisse ce choix de réalisation implicite. En revanche, les plongements déjà définis permettent d'identifier chaque système de nombres à son image dans le suivant ; ils justifient les inclusions usuelles après cette identification. La distinction pertinente est celle entre égalité littérale des objets et identification au moyen d'un plongement.

Prenons donc du recul. En travaillant dans une théorie naïve des ensembles et en nous donnant les naturels, nous pouvons *traiter* les entiers relatifs, les rationnels et les réels comme certains ensembles. En ce sens, nous pouvons *plonger* les théories de ces objets dans une théorie des ensembles. La portée philosophique de ce plongement n'est cependant pas si simple à déterminer.

Bien sûr, ce n'est pas le dernier mot ! Il s'agit seulement de souligner ceci : montrer que l'arithmétisation des réels a une portée philosophique profonde exigerait un argument *philosophique* supplémentaire.

5.6 Anneaux et corps ordonnés

Tout au long de ce chapitre, nous avons affirmé que certaines définitions donnaient aux objets construits les propriétés « attendues ». Dans cette annexe technique, nous allons préciser ce que nous entendons par là et montrer, ou esquisser comment montrer, qu'elles ont bien cet effet.

Dans la section 5.1, nous avons défini l'addition et la multiplication sur $\mathbb{Z}$. Nous voulons montrer que ces opérations, telles que nous les avons définies, munissent $\mathbb{Z}$ de la structure attendue. Il s'agit, plus précisément, d'une structure d'anneau commutatif.

Définition 5.7. Un anneau commutatif est un ensemble S muni de deux éléments distingués 0 et 1 et de deux opérations $+$ et $\times$ de $S \times S$ dans S , qui satisfont les huit formules suivantes :

Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Commutativité	$a + b = b + a$ $a \times b = b \times a$
Éléments neutres	$a + 0 = a$ $a \times 1 = a$
Existence d'un opposé	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
Distributivité	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

Dans chaque formule, les variables libres sont implicitement quantifiées universellement sur S ; le b de la formule sur l'opposé est déjà lié par son quantificateur existentiel. Les éléments 0 et 1 ne sont pas nécessairement les nombres naturels qui portent ces noms.

Pour vérifier que les entiers relatifs forment un anneau commutatif, il suffit donc de vérifier ces huit conditions. Aucune n'est difficile à établir, mais l'ensemble des vérifications est un peu laborieux. Voici, par exemple, comment démontrer l'associativité de l'addition :

Démonstration. Fixons $i, j, k \in \mathbb{Z}$. Il existe donc $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ tels que $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ et $k = [a_3, b_3]$. Pour alléger les notations, nous écrivons « $[x, y]$ » au lieu de « $[x, y]_{\sim}$ » dans toute cette section. On a alors :

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

en utilisant librement les propriétés de l'addition dans $\mathbb{N}$. □

De même, voici comment établir l'existence d'un opposé :

Démonstration. Fixons $i \in \mathbb{Z}$; on a donc $i = [a, b]$ pour certains $a, b \in \mathbb{N}$. Posons $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. Les propriétés des naturels donnent $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$. Par définition, $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$, d'où $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. Ainsi, $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

Voici enfin une démonstration de la distributivité :

Démonstration. Comme ci-dessus, fixons $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ et $k = [a_3, b_3]$. Alors :

$$\begin{aligned}
i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
&= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
&= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
&= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
&= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
&= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
&= (i \times j) + (i \times k)
\end{aligned}$$

□

Nous laissons en exercice la démonstration des cinq autres conditions. Une fois ces vérifications faites, nous aurons montré que $\mathbb{Z}$ forme un anneau commutatif : l'addition et la multiplication définies plus haut ont bien les propriétés attendues.

Le travail n'est toutefois pas terminé. Outre l'addition et la multiplication sur $\mathbb{Z}$, nous avons défini une relation d'ordre $\leq$; il faut vérifier qu'elle aussi a les propriétés attendues. Plus précisément, il faut montrer que $\mathbb{Z}$ est un anneau *ordonné*.¹⁰

Définition 5.8. Un *anneau ordonné* est un anneau commutatif muni d'une relation d'ordre total $\leq$ telle que, pour tous $a, b, c \in S$:

$$\begin{aligned}
a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\
(a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c
\end{aligned}$$

Comme précédemment, montrer que $\mathbb{Z}$, tel que nous l'avons construit, est un anneau ordonné demande des vérifications laborieuses mais usuelles. Nous vous les laissons.

Cela règle le cas des entiers relatifs. Il faut maintenant établir des propriétés très semblables pour les rationnels. Plus précisément, nous devons montrer qu'avec nos définitions de $+$, $\times$ et $\leq$, les rationnels forment un *corps ordonné* :

Définition 5.9. Un *corps ordonné* est un anneau ordonné S dans lequel $0 \neq 1$ et qui satisfait en outre :

$$\text{Existence d'un inverse} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

La condition $0 \neq 1$, omise dans la source, exclut l'anneau réduit à un seul élément. Sans elle, la condition sur les éléments non nuls serait vide et ne suffirait pas à définir un corps.

Une fois établi que $\mathbb{Z}$ est un anneau ordonné, il est facile, quoique laborieux, de montrer que $\mathbb{Q}$ est un corps ordonné.

Après les entiers relatifs et les rationnels, il ne reste que les réels. Il faut montrer que $\mathbb{R}$ est un corps ordonné *complet*, c'est-à-dire un corps ordonné ayant la propriété de la borne supérieure. Or, le théorème 5.6 établit déjà cette propriété pour $\mathbb{R}$. Il reste toutefois à effectuer les vérifications, fastidieuses, qui montrent que $\mathbb{R}$ est un corps ordonné.

10. Rappelons, d'après la définition 2.16, qu'un ordre total est une relation réflexive, transitive, antisymétrique et connexe. Pour un tel ordre, la connexité donne la *trichotomie* de l'ordre strict associé : pour tous a et b , exactement l'une des relations $a < b$, $a = b$, $a > b$ est vérifiée. *Précision éditoriale* : la source écrit ici $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$; cette disjonction est vraie, mais ses trois cas ne sont pas exclusifs.

Avant d'entreprendre cet exercice laborieux, il faut vérifier quelques faits plus « immédiats ». Par exemple, nous devons nous assurer que $\alpha + \beta$, tel que nous l'avons défini, est bien une *coupure* dès que α et β sont des coupures. En voici une démonstration :

Démonstration. Puisque α et β sont des coupures, $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ est une partie non vide et propre de $\mathbb{Q}$. En effet, chacune des deux coupures contient un rationnel, dont la somme appartient à $\alpha + \beta$. Choisissons aussi $r \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$ et $s \in \mathbb{Q} \setminus \beta$. Tout $p \in \alpha$ vérifie $p < r$ et tout $q \in \beta$ vérifie $q < s$, car les coupures sont des segments initiaux. Ainsi $p + q < r + s$, et $r + s \notin \alpha + \beta$. Supposons maintenant que $x < p + q$ pour certains $p \in \alpha$ et $q \in \beta$, avec $x \in \mathbb{Q}$. Alors $x - p < q$, donc $x - p \in \beta$, et $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. La somme est donc un segment initial de $\mathbb{Q}$. Enfin, pour tout $p + q \in \alpha + \beta$, les deux coupures étant sans maximum, il existe $p_1 \in \alpha$ et $q_1 \in \beta$ tels que $p < p_1$ et $q < q_1$. Ainsi $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$, et $\alpha + \beta$ n'a pas de maximum. $\square$

Des vérifications analogues permettent de montrer que $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ et $\alpha \div \beta$ sont des coupures, en excluant, dans le dernier cas, celui où β est la coupure nulle. Là encore, nous vous laissons ces vérifications.

La source n'active pas ses définitions de la soustraction et de la division des coupures. Pour donner un sens précis à cet exercice, on pose $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ et $\alpha \div \beta = \alpha \times \beta^{-1}$ pour $\beta \neq 0_{\mathbb{R}}$. Si $\beta > 0_{\mathbb{R}}$, on définit

$$\beta^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0 \vee (\exists r \in \mathbb{Q} \setminus \beta)(r > 0 \wedge q < 1/r)\}.$$

Si $\beta < 0_{\mathbb{R}}$, on pose $\beta^{-1} = -((-\beta)^{-1})$. Les opposés et les produits sont ceux définis précédemment; vérifier que cette construction donne bien l'inverse fait partie de l'exercice.

Il reste enfin un petit point à régler. Dans la section 5.4, nous proposons de prendre $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ ou } p^2 < 2\}$. Il faut cependant montrer que cet ensemble est une *coupure*. En voici une démonstration :

Démonstration. Cet ensemble est un segment initial non vide et propre de $\mathbb{Q}$: il contient 1 et ne contient pas 2; si $x < p$ et si p appartient à l'ensemble, alors soit $x < 0$, soit $0 \leq x < p$ et $x^2 < p^2 < 2$. Il suffit donc de montrer qu'il n'a pas de maximum. Si $p \leq 0$, l'élément 1 lui est supérieur. Il suffit ainsi de traiter le cas d'un rationnel strictement positif p tel que $p^2 < 2$. Posons $q = \frac{2p+2}{p+2}$ et montrons que $p < q$ et $q^2 < 2$. Puisque $p + 2 > 0$, la première inégalité résulte du calcul suivant :

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

Pour établir $q^2 < 2$, il suffit de remarquer que :

$$\begin{aligned}
 p^2 &< 2 \\
 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\
 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\
 (2p + 2)^2 &< 2(p + 2)^2 \\
 \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\
 q^2 &< 2
 \end{aligned}$$

□

5.7 Annexe : les réels construits à partir des suites de Cauchy

Dans la section 5.4, nous avons construit les réels comme coupures de Dedekind. Nous allons présenter ici une autre construction. Elle s'appuie sur la définition, due à Cauchy, de ce que nous appelons aujourd'hui une suite de Cauchy. Son emploi pour *construire* les réels est toutefois dû à d'autres auteurs du dix-neuvième siècle, notamment Weierstrass, Heine, Méray et Cantor. Pour un exposé historique, voir O'Connor and Robertson 2005.

Avant d'aborder le dix-neuvième siècle, arrêtons-nous sur Simon Stevin (1548–1620). Pour résumer, Stevin a compris que l'on pouvait envisager chaque réel à partir de son développement décimal. Même un nombre irrationnel tel que $\sqrt{2}$ possède un développement décimal dont le début est :

1,41421356237...

Il est très facile de représenter ces développements en théorie des ensembles : il suffit de les considérer comme des fonctions $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, où $d(n)$ est le chiffre décimal de rang n qui nous intéresse. Il faut ensuite adapter un peu cette représentation pour tenir compte de ce qui précède la virgule, ici simplement 1. Une autre adaptation, au moyen d'une relation d'équivalence, garantit par exemple que $0,999\dots = 1$. Il n'est cependant pas difficile de donner, dans l'esprit de Stevin, une construction parfaitement rigoureuse des réels en théorie des ensembles.

Les valeurs de d sont des chiffres : elles doivent donc appartenir à $\{0, \dots, 9\}$, restriction laissée implicite dans la source. Pour représenter tous les réels, il faut également coder le signe et la partie entière, puis identifier les deux écritures éventuelles d'un même nombre.

Stevin ne sera pas notre sujet principal ; pour en savoir davantage, voir Katz and Katz 2012. Considérons plutôt une idée très proche. Au lieu de traiter directement le développement décimal de $\sqrt{2}$, on peut considérer une *suite* d'approximations rationnelles de plus en plus précises, obtenues en conservant davantage de chiffres :

1; 1,4; 1,414; 1,4142; 1,41421;...

L'idée de représenter les réels par des « approximations de plus en plus précises » conduit à une nouvelle série d'observations, analogues à celles qui ont guidé la construction de $\mathbb{Q}$ à partir de $\mathbb{Z}$, ou de $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$:

1. Tout réel admet un développement décimal, éventuellement infini.

2. L'information contenue dans un tel développement peut tout aussi bien être représentée par une suite de nombres rationnels.
3. Une suite de rationnels peut être considérée comme une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Q}$: il suffit de prendre pour $f(n)$ le rationnel de rang n de la suite.

Bien entendu, une fonction *quelconque* de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Q}$ ne nous donne pas nécessairement un réel. Considérons par exemple :

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est impair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

La difficulté est que la suite $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ ne semble « se rapprocher » d'aucun réel. Pour retenir des suites qui se rapprochent effectivement d'un réel, il faut donc une condition correspondant à l'existence d'une *limite*.

Nous avons déjà rencontré la notion de limite dans la section « [Rigorous Definition of Limits](#) » (dans l'original anglais, hors de cette livraison). Nous ne pouvons pourtant pas reprendre exactement la même définition. L'expression « $(\forall \varepsilon > 0)$ » y quantifiait implicitement sur les réels, et nous considérons des limites de fonctions définies sur les réels. Invoquer cette définition supposerait donc déjà les réels, alors que nous cherchons précisément à les *construire*. Heureusement, une notion étroitement liée à celle de limite permet de procéder autrement.

Définition 5.10. Une fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ est une *suite de Cauchy* si et seulement si, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ strictement positif, $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell) |f(m) - f(n)| < \varepsilon$, où m et n parcourent les naturels.

L'idée reste celle d'une précision prescrite : pour un degré de précision mesuré par ε , on trouve un rang ℓ au-delà duquel les termes sont suffisamment proches les uns des autres. Notre suite $1, 1,4, 1,414, 1,4142, 1,41421\dots$ illustre cette idée : pour approcher $\sqrt{2}$ avec une erreur inférieure à $1/10^n$, il suffit de considérer les termes situés après celui de rang n .

Le langage de la limite réelle reste ici une motivation intuitive, ou renvoie au réel déjà construit par coupures. La définition de Cauchy n'affirme pas qu'une limite existe dans $\mathbb{Q}$: elle compare deux termes de la suite. Pour obtenir la condition de Cauchy à partir d'approximations d'erreur donnée, on prend chaque erreur inférieure à $\varepsilon/2$ et on applique l'inégalité triangulaire.

On pourrait alors être tenté de dire qu'un réel *est* simplement une suite de Cauchy. Ce serait toutefois trop naïf, comme dans les constructions de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Q}$: plusieurs suites de Cauchy distinctes peuvent représenter le même réel. Pour le voir, prenons une suite de Cauchy f et définissons g exactement comme f , sauf que $g(0) \neq f(0)$. Les deux suites coïncident après le premier terme. Le critère de la définition 5.10 est donc satisfait par l'une comme par l'autre, et nous voudrions, au terme de la construction, leur attribuer la même limite. Elles doivent ainsi « définir » le même réel et être identifiées en tant que représentations de ce réel.

Il nous faut donc, une nouvelle fois, définir une relation d'équivalence sur les suites de Cauchy et identifier les réels à des classes d'équivalence. Définissons d'abord ce que signifie tendre vers 0. Pour une fonction $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, on dit que h *tend vers 0* si et seulement si,

pour tout $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ strictement positif, $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$, où $n \in \mathbb{N}$.¹¹ Pour deux fonctions $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, posons en outre $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$. Définissons alors :

$$f \approx g \quad \text{si et seulement si } (f - g) \text{ tend vers } 0.$$

Il faut vérifier que $\approx$ est une relation d'équivalence; c'est bien le cas. On peut alors définir les réels comme les classes, pour $\approx$, de toutes les suites de Cauchy de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Q}$.

La source écrit d'abord « relations d'équivalence » là où il faut « classes d'équivalence ». De même, ce sont les classes de suites qui formeront un corps ordonné dans les énoncés qui suivent. Une suite représentante et sa classe sont désormais distinguées partout.

Comme d'habitude, nous noterons $[f]_{\approx}$ la classe d'équivalence ayant f pour un élément. Pour alléger la lecture, nous omettrons désormais l'indice et écrirons simplement $[f]$. Pour tout $q \in \mathbb{Q}$, nous posons aussi $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$, où c_q est la fonction constante définie par $c_q(n) = q$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Nous définissons alors les relations et les opérations de base sur les réels, par exemple :

$$\begin{aligned} [f] + [g] &= [(f + g)] \\ [f] \times [g] &= [(f \times g)] \end{aligned}$$

où $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ et $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. Il faut bien sûr vérifier que $(f + g)$, $(f - g)$ et $(f \times g)$ sont des suites de Cauchy lorsque f et g en sont; c'est effectivement le cas, et nous vous laissons cette vérification.

Il faut également vérifier que les opérations sur les classes ne dépendent pas des représentants choisis. La stabilité des suites de Cauchy sous les opérations ne suffit pas, à elle seule, à l'établir.

Définissons enfin l'ordre. La classe $[f]$ est *strictement positive* si et seulement si $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ et $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$. On pose $[f] < [g]$ si et seulement si $[(g - f)]$ est strictement positive. Il faut vérifier que cette définition ne dépend pas du choix de la fonction représentante dans chaque classe d'équivalence. Une fois cette vérification faite, les propriétés algébriques attendues s'établissent assez facilement. Autrement dit :

Nous avons corrigé $0_{\mathbb{Q}}$ en $0_{\mathbb{R}}$ dans la définition de positivité. La condition que la classe soit non nulle est essentielle : une suite peut être strictement positive à chaque rang et tendre vers zéro. Pour justifier l'ordre et les inverses, on utilise le fait suivant : si une suite de Cauchy u ne tend pas vers zéro, il existe un rationnel $\delta > 0$ tel qu'à partir d'un certain rang, $|u(n)| > \delta$ et tous les $u(n)$ ont le même signe. En effet, il existe $\varepsilon_0 > 0$ rationnel tel que des termes arbitrairement tardifs aient une valeur absolue au moins égale à ε_0 . Au-delà d'un rang où les écarts entre termes sont inférieurs à $\varepsilon_0/2$, tous les termes sont donc du même signe et de valeur absolue supérieure à $\varepsilon_0/2$. Ce

11. Comparer avec la définition de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ dans la section « [Rigorous Definition of Limits](#) » (dans l'original anglais, hors de cette livraison).

fait montre aussi que le signe de la classe ne change pas lorsqu'on remplace u par une suite équivalente. Pour une classe non nulle, on peut prendre comme représentante de l'inverse la suite égale à $1/u(n)$ à partir de ce rang, et à 1 avant celui-ci. La vérification qu'elle est de Cauchy utilise $|1/u(m) - 1/u(n)| \leq |u(m) - u(n)|/\delta^2$.

Théorème 5.11. *Les classes d'équivalence de suites de Cauchy forment un corps ordonné.*

Démonstration. En exercice. □

La propriété de la borne supérieure est plus difficile à établir pour les réels ainsi construits ; nous allons donc en donner la démonstration.

Théorème 5.12. *Tout ensemble non vide et majoré de classes d'équivalence de suites de Cauchy admet une borne supérieure.*

Esquisse de démonstration. Soit $\mathcal{A}$ un ensemble non vide et majoré de classes de suites de Cauchy. Pour conserver les notations de la construction ci-dessous, notons S l'ensemble de toutes les suites h telles que $[h] \in \mathcal{A}$. Les éléments de S sont donc des suites, et ceux de $\mathcal{A}$ des classes. Il existe $p \in \mathbb{Q}$ tel que $p_{\mathbb{R}}$ majore $\mathcal{A}$. Choisissons $r \in S$; il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $q_{\mathbb{R}} < [r]$. Ces bornes rationnelles existent parce que toute suite de Cauchy rationnelle est bornée : on applique cette observation à une représentante d'un majorant de $\mathcal{A}$, puis à r . Si la borne supérieure de $\mathcal{A}$ existe, elle se trouve donc entre $q_{\mathbb{R}}$ et $p_{\mathbb{R}}$, bornes comprises.

Nous allons nous rapprocher de cette borne supérieure simultanément par valeurs inférieures et supérieures. Définissons deux fonctions $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, destinées à l'approcher respectivement par valeurs supérieures et inférieures. Posons d'abord :

$$\begin{aligned} f(0) &= p \\ g(0) &= q \end{aligned}$$

Puis, en posant $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$, définissons :¹²

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{si } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{sinon} \end{cases} \\ g(n+1) &= \begin{cases} a_n & \text{si } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

Les suites f et g sont de Cauchy. On peut le vérifier assez facilement ; nous laissons le détail de cette vérification en exercice. Voici les observations utiles : f est décroissante, g est croissante, les intervalles $[g(n), f(n)]$ sont emboîtés et

$$0 \leq f(n+1) - g(n+1) \leq \frac{f(n) - g(n)}{2}.$$

Leur longueur est donc au plus $(p - q)/2^n$. Deux termes suffisamment tardifs de l'une ou l'autre suite appartiennent au même intervalle, aussi petit que voulu. En particulier, $(f - g)$ tend vers 0, d'où $[f] = [g]$. *Précision éditoriale* : la source affirme que l'écart est divisé exactement par deux à chaque étape. Avec ses deux conditions larges, les deux premières branches

^{12.} Il s'agit d'une définition par récurrence. Nous n'avons cependant pas encore justifié l'emploi de telles définitions.

peuvent s'appliquer simultanément, lorsque le milieu est un maximum de $\mathcal{A}$; l'écart devient alors nul. L'inégalité ci-dessus couvre aussi ce cas. Par construction, pour chaque n , $(f(n))_{\mathbb{R}}$ majore $\mathcal{A}$, et il existe $h \in S$ tel que $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$.

Montrons d'abord que $[f]$ majore $\mathcal{A}$, c'est-à-dire que $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. Nous utiliserons le théorème 5.11 au cours du raisonnement. Soit $h \in S$ et supposons, pour obtenir une contradiction, que $[f] < [h]$, donc que $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. La suite f étant de Cauchy et décroissante, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. En effet, la positivité de la classe de $h - f$ donne un écart rationnel $\delta > 0$ tel que $h(m) - f(m) > \delta$ à partir d'un certain rang; on choisit n assez grand pour que, pour tout m assez grand, $|f(n) - f(m)| < \delta/2$. La suite $(h - f) - (c_{f(n)} - f)$ est alors, à partir d'un certain rang, strictement supérieure à $\delta/2$. Ainsi :

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

ce qui contredit $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$, vraie par construction.

Montrons enfin que $[f] = [g]$ est le *plus petit* majorant de $\mathcal{A}$. Soit j une suite de Cauchy telle que $[j] < [g]$. Comme ci-dessus, en utilisant cette fois la croissance de g , il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$: on prend un écart strictement positif pour $g - j$, puis un rang où les écarts entre termes de g lui sont inférieurs de moitié. Or, par construction, il existe $h \in S$ tel que $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$. On a donc $[j] < [h]$, et $[j]$ ne majore pas $\mathcal{A}$. $\square$

Exercices

Exercice 5.1. Montrer que $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ et que $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$, pour tous $m, n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5.2. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

Exercice 5.3. Montrer que $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$, que $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ et que $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$, pour tous $i, j \in \mathbb{Z}$.

Exercice 5.4. Démontrer que $\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif.

Exercice 5.5. Démontrer que $\mathbb{Z}$ est un anneau ordonné.

Exercice 5.6. Démontrer que $\mathbb{Q}$ est un corps ordonné.

Exercice 5.7. Démontrer que $\mathbb{R}$ est un corps ordonné.

Exercice 5.8. Posons $f(n) = 0$ pour tout n et $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$. Montrer que ce sont deux suites de Cauchy et, plus précisément, que toutes deux tendent vers 0, de sorte que $f \sim_{\mathbb{R}} g$.

Exercice 5.9. Démontrer que les classes d'équivalence de suites de Cauchy forment un corps ordonné.

Chapitre 6

Ensembles infinis

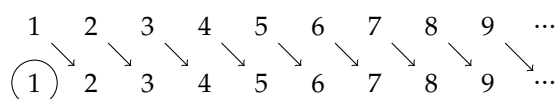
Ce chapitre consacré aux ensembles infinis est tiré de *Open Set Theory*, de Tim Button.

6.1 L'hôtel de Hilbert

L'ensemble des entiers naturels est manifestement infini. Aussi, si nous ne voulons pas *supposer d'emblée l'existence* des entiers naturels, notre première étape doit consister à caractériser un ensemble infini dans des termes qui ne nécessitent pas de mentionner les entiers naturels eux-mêmes. Voici une approche intéressante, présentée par Hilbert dans ses cours de l'hiver 1924–1925.¹ Il nous demande d'imaginer

[...] un hôtel ayant un nombre fini de chambres. Toutes ces chambres doivent être occupées par exactement un client. Si les clients échangent maintenant leurs chambres d'une manière quelconque, [mais] de telle sorte que chaque chambre contienne encore au plus une personne, aucune chambre ne se libérera, et le propriétaire de l'hôtel ne pourra pas créer ainsi une place pour un client qui vient d'arriver [...]

Supposons maintenant que l'hôtel possède une infinité de chambres numérotées 1, 2, 3, 4, 5, ..., chacune occupée par exactement un client. Dès qu'un nouveau client arrive, il suffit au propriétaire de déplacer chacun des clients déjà présents dans la chambre dont le numéro est supérieur d'une unité, et la chambre 1 sera libre pour le client qui vient d'arriver.



(publié dans Hilbert 2013, 730; traduction française d'après la traduction anglaise donnée dans la source)

Le point crucial est que l'hôtel de Hilbert possède une infinité de chambres; nous pouvons prendre cette explication pour définir ce que cela signifie. C'était précisément l'approche de Dedekind, présentée ici, bien entendu, au prix d'un anachronisme considérable : sa définition date de 1888.

1. Note de l'édition française : la source indique 1924. Nous précisons ici l'intervalle du semestre d'hiver 1924–1925 donné par les éditeurs pour ces cours, sans attribuer une date précise à cette séance.

Définition 6.1. Un ensemble A est *infini au sens de Dedekind* si et seulement s'il existe une injection de A dans une partie propre de A . Autrement dit, il existe un élément $o \in A$ et une injection $f: A \rightarrow A$ tels que $o \notin \text{ran}(f)$.

6.2 Algèbres de Dedekind

Nous ne voulons pas seulement que les entiers naturels soient en nombre infini ; nous voulons aussi qu'ils possèdent certaines propriétés algébriques : l'addition, la multiplication et les autres opérations doivent se comporter comme il convient.

L'idée de Dedekind consiste à prendre pour notion fondamentale la *fonction successeur*, puis à caractériser les nombres par les propriétés suivantes :

1. Il existe un nombre, 0, qui n'est le successeur d'aucun nombre,
c'est-à-dire $0 \notin \text{ran}(s)$,
c'est-à-dire $\forall x \ s(x) \neq 0$.
2. Des nombres distincts ont des successeurs distincts,
c'est-à-dire que s est une injection,
c'est-à-dire $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$.
3. Tout nombre s'obtient à partir de 0 par applications répétées de la fonction successeur.

Les deux premières conditions s'expriment aisément en logique du premier ordre, comme on vient de le voir. Mais la condition (3) ne peut pas s'exprimer à l'aide de la seule logique du premier ordre dans ce langage arithmétique. L'avancée décisive de Dedekind consiste à reformuler la condition (3) en termes ensemblistes, de la manière suivante :

- 3'. Les entiers naturels forment le plus petit ensemble contenant 0 et *stable par la fonction successeur* : appliquer s à un élément de cet ensemble donne encore un élément de l'ensemble.

Il nous faut toutefois expliciter cette idée pas à pas.²

Définition 6.2. Soit $f: A \rightarrow A$. Une partie $X \subseteq A$ est *stable par f* si et seulement si $(\forall x \in X) f(x) \in X$. Pour tout $o \in A$, on définit la *clôture de o sous f* par

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X \subseteq A : o \in X \text{ et } X \text{ est stable par } f\}.$$

Précision de l'édition française. Nous fixons ici l'ensemble ambiant A et supposons que f est une application de A dans lui-même. Ces hypothèses, laissées implicites dans la source, garantissent que la famille dont on prend l'intersection est un ensemble non vide.

Ainsi, $\text{clo}_f(o)$ est l'intersection de toutes les parties de A stables par f qui contiennent o comme élément. Intuitivement, $\text{clo}_f(o)$ est donc la *plus petite* partie de A stable par f qui contient o comme élément. Le résultat suivant donne un sens précis à cette intuition.

Lemme 6.3. Pour toute application $f: A \rightarrow A$ et tout $o \in A$:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$;
2. $\text{clo}_f(o)$ est stable par f ;
3. si $X \subseteq A$ est stable par f et si $o \in X$, alors $\text{clo}_f(o) \subseteq X$.

2. Note de l'édition française : la condition « contenant 0 », omise dans cette reformulation de la source, est nécessaire ; l'ensemble vide est lui aussi stable par le successeur. La reformulation ensembliste peut être écrite dans le langage du premier ordre de la théorie des ensembles, qui permet de quantifier sur les ensembles.

Démonstration. Il existe au moins une partie de A stable par f qui contient o comme élément, à savoir $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. En effet, f envoie chacun de ses éléments dans $\text{ran}(f)$. L'intersection $\text{clo}_f(o)$ de toutes ces parties existe donc. Il reste à vérifier les points (1)–(3).

Pour le point (1) : $o \in \text{clo}_f(o)$, car il s'agit de l'intersection d'ensembles qui contiennent tous o comme élément.

Pour le point (2), supposons que $x \in \text{clo}_f(o)$. Si $X \subseteq A$ contient o et est stable par f , alors $x \in X$; on a donc aussi $f(x) \in X$, puisque X est stable par f . Ainsi, $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

Pour le point (3), on utilise le fait général que, si $X \in C$, alors $\bigcap C \subseteq X$. $\square$

Nous pouvons maintenant donner la définition suivante.

Définition 6.4. Une *algèbre de Dedekind* est un ensemble A muni d'une application $f: A \rightarrow A$ et d'un élément $o \in A$ tels que :

1. $o \notin \text{ran}(f)$;
2. f est une injection;
3. $A = \text{clo}_f(o)$.

Puisque $A = \text{clo}_f(o)$, le résultat précédent montre que A est la plus petite partie stable par f qui contient o comme élément. Une algèbre de Dedekind est manifestement infinie au sens de Dedekind : il suffit de regarder les conditions (1) et (2) de la définition. Mais le fait le plus remarquable est que tout ensemble infini au sens de Dedekind permet de construire une algèbre de Dedekind.³

Théorème 6.5. *S'il existe un ensemble infini au sens de Dedekind, alors il existe une algèbre de Dedekind.*

Démonstration. Soit D un ensemble infini au sens de Dedekind. Il existe donc une injection $g: D \rightarrow D$ et un élément $o \in D \setminus \text{ran}(g)$. Posons $A = \text{clo}_g(o)$; d'après le lemme 6.3, A existe et $o \in A$. Posons $f = g|_A$. Comme A est stable par g , f est une application de A dans A . Montrons que le triplet A, f, o est une algèbre de Dedekind.

Pour la condition (1), on a $o \notin \text{ran}(g)$ et $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$; par conséquent, $o \notin \text{ran}(f)$.

Pour la condition (2), g est une injection sur D ; sa restriction $f \subseteq g$ est donc elle aussi injective.

Pour la condition (3), le lemme 6.3 assure que A est stable par g , donc aussi par f . Ainsi, $\text{clo}_f(o) \subseteq A$, d'après le lemme 6.3. De plus, $\text{clo}_f(o)$ est stable par f ; comme c'est une partie de A et que $f = g|_A$, elle est également stable par g . Puisqu'elle contient o , le lemme 6.3 donne $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. Les deux inclusions établissent l'égalité voulue. $\square$

6.3 Algèbres de Dedekind et récurrence arithmétique

Le point décisif est maintenant qu'une algèbre de Dedekind, *quelle qu'elle soit*, peut tenir lieu d'ensemble des entiers naturels. Cela découle de la conséquence immédiate suivante.

3. Note de l'édition française : la construction porte sur une partie de l'ensemble infini donné. La formulation de la source pouvait laisser entendre que l'ensemble tout entier recevait cette structure ; la preuve établit l'énoncé d'existence ci-dessous en extrayant la clôture d'un élément.

Théorème 6.6 (Récurrence arithmétique). Soit N, s, o une algèbre de Dedekind. Pour tout ensemble X :

$$\text{si } o \in X \text{ et } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X, \text{ alors } N \subseteq X.$$

Démonstration. Par définition d'une algèbre de Dedekind, $N = \text{clo}_s(o)$. Supposons que $o \in X$ et $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$. La partie $Y = N \cap X$ de N contient alors o et est stable par s : si $n \in Y$, alors $s(n) \in X$ par hypothèse, et $s(n) \in N$ puisque $s : N \rightarrow N$. La minimalité de la clôture donne donc $N = \text{clo}_s(o) \subseteq Y \subseteq X$.⁴ $\square$

Puisque la récurrence caractérise les entiers naturels, voici ce que nous avons obtenu : à partir de n'importe quel ensemble infini au sens de Dedekind, nous pouvons former une algèbre de Dedekind et utiliser cette algèbre pour représenter les entiers naturels.

Certes, le théorème 6.6 formule la récurrence en termes *ensemblistes*. Mais nous pouvons aisément donner à ce principe une formulation peut-être plus familière.

Corollaire 6.7. Soit N, s, o une algèbre de Dedekind. Pour toute formule $\varphi(x)$, éventuellement avec des paramètres :

$$\text{si } \varphi(o) \text{ et } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))), \text{ alors } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

Démonstration. Posons $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$, puis appliquons le théorème 6.6. $\square$

Dans cet énoncé, nous avons parlé d'une formule « avec des paramètres ». Cela signifie, approximativement, que, pour des objets quelconques $c_1, \dots, c_k$, nous pouvons travailler avec $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$. Plus précisément, nous pouvons énoncer le résultat sans parler de « paramètres » : pour toute formule $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ dont toutes les variables libres sont explicitement indiquées, nous avons

$$\begin{aligned} \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

On voit que parler de « paramètres » peut rendre les énoncés beaucoup plus faciles à lire. Dans la partie « [Set Theory](#) » (dans l'original anglais, hors de cette livraison), nous recourons assez souvent à cette façon de présenter les choses.

Revenons aux algèbres de Dedekind. À partir d'une telle algèbre, nous pouvons aussi définir les opérations arithmétiques usuelles : l'addition, la multiplication et l'exponentiation. Ce n'est toutefois pas immédiat : il faut faire appel à la *définition par récurrence*. Nous présenterons et justifierons cette méthode beaucoup plus loin, dans un cadre bien plus général. Les lecteurs intéressés pourront revenir sur cette question après le chapitre « [Ordinal Arithmetic](#) » (dans l'original anglais, hors de cette livraison), ou consulter une autre présentation, par exemple Potter 2004, pp. 95–8. Lorsque N, s, o est une algèbre de Dedekind, nous pourrions donc, le moment venu, poser les équations suivantes :

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

et montrer que les opérations ainsi définies se comportent comme on l'attend.

4. Note de l'édition française : la preuve de la source est explicitée en appliquant la minimalité à $N \cap X$. L'ensemble X lui-même n'est pas supposé inclus dans le domaine N de s .

6.4 La « preuve » de Dedekind de l'existence d'un ensemble infini

Dans ce chapitre, nous avons présenté un traitement ensembliste des entiers naturels à l'aide des algèbres de Dedekind. Dans la section 5.5, nous avons réfléchi, entre autres, à la portée philosophique de l'arithmétisation de l'analyse.⁵ Il nous faut maintenant réfléchir à la portée de ce que nous avons accompli ici.

Tout au long du chapitre 5, nous avons pris les entiers naturels comme donnés, puis nous nous en sommes servis pour construire explicitement les entiers relatifs, les rationnels et les réels. Dans le présent chapitre, nous n'avons pas donné de construction explicite des entiers naturels. Nous avons seulement montré qu'*étant donné un ensemble infini au sens de Dedekind, quel qu'il soit*, nous pouvons définir un ensemble qui se comporte exactement comme nous souhaitons que $\mathbb{N}$ se comporte.

Nous ne pouvons donc manifestement pas prétendre avoir répondu à une question métaphysique telle que : *quels objets sont les entiers naturels* ? Mais c'est une bonne chose. Après tout, dans la section 5.5, nous avons souligné qu'il serait erroné de voir dans la définition de $\mathbb{R}$ comme ensemble des coupures de Dedekind une *découverte*, plutôt qu'une convention commode. L'observation cruciale est que les coupures de Dedekind possèdent les propriétés mathématiques essentielles des nombres réels. De même ici, l'observation cruciale est que *toute* algèbre de Dedekind possède les propriétés mathématiques essentielles des entiers naturels. Dedekind a d'ailleurs précisé ce point en prouvant que toutes les algèbres de Dedekind sont *isomorphes* (1888, théorèmes 132–3). Il n'est donc pas surprenant que de nombreux « structuralistes » contemporains voient en lui un précurseur.

Nous avons en outre montré comment intégrer la théorie des entiers naturels à une théorie naïve et simple des ensembles. Celle-ci reste assez informelle, mais elle ne semble pas pré-supposer les entiers naturels. Nous sommes donc peut-être en voie de réaliser l'ambitieux projet de Dedekind lui-même, qu'il exposait ainsi :

En science, rien de ce qui est susceptible d'être démontré ne devrait être tenu pour vrai sans démonstration. Si raisonnable que paraisse cette exigence, je ne peux considérer qu'elle soit satisfaite, même dans les méthodes les plus récentes pour établir les fondements de la science la plus simple, à savoir cette partie de la logique qui traite de la théorie des nombres. En parlant de l'arithmétique (de l'algèbre, de l'analyse) comme d'une simple partie de la logique, j'entends affirmer que je considère le concept de nombre comme entièrement indépendant des notions ou des intuitions de l'espace et du temps ; je le considère bien plutôt comme un produit immédiat des lois pures de la pensée. (Dedekind, 1888, préface)

L'idée audacieuse de Dedekind est donc la suivante. Nous venons de montrer comment construire les entiers naturels à l'aide de la seule théorie naïve des ensembles. Dans le chapitre 5, nous avons vu comment construire les réels à partir des entiers naturels et d'un peu de théorie des ensembles. Peut-être « l'arithmétique (l'algèbre, l'analyse) » s'avère-t-elle donc n'être « qu'une partie de la logique », au sens étendu que Dedekind donne au mot « logique ».

Telle est l'idée. Mais arrêtons-nous un instant. Notre construction d'une algèbre de Dedekind, qui nous tient lieu d'ensemble des entiers naturels, est subordonnée à l'existence d'un ensemble infini au sens de Dedekind. Il suffit de revenir au théorème 6.5 pour le constater.

5. Note de l'édition française : le renvoi incomplet de la source est rétabli vers la section de réflexions philosophiques du chapitre précédent.

Si l'existence d'un ensemble infini au sens de Dedekind ne peut être établie par la « logique » ou les « lois pures de la pensée », le projet ne peut aboutir.

L'existence d'un ensemble infini au sens de Dedekind *peut-elle* donc être établie par les « lois pures de la pensée » ? Voici la tentative de Dedekind :

Mon propre domaine de pensées, c'est-à-dire la totalité S de toutes les choses qui peuvent être des objets de ma pensée, est infini. En effet, si s désigne un élément de S , la pensée s' selon laquelle s peut être un objet de ma pensée est elle-même un élément de S . Si nous la considérons comme une image $\varphi(s)$ de l'élément s , alors ... S est infini [au sens de Dedekind], ce qu'il fallait démontrer. (Dedekind, 1888, §66)

Il est assez stupéfiant de trouver un tel passage au milieu d'un ouvrage composé pour une grande part de démonstrations mathématiques d'une grande rigueur. Deux remarques s'imposent.

Premièrement, cette « preuve » n'a guère ce que nous reconnâtrions aujourd'hui comme un caractère « mathématique ». Elle parle d'objets psychologiques, les pensées, et encore ne s'agit-il que de pensées *possibles*.

Deuxièmement, du moins dans la présentation que nous avons donnée des algèbres de Dedekind, cette « preuve » présente une lacune technique précise. Si l'argument de Dedekind réussit, il établit seulement qu'il existe une infinité de choses, plus précisément une infinité de pensées. Mais Dedekind doit aussi nous donner une raison de considérer S comme un seul *ensemble*, ayant une infinité d'éléments, plutôt que de penser S comme *des choses*, au pluriel.

Le fait que Dedekind n'ait pas vu de lacune ici pourrait suggérer que son emploi du mot « totalité » ne correspond pas exactement à *notre* emploi du mot « ensemble ». ⁶ Cela n'aurait toutefois rien de très surprenant. Le projet que nous avons poursuivi dans les deux derniers chapitres, à savoir une « construction » des entiers naturels, puis, à partir de ceux-ci, une « construction » des entiers relatifs, des réels et des rationnels, a été entièrement mené de manière naïve. Nous nous sommes accordé tel ou tel ensemble selon les besoins, sans poser beaucoup de principes généraux précisant exactement quels ensembles existent, et dans quels cas. Nous savons pourtant que *certain*s principes généraux sont nécessaires : sans eux, nous retomberons sur le paradoxe de Russell.

Il est temps de dépasser notre naïveté.

6.5 Annexe : une démonstration de Schröder–Bernstein

Avant de quitter la théorie naïve des ensembles, il nous reste une dernière preuve naïve, mais élaborée, à examiner. Il s'agit d'une preuve du théorème de Schröder–Bernstein (théorème 4.25) : si $A \preceq B$ et $B \preceq A$, alors $A \approx B$. Autrement dit, étant données des injections $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow A$, il existe une bijection $h: A \rightarrow B$.

Dans ce chapitre, nous avons suivi l'idée de *clôture* de Dedekind. Dedekind a justement donné une belle preuve de Schröder–Bernstein fondée sur cette notion ; nous allons la présenter ici. Notre preuve suit de près celle de Potter (2004, pp. 157–8), auquel on pourra se reporter pour une présentation un peu différente, mais semblable pour l'essentiel. Une brève recherche sur le Web permet aussi de constater que ce théorème, tout comme l'irrationalité de $\sqrt{2}$, admet de *nombreuses* preuves différentes et intéressantes.

6. Nous avons d'ailleurs d'autres raisons de le penser ; voir Potter (2004, p. 23).

Avec une notation analogue à celle de la définition 6.2, posons, pour une application $f: U \rightarrow U$ et une partie $B \subseteq U$,

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X \subseteq U : B \subseteq X \text{ et } X \text{ est stable par } f\}.$$

Ainsi définie, $\text{Clo}_f(B)$ est la plus petite partie de U stable par f qui contient B , au sens suivant.⁷

Lemme 6.8. *Pour toute application $f: U \rightarrow U$ et toute partie $B \subseteq U$:*

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$;
2. $\text{Clo}_f(B)$ est stable par f ;
3. si $X \subseteq U$ est stable par f et si $B \subseteq X$, alors $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

Démonstration. La preuve est exactement la même que celle du lemme 6.3. □

Un dernier résultat nous permettra d'obtenir le théorème de Schröder–Bernstein.

Proposition 6.9. *Si $A \subseteq B \subseteq C$ et $A \approx C$, alors $A \approx B \approx C$.*

Démonstration. Étant donnée une bijection $f: C \rightarrow A$, considérons-la aussi comme une application de C dans C , puisque $A \subseteq C$. Posons $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ et définissons une fonction g de domaine C par

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in F, \\ x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Nous allons montrer que g est une bijection de C sur B . Il s'ensuivra que $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ est une bijection, ce qui achèvera la preuve.

Montrons d'abord que, si $x \in F$ et $y \notin F$, alors $g(x) \neq g(y)$. Supposons le contraire pour obtenir une contradiction : on aurait $y = g(y) = g(x) = f(x)$. Or $x \in F$ et F est stable par f , d'après le lemme 6.8. On aurait donc $y = f(x) \in F$, ce qui est contradictoire.

Supposons maintenant que $g(x) = g(y)$. D'après ce qui précède, $x \in F$ si et seulement si $y \in F$. Si $x, y \in F$, alors $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$; ainsi, $x = y$, puisque f est une bijection. Si $x, y \notin F$, alors $x = g(x) = g(y) = y$. Dans les deux cas, $x = y$: g est donc une injection.

Il reste à montrer que $\text{ran}(g) = B$. Vérifions d'abord que $\text{ran}(g) \subseteq B$: si $z \in F$, alors $g(z) = f(z) \in A \subseteq B$; si $z \in C \setminus F$, alors $z \notin C \setminus B$, puisque $C \setminus B \subseteq F$, donc $g(z) = z \in B$.⁸ Fixons maintenant $x \in B \subseteq C$. Si $x \notin F$, alors $g(x) = x$. Si $x \in F$, il existe $y \in F$ tel que $x = f(y)$: sinon $F \setminus \{x\}$ serait stable par f et contiendrait $C \setminus B$. En effet, l'image de chacun de ses éléments serait dans F par stabilité, et serait différente de x par l'absence supposée d'antécédent dans F ; de plus, retirer $x \in B$ ne retire aucun élément de $C \setminus B$. Cela contredirait la minimalité donnée par le lemme 6.8. Nous avons donc $g(y) = f(y) = x$, ce qui prouve l'inclusion réciproque. □

Voici enfin la preuve du résultat principal. Rappelons que, pour une fonction h et un ensemble D inclus dans son domaine, on définit $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$.

7. Note de l'édition française : comme pour la clôture d'un élément, on fixe l'ensemble ambiant et on suppose que l'application le préserve. La famille de parties à intersecter contient U ; elle est donc non vide, y compris lorsque B est vide.

8. Note de l'édition française : cette inclusion, implicite dans la source, est nécessaire pour établir que g a bien ses valeurs dans B .

Preuve du théorème de Schröder–Bernstein. Soient $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow A$ des injections. Puisque $f[A] \subseteq B$, nous avons $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. De plus, $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ est une injection, puisque g et f sont toutes deux injectives; c'est même une bijection, par la définition de son codomaine. Ainsi, $g[f[A]] \approx A$, et la proposition 6.9 fournit donc une bijection $h: A \rightarrow g[B]$. En outre, g^{-1} est une bijection de $g[B]$ sur B . Par conséquent, $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ est une bijection. $\square$

Bibliographie

- Paul Benacerraf. What numbers could not be. *The Philosophical Review*, 74(1) :47–73, 1965.
- Georg Cantor. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 1 :75–8, 1892.
- John Conway. The power of mathematics. In Alan Blackwell and David MacKay, editors, *Power*, Darwin College Lectures. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Richard Dedekind. *Was sind und was sollen die Zahlen ?* Vieweg, Braunschweig, 1888.
- Gottlob Frege. *Die Grundlagen der Arithmetik : Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Wilhelm Koebner, Breslau, 1884. Translation in Frege (1953).
- Gottlob Frege. *Foundations of Arithmetic*. Basil Blackwell & Mott, Oxford, 2nd edition, 1953.
- David Hilbert. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*. Springer, Heidelberg, 2013.
- Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science*, 17(2) :109–23, 2012.
- John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. The real numbers : Stevin to Hilbert. 2005. URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- Michael Potter. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford University Press, Oxford, 2004.